

3

Variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad

INTRODUCCIÓN

Ya sea que un experimento produzca resultados cualitativos o cuantitativos, los métodos de análisis estadístico requieren enfocarse en ciertos aspectos numéricos de los datos (como la proporción muestral x/n , la media $\bar{x}$ o la desviación estándar s). El concepto de variable aleatoria permite pasar de los resultados experimentales a la función numérica de los resultados. Existen dos tipos fundamentalmente diferentes de variables aleatorias: las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. En este capítulo, se examinan las propiedades básicas y se discuten los ejemplos más importantes de variables discretas. El capítulo 4 se enfoca en las variables aleatorias continuas.

3.1 Variables aleatorias

En cualquier experimento, existen numerosas características que pueden ser observadas o medidas, pero en la mayoría de los casos un experimentador se enfoca en algún aspecto específico o aspectos de una muestra. Por ejemplo, en un estudio de patrones de viaje entre los suburbios y la ciudad en un área metropolitana, a cada individuo en una muestra se le podría preguntar sobre la distancia que recorre para ir de su casa al trabajo y viceversa y el número de personas que lo hacen en el mismo vehículo, pero no sobre su coeficiente intelectual, ingreso, tamaño de su familia y otras características. Por otra parte, un investigador puede probar una muestra de componentes y anotar sólo el número de los que han fallado dentro de 1000 horas, en lugar de anotar los tiempos de falla individuales.

En general, cada resultado de un experimento puede ser asociado con un número especificando una regla de asociación (p. ej., el número entre la muestra de diez componentes que no duran 1000 horas o el peso total del equipaje en una muestra de 25 pasajeros de aerolínea). Semejante regla de asociación se llama **variable aleatoria**, variable porque diferentes valores numéricos son posibles y aleatoria porque el valor observado depende de cuál de los posibles resultados experimentales resulte (figura 3.1).

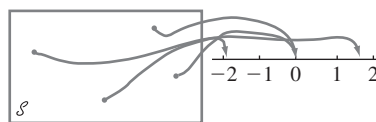


Figura 3.1 Una variable aleatoria.

DEFINICIÓN

Para un espacio muestral dado $\mathcal{S}$ de algún experimento, una **variable aleatoria** (**va**, o **rv**, por sus siglas en inglés) es cualquier regla que asocia un número con cada resultado en $\mathcal{S}$. En lenguaje matemático, una variable aleatoria es una función cuyo dominio es el espacio muestral y cuyo rango es el conjunto de números reales.

Se acostumbra denotar las variables aleatorias con letras mayúsculas, tales como X y Y , que son las de cerca del final del alfabeto. En contraste al uso previo de una letra minúscula, tal como x , para denotar una variable, ahora se utilizarán letras mayúsculas para representar algún valor particular de la variable aleatoria correspondiente. La notación $X(s) = x$ significa que x es el valor asociado con el resultado s por la va X .

Ejemplo 3.1 Cuando un estudiante intenta entrar a un sistema de tiempo compartido de computadora, o todos los puertos están ocupados (F), en cuyo caso el estudiante no podrá tener acceso o hay por lo menos un puerto libre (S), en cuyo caso el estudiante sí podrá tener acceso al sistema. Con $\mathcal{S} = \{S, F\}$, la va X se define como

$$X(S) = 1 \quad X(F) = 0$$

La va X indica si (1) o no (2) el estudiante puede entrar al sistema. ■

La va X en el ejemplo 3.1 se especificó al poner en lista explícitamente cada elemento de $\mathcal{S}$ y el número asociado. Una lista como esa es tediosa si $\mathcal{S}$ contiene más de algunos cuantos resultados, pero con frecuencia puede ser evitada.

Ejemplo 3.2 Considere el experimento en el cual un número telefónico en cierto código de área es elegido con un marcador de números aleatorio (tales dispositivos los utilizan en forma extensa organizaciones encuestadoras) y defina una va Y como

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{si el número seleccionado no aparece en el directorio} \\ 0 & \text{si el número seleccionado sí aparece en el directorio} \end{cases}$$

Por ejemplo, si 5282966 aparece en el directorio telefónico, entonces $Y(5282966) = 0$ en tanto que $Y(7727350) = 1$ dice que el número 7727350 no aparece en el directorio telefónico. Una descripción en palabras de esta índole es más económica que una lista completa, por lo que se utilizará tal descripción siempre que sea posible. ■

En los ejemplos 3.1 y 3.2, los únicos valores posibles de la variable aleatoria fueron 0 y 1. Tal variable aleatoria se presenta con suficiente frecuencia como para darle un nombre especial, en honor del individuo que la estudió primero.

DEFINICIÓN

Cualquier variable aleatoria cuyos únicos valores posibles son 0 y 1 se llama **variable aleatoria de Bernoulli**.

En ocasiones se deseará definir y estudiar varias variables diferentes del mismo espacio muestral.

Ejemplo 3.3 El ejemplo 2.3 describe un experimento en el cual se determinó el número de bombas en uso en cada una de dos gasolineras. Defina las variables aleatorias X , Y y U como

X = el número total de bombas en uso en las dos gasolineras.

Y = la diferencia entre el número de bombas en uso en la gasolinera 1 y el número en uso en la gasolinera 2.

U = el máximo de los números de bombas en uso en las dos gasolineras.

Si se realiza este experimento y $s = (2, 3)$ se obtiene entonces $X((2, 3)) = 2 + 3 = 5$, por lo que se dice que el valor observado de X fue $x = 5$. Asimismo, el valor observado de Y sería $y = 2 - 3 = -1$ y el de U sería $u = \max(2, 3) = 3$. ■

Cada una de las variables aleatorias de los ejemplos 3.1–3.3 puede asumir sólo un número finito de posibles valores. Éste no tiene que ser el caso.

Ejemplo 3.4 En el ejemplo 2.4, se consideraron experimentos en los cuales se examinaron baterías hasta que se obtuvo una buena (S). El espacio muestral fue $\mathcal{S} = \{S, FS, FFS, \dots\}$. Defina una variable aleatoria X como

X = el número de baterías examinadas antes que se termine el experimento.

En ese caso $X(S) = 1$, $X(FS) = 2$, $X(FFS) = 3$, $\dots$, $X(FFFFFFF) = 7$, y así sucesivamente. Cualquier entero positivo es un valor positivo de X , así que el conjunto de valores posibles es infinito. ■

Ejemplo 3.5 Suponga que del mismo modo aleatorio, se selecciona un lugar (latitud y longitud) en los Estados Unidos continentales. Defina una variable aleatoria Y como

Y = la altura sobre el nivel del mar en el lugar seleccionado.

Por ejemplo, si el lugar seleccionado fuera ($39^\circ 50'N$, $98^\circ 35'O$), entonces se podría tener $Y((39^\circ 50'N$, $98^\circ 35'O)) = 1748.26$ pies. El valor más grande posible de Y es 14 494

(Monte Whitney) y el valor más pequeño posible es -282 (Valle de la Muerte). El conjunto de todos los valores posibles de Y es el conjunto de todos los números en el intervalo entre -282 y $14\,494$, es decir,

$$\{y: y \text{ es un número, } -282 \leq y \leq 14\,494\}$$

y existe un número infinito de números en este intervalo. ■

Dos tipos de variables aleatorias

En la sección 1.2, se distinguió entre los datos que resultan de observaciones de una variable de conteo y los datos obtenidos observando valores de una variable de medición. Una distinción un poco más formal caracteriza dos tipos diferentes de variables aleatorias.

DEFINICIÓN

Una variable aleatoria **discreta** es una variable aleatoria cuyos valores posibles o constituyen un conjunto finito o bien pueden ser puestos en lista en una secuencia infinita en la cual existe un primer elemento, un segundo elemento, y así sucesivamente (“contablemente” infinita).

Una variable aleatoria es **continua** si *ambas* de las siguientes condiciones aplican:

1. Su conjunto de valores posibles se compone de o todos los números que hay en un solo intervalo sobre la línea de numeración (posiblemente de extensión infinita, es decir, desde $-\infty$ hasta ∞) o todos los números en una unión excluyente de dichos intervalos (p. ej., $[0, 10] \cup [20, 30]$).
2. Ningún valor posible de la variable aleatoria tiene probabilidad positiva, esto es, $P(X = c) = 0$ con cualquier valor posible de c .

Aunque cualquier intervalo sobre la línea de numeración contiene un número infinito de números, se puede demostrar que no existe ninguna forma de crear una lista infinita de todos estos valores, existen sólo demasiados de ellos. La segunda condición que describe una variable aleatoria continua es tal vez contraintuitiva, puesto que parecería que implica una probabilidad total de cero con todos los valores posibles. Pero en el capítulo 4 se verá que los *intervalos* de valores tienen probabilidad positiva; la probabilidad de un intervalo se reducirá a cero a medida que su ancho tienda a cero.

Ejemplo 3.6 Todas las variables aleatorias de los ejemplos 3.1-3.4 son discretas. Como otro ejemplo, suponga que se eligen al azar parejas de casados y que a cada persona se le hace una prueba de sangre hasta encontrar un esposo y esposa con el mismo factor Rh. Con X = el número de pruebas de sangre que serán realizadas, los posibles valores de X son $D = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$. Como los posibles valores se dieron en secuencia, X es una variable aleatoria discreta. ■

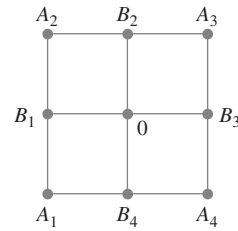
Para estudiar las propiedades básicas de las variables aleatorias discretas, sólo se requieren las herramientas de matemáticas discretas: sumas y diferencias. El estudio de variables continuas requiere las matemáticas continuas del cálculo: integrales y derivadas.

EJERCICIOS Sección 3.1 (1-10)

1. Una viga de concreto puede fallar o por esfuerzo cortante (S) o flexión (F). Suponga que se seleccionan al azar tres vigas que fallaron y que se determina el tipo de falla de cada una. Sea X = el número de vigas entre las tres seleccionadas que fallaron por cortante. Ponga en lista cada resultado en el espacio muestral junto con el valor asociado de X .
2. Dé tres ejemplos de variables aleatorias de Bernoulli (aparte de los que aparecen en el texto).
3. Con el experimento del ejemplo 3.3, defina dos variables aleatorias más y mencione los valores posibles de cada una.
4. Sea X = el número de dígitos no cero en un código postal seleccionado al azar. ¿Cuáles son los posibles valores de X ? Dé tres posibles resultados y sus valores X asociados.
5. Si el espacio muestral $\mathcal{S}$ es un conjunto infinito, ¿implica esto necesariamente que cualquier variable aleatoria X definida

a partir de $\mathcal{S}$ tendrá un conjunto infinito de posibles valores?
Si la respuesta es sí, diga por qué. Si es no, dé un ejemplo.

6. A partir de una hora fija, cada carro que entra a una intersección es observado para ver si da vuelta a la izquierda (L), la derecha (R) o si sigue de frente (A). El experimento termina en cuanto se observa que un carro da vuelta a la izquierda. Sea X = el número de carros observados. ¿Cuáles son los posibles valores de X ? Dé cinco resultados y sus valores X asociados.
7. Para cada variable definida aquí, describa el conjunto de posibles valores de la variable y diga si la variable es discreta.
 - a. X = el número de huevos no quebrados en una caja de huevos estándar seleccionada al azar.
 - b. Y = el número de estudiantes en una lista de clase de un curso particular que no asisten el primer día de clases.
 - c. U = el número de veces que un novato tiene que hacerle “swing” a una pelota de golf antes de golpearla.
 - d. X = la longitud de una serpiente de cascabel seleccionada en forma aleatoria.
 - e. Z = la cantidad de regalías devengada por la venta de la primera edición de 10 000 libros de texto.
 - f. Y = el pH de una muestra de suelo elegida al azar.
 - g. X = la tensión (lb/pulg²) a la cual una raqueta de tenis seleccionada al azar fue encordada.
 - h. X = el número total de lanzamientos al aire de una moneda requerido para que tres individuos obtengan una coincidencia (HHH o TTT).
8. Cada vez que un componente se somete a prueba, ésta es un éxito (E) o una falla (F). Suponga que el componente se prueba repetidamente hasta que ocurre un éxito en tres pruebas consecutivas. Sea Y el número de pruebas necesario para lograrlo. Haga una lista de todos los resultados correspondientes a los primeros posibles valores más pequeños de Y y diga qué valor de Y está asociado con cada uno.
9. Un individuo de nombre Claudius se encuentra en el punto 0 del diagrama adjunto.



Con un dispositivo de aleatorización apropiado (tal como un dado tetraédrico, uno que tiene cuatro lados), Claudius primero se mueve a uno de los cuatro lugares B_1, B_2, B_3, B_4 . Una vez que está en uno de estos lugares, se utiliza otro dispositivo de aleatorización para decidir si Claudius regresa a 0 o visita uno de los otros dos lugares adyacentes. Este proceso continúa entonces; después de cada movimiento, se determina otro movimiento a uno de los (nuevos) puntos adyacentes lanzando al aire un dado o moneda apropiada.

- a. Sea X = el número de movimientos que Claudius hace antes de regresar a 0. ¿Cuáles son los posibles valores de X ? ¿Es X discreta o continua?
- b. Si también se permiten movimientos a lo largo de los trayectos diagonales que conectan 0 con A_1, A_2, A_3 y A_4 , respectivamente, responda la pregunta del inciso a).
10. Se determinará el número de bombas en uso tanto en la gasolinera de seis bombas como en la gasolinera de cuatro bombas. Dé los posibles valores de cada una de las siguientes variables aleatorias:
 - a. T = el número total de bombas en uso.
 - b. X = la diferencia entre el número en uso en las gasolineras 1 y 2.
 - c. U = el número máximo de bombas en uso en una u otra gasolinera.
 - d. Z = el número de gasolineras que tienen exactamente dos bombas en uso.

3.2 Distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas

Las probabilidades asignadas a varios resultados en $\mathcal{S}$ determinan a su vez las probabilidades asociadas con los valores de cualquier variable aleatoria X particular. La *distribución de probabilidad de X* dice cómo está distribuida (asignada) la probabilidad total de 1 entre los varios posibles valores de X . Supóngase, por ejemplo, que una empresa acaba de adquirir cuatro impresoras láser y sea X el número entre éstas que requieren servicio durante el periodo de garantía. Los posibles valores de X son entonces 0, 1, 2, 3 y 4. La distribución de probabilidad dirá cómo está subdividida la probabilidad de 1 entre estos cinco posibles valores: cuánta probabilidad está asociada con el valor 0 de X , cuánta está adjudicada al valor 1 de X , y así sucesivamente. Se utilizará la siguiente notación para las probabilidades en la notación:

$p(0)$ = la probabilidad del valor 0 de $X = P(X = 0)$

$p(1)$ = la probabilidad del valor 1 de $X = P(X = 1)$

y así sucesivamente. En general, $p(x)$ denotará la probabilidad asignada al valor de x .

Ejemplo 3.7 Una cierta gasolinería tiene seis bombas. Sea X el número de bombas que están en servicio a una hora particular del día. Suponga que la distribución de probabilidad de X es como se da en la tabla siguiente; la primera fila de la tabla contiene los posibles valores de X y la segunda da la probabilidad de dicho valor.

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.05	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.10

Ahora se pueden usar propiedades de probabilidad elemental para calcular otras probabilidades de interés. Por ejemplo, la probabilidad de que cuando mucho dos bombas estén en servicio es

$$P(X \leq 2) = P(X = 0 \text{ o } 1 \text{ o } 2) = p(0) + p(1) + p(2) = 0.05 + 0.10 + 0.15 = 0.30$$

Como el evento de que *por lo menos 3 bombas estén en servicio es complementario a cuando mucho 2 bombas están en servicio.*

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 0.30 = 0.70$$

la que, desde luego, también se obtiene sumando las probabilidades de los valores 3, 4, 5 y 6. La probabilidad de que entre 2 y 5 bombas *inclusive* estén en servicio es

$$P(2 \leq X \leq 5) = P(X = 2, 3, 4 \text{ o } 5) = 0.15 + 0.25 + 0.20 + 0.15 = 0.75$$

en tanto que la probabilidad de que el número de bombas en servicio esté *estrictamente entre* 2 y 5 es

$$P(2 < X < 5) = P(X = 3 \text{ o } 4) = 0.25 + 0.20 = 0.45$$

DEFINICIÓN

La **distribución de probabilidad** o **función masa de probabilidad** (fmp) de una variable discreta se define para cada número x como $p(x) = P(X = x) = P(\text{todas las } s \in \mathcal{S}: X(s) = x)$.

En palabras, para cada valor posible x de la variable aleatoria, la función masa de probabilidad especifica la probabilidad de observar dicho valor cuando se realiza el experimento. Se requieren las condiciones $p(x) \geq 0$ y $\sum_{\text{todas las } x \text{ posibles}} p(x) = 1$ de cualquier función masa de probabilidad.

La función masa de probabilidad de X en el ejemplo previo se dio simplemente en la descripción del problema. A continuación se consideran varios ejemplos en los cuales varias propiedades de probabilidad son explotadas para obtener la distribución deseada.

Ejemplo 3.8 Seis lotes de componentes están listos para ser enviados por un proveedor. El número de componentes defectuosos en cada lote es como sigue:

Lote	1	2	3	4	5	6
Número de defectuosos	0	2	0	1	2	0

Uno de estos lotes tiene que ser seleccionado al azar para ser enviado a un cliente particular. Sea X el número de defectuosos en el lote seleccionado. Los tres posibles valores de X

son 0, 1 y 2. De los seis eventos simples igualmente probables, tres dan por resultado $X = 0$, uno $X = 1$ y los otros dos $X = 2$. Entonces

$$p(0) = P(X = 0) = P(\text{el lote 1 o 3 o 6 es enviado}) = \frac{3}{6} = 0.5$$

$$p(1) = P(X = 1) = P(\text{el lote 4 es enviado}) = \frac{1}{6} = 0.167$$

$$p(2) = P(X = 2) = P(\text{el lote 2 o 5 es enviado}) = \frac{2}{6} = 0.333$$

Es decir, una probabilidad de 0.5 se asigna al valor 0 de X , una probabilidad de 0.167 se asigna al valor 1 de X y la probabilidad restante 0.333 se asocia con el valor 2 de X . Los valores de X junto con sus probabilidades especifican la función de masa de probabilidad. Si este experimento se repitiera una y otra vez, a la larga $X = 0$ ocurriría la mitad del tiempo, $X = 1$ un sexto del tiempo y $X = 2$ un tercio del tiempo. ■

Ejemplo 3.9 Considere si la siguiente persona que compre una computadora en una librería universitaria comprará un modelo portátil o uno de escritorio. Sea

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si el cliente compra una computadora portátil} \\ 0 & \text{si el cliente compra una computadora de escritorio} \end{cases}$$

Si 20% de todas las compras durante esa semana seleccionan una portátil, la función masa de probabilidad de X es

$$p(0) = P(X = 0) = P(\text{el siguiente cliente compra un modelo de escritorio}) = 0.8$$

$$p(1) = P(X = 1) = P(\text{el siguiente cliente compra un modelo portátil}) = 0.2$$

$$p(x) = P(X = x) = 0 \quad \text{con } x \neq 0 \text{ o } 1$$

Una descripción equivalente es

$$p(x) = \begin{cases} 0.8 & \text{si } x = 0 \\ 0.2 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{si } x \neq 0 \text{ o } 1 \end{cases}$$

La figura 3.2 es una ilustración de esta función masa de probabilidad, llamada *gráfica lineal*. X es, desde luego, una variable aleatoria de Bernoulli y $p(x)$ es una función masa de probabilidad de Bernoulli.

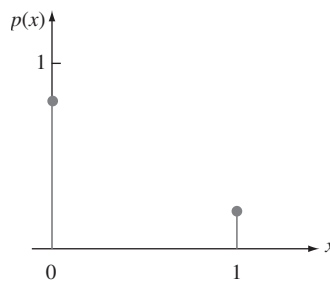


Figura 3.2 Gráfica lineal de la función de masa de probabilidad en el ejemplo 3.9. ■

Ejemplo 3.10 Considere un grupo de cinco donadores de sangre potenciales, a , b , c , d y e , de los cuales sólo a y b tienen sangre tipo O+. Se determinará en orden aleatorio el tipo de sangre con cinco muestras, una de cada individuo hasta que se identifique un individuo O+. Sea la

variable aleatoria Y = el número de exámenes de sangre para identificar un individuo O+. Entonces la función masa de probabilidad de Y es

$$p(1) = P(Y = 1) = P(a \text{ o } b \text{ examinados primero}) = \frac{2}{5} = 0.4$$

$$p(2) = P(Y = 2) = P(c, d \text{ o } e \text{ primero y luego } a \text{ o } b)$$

$$= P(c, d \text{ o } e \text{ primero}) \cdot P(a \text{ o } b \text{ a continuación} \mid c, d \text{ o } e \text{ primero}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = 0.3$$

$$p(3) = P(Y = 3) = P(c, d \text{ o } e \text{ primero y segundo y luego } a \text{ o } b)$$

$$= \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{4}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = 0.2$$

$$p(4) = P(Y = 4) = P(c, d \text{ y } e \text{ primero}) = \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{4}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = 0.1$$

$$p(y) = 0 \quad \text{si } y \neq 1, 2, 3, 4$$

En forma tabular, la función de masa de probabilidad es

y	1	2	3	4
$p(y)$	0.4	0.3	0.2	0.1

donde cualquier valor de y que no aparece en la tabla recibe cero probabilidad. La figura 3.3 muestra una gráfica lineal de la función de masa de probabilidad.

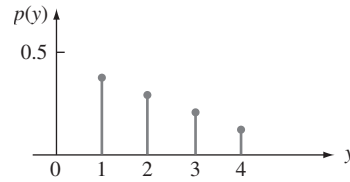


Figura 3.3 Gráfica lineal de la función de masa de probabilidad en el ejemplo 3.10. ■

Un modelo utilizado en física para un sistema de “masas puntuales” sugirió el nombre “función masa de probabilidad”. En este modelo, las masas están distribuidas en varios x lugares a lo largo de un eje unidimensional. La función masa de probabilidad describe cómo está distribuida la masa de probabilidad total de 1 en varios puntos a lo largo del eje de posibles valores de la variable aleatoria (dónde y cuánta masa hay en cada x).

Otra representación pictórica útil de una función de masa de probabilidad, llamada **histograma de probabilidad**, es similar a los histogramas discutidos en el capítulo 1. Sobre cada y con $p(y) > 0$, se construye un rectángulo con su centro en y . La altura de cada rectángulo es proporcional a $p(y)$ y la base es la misma para todos los rectángulos. Cuando los valores posibles están equidistantes, con frecuencia se selecciona la base como la distancia entre valores y sucesivos (aunque podría ser más pequeña). La figura 3.4 muestra dos histogramas de probabilidad.

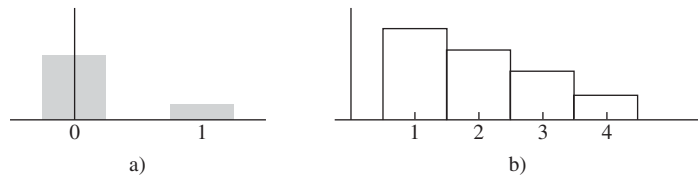


Figura 3.4 Histogramas de probabilidad: a) ejemplo 3.9; b) ejemplo 3.10.

A menudo es útil pensar en una función masa de probabilidad como un modelo matemático de una población discreta.

Ejemplo 3.11 Considere seleccionar al azar un estudiante de entre los 15 000 inscritos en el semestre actual en la Universidad Mega. Sea X = el número de cursos en los cuales el estudiante seleccionado está inscrito y suponga que X tiene la siguiente función masa de probabilidad.

x	1	2	3	4	5	6	7
$p(x)$	0.01	0.03	0.13	0.25	0.39	0.17	0.02

Una forma de ver esta situación es pensar en la población como compuesta de 15 000 individuos, cada uno con su propio valor X ; la proporción con cada valor de X está dada por $p(x)$. Un punto de vista alternativo es olvidarse de los estudiantes y pensar en la población como compuesta de los valores X : Existen algunos 1 en la población, algunos 2, . . . y finalmente algunos 7. La población se compone entonces de los números, 1, 2, . . . , 7 (por lo tanto es discreta) y $p(x)$ da un modelo para la distribución de los valores de población. ■

Una vez que se tiene el modelo de la población, se utilizará para calcular valores de características de la población (p. ej., la media μ) y para hacer inferencias sobre tales características.

Parámetro de una distribución de probabilidad

En el ejemplo 3.9, se tuvo $p(0) = 0.8$ y $p(1) = 0.2$ porque 20% de todos los compradores seleccionaron una computadora portátil. En otra librería, puede ser el caso que $p(0) = 0.9$ y $p(1) = 0.1$. Más generalmente, la función masa de probabilidad de cualquier variable aleatoria de Bernoulli puede ser expresada en la forma $p(1) = \alpha$ y $p(0) = 1 - \alpha$, donde $0 < \alpha < 1$. Como la función masa de probabilidad depende del valor particular de α , con frecuencia se escribe $p(x; \alpha)$ en lugar de sólo $p(x)$:

$$p(x; \alpha) = \begin{cases} 1 - \alpha & \text{si } x = 0 \\ \alpha & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (3.1)$$

Entonces cada opción de α en la expresión (3.1) da una función de masa de probabilidad diferente.

DEFINICIÓN

Supóngase que $p(x)$ depende de la cantidad que puede ser asignada a cualesquiera de varios valores posibles y cada valor determina una distribución de probabilidad diferente. Tal cantidad se llama **parámetro** de distribución. El conjunto de todas las distribuciones de probabilidad con diferentes valores del parámetro se llama **familia** de distribuciones de probabilidad.

La cantidad α en la expresión (3.1) es un parámetro. Cada número diferente α entre 0 y 1 determina un miembro diferente de una familia de distribuciones; dos de esos miembros son

$$p(x; 0.6) = \begin{cases} 0.4 & \text{si } x = 0 \\ 0.6 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad \text{y} \quad p(x; 0.5) = \begin{cases} 0.5 & \text{si } x = 0 \\ 0.5 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Toda distribución de probabilidad de una variable aleatoria de Bernoulli tiene la forma de la expresión (3.1), por lo tanto se llama *familia de distribuciones de Bernoulli*.

Ejemplo 3.12 A partir de un tiempo fijo, se observa el sexo de cada niño recién nacido en un hospital hasta que nace un varón (B). Sea $p = P(B)$ y suponga que los nacimientos sucesivos son independientes y defina la variable aleatoria X como $X =$ número de nacimientos observados. Entonces

$$p(1) = P(X = 1) = P(B) = p$$

$$p(2) = P(X = 2) = P(GB) = P(G) \cdot P(B) = (1 - p)p$$

y

$$p(3) = P(X = 3) = P(GGB) = P(G) \cdot P(G) \cdot P(B) = (1 - p)^2 p$$

Continuando de esta manera, emerge una fórmula general:

$$p(x) = \begin{cases} (1 - p)^{x-1} p & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (3.2)$$

La cantidad p en la expresión (3.2) representa un número entre 0 y 1 y es un parámetro de la distribución de probabilidad. En el ejemplo de sexo, $p = 0.51$ podría ser apropiada, pero si se estuviera buscando el primer niño con sangre Rh positivo, entonces se podría tener $p = 0.85$. ■

Función de distribución acumulativa

Para algún valor fijo x , a menudo se desea calcular la probabilidad de que el valor observado de X será cuando mucho x . Por ejemplo, la función masa de probabilidad en el ejemplo 3.8 fue

$$p(x) = \begin{cases} 0.500 & x = 0 \\ 0.167 & x = 1 \\ 0.333 & x = 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La probabilidad de que X sea cuando mucho de 1 es entonces

$$P(X \leq 1) = p(0) + p(1) = 0.500 + 0.167 = 0.667$$

En este ejemplo, $X \leq 1.5$ si y sólo si $X \leq 1$, por lo tanto

$$P(X \leq 1.5) = P(X \leq 1) = 0.667$$

Asimismo,

$$P(X \leq 0) = P(X = 0) = 0.5, \quad P(X \leq 0.75) = 0.5$$

y de hecho con cualquier x que satisfaga $0 \leq x < 1$, $P(X \leq x) = 0.5$. El valor X más grande posible es 2, por lo tanto

$$P(X \leq 2) = 1, \quad P(X \leq 3.7) = 1, \quad P(X \leq 20.5) = 1$$

y así sucesivamente. Obsérvese que $P(X < 1) < P(X \leq 1)$ puesto que la segunda parte de la desigualdad incluye la probabilidad del valor 1 de X , en tanto que la primera no. Más generalmente, cuando X es discreta y x es un valor posible de la variable, $P(X < x) < P(X \leq x)$.

DEFINICIÓN

La **función de distribución acumulativa** (fda) $F(x)$ de una variable aleatoria discreta X con función masa de probabilidad $p(x)$ se define para cada número x como

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y: y \leq x} p(y) \quad (3.3)$$

Para cualquier número x , $F(x)$ es la probabilidad de que el valor observado de X será cuando mucho x .

Ejemplo 3.13 La función masa de probabilidad de Y (el número de determinaciones de tipo de sangre) en el ejemplo 3.10 fue

y	1	2	3	4
$p(y)$	0.4	0.3	0.2	0.1

Primero se determina $F(y)$ para cada uno de los valores posibles del conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$:

$$F(1) = P(Y \leq 1) = P(Y = 1) = p(1) = 0.4$$

$$F(2) = P(Y \leq 2) = P(Y = 1 \text{ o } 2) = p(1) + p(2) = 0.7$$

$$F(3) = P(Y \leq 3) = P(Y = 1 \text{ o } 2 \text{ o } 3) = p(1) + p(2) + p(3) = 0.9$$

$$F(4) = P(Y \leq 4) = P(Y = 1 \text{ o } 2 \text{ o } 3 \text{ o } 4) = 1$$

Ahora con cualquier otro número y , $F(y)$ será igual al valor de F con el valor más próximo posible de Y a la izquierda de y . Por ejemplo, $F(2.7) = P(Y \leq 2.7) = P(Y \leq 2) = 0.7$ y $F(3.999) = F(3) = 0.9$. La función de distribución acumulativa es por lo tanto

$$F(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 1 \\ 0.4 & \text{si } 1 \leq y < 2 \\ 0.7 & \text{si } 2 \leq y < 3 \\ 0.9 & \text{si } 3 \leq y < 4 \\ 1 & \text{si } 4 \leq y \end{cases}$$

En la figura 3.5 se muestra una gráfica de $F(y)$.

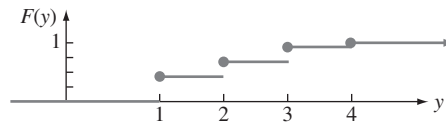


Figura 3.5 Gráfica de la función de distribución acumulativa del ejemplo 3.13. ■

Para una variable aleatoria discreta X , la gráfica de $F(x)$ mostrará un salto con cada valor posible de X y será plana entre los valores posibles. Tal gráfica se conoce como **función escalonada**.

Ejemplo 3.14 En el ejemplo 3.12, cualquier entero fue un valor posible de X y la comprobación fue

$$p(x) = \begin{cases} (1-p)^{x-1}p & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Con cualquier entero positivo x ,

$$F(x) = \sum_{y \leq x} p(y) = \sum_{y=1}^x (1-p)^{y-1}p = p \sum_{y=0}^{x-1} (1-p)^y \quad (3.4)$$

Para evaluar esta suma, se utiliza el hecho de que la suma parcial de una serie geométrica es

$$\sum_{y=0}^k a^y = \frac{1 - a^{k+1}}{1 - a}$$

Utilizando esta ecuación (3.4), con $a = 1 - p$ y $k = x - 1$, se obtiene

$$F(x) = p \cdot \frac{1 - (1-p)^x}{1 - (1-p)} = 1 - (1-p)^x \quad \text{un entero positivo } x$$

Como F es una constante entre enteros positivos

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1 - (1 - p)^{[x]} & x \geq 1 \end{cases} \quad (3.5)$$

donde $[x]$ es el entero más grande $\leq x$ (p. ej., $[2.7] = 2$). Así pues, si $p = 0.51$ como el ejemplo de los nacimientos, entonces la probabilidad de tener que examinar cuando mucho cinco nacimientos para ver el primer niño es $F(5) = 1 - (0.49)^5 = 1 - 0.0282 = 0.9718$, mientras que $F(10) \approx 1.0000$. Esta función de distribución acumulativa se ilustra en la figura 3.6.

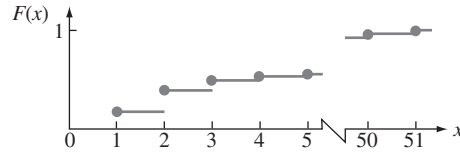


Figura 3.6 Gráfica de $F(x)$ del ejemplo 3.14.

En los ejemplos presentados hasta ahora, la función de distribución acumulativa se derivó de la función masa de probabilidad. Este proceso puede ser invertido para obtener la función masa de probabilidad de la función de distribución acumulativa siempre que ésta esté disponible. Por ejemplo, considérese otra vez la variable aleatoria del ejemplo 3.7 (el número de bombas en servicio en una gasolinera); los valores posibles de X son 0, 1, ..., 6. Entonces

$$\begin{aligned} p(3) &= P(X = 3) \\ &= [p(0) + p(1) + p(2) + p(3)] - [p(0) + p(1) + p(2)] \\ &= P(X \leq 3) - P(X \leq 2) \\ &= F(3) - F(2) \end{aligned}$$

Más generalmente, la probabilidad de que X quede dentro de un intervalo especificado es fácil de obtener a partir de la función de distribución acumulativa. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 4) &= p(2) + p(3) + p(4) \\ &= [p(0) + \cdots + p(4)] - [p(0) + p(1)] \\ &= P(X \leq 4) - P(X \leq 1) \\ &= F(4) - F(1) \end{aligned}$$

Obsérvese que $P(2 \leq X \leq 4) \neq F(4) - F(2)$. Esto es porque el valor 2 de X está incluido en $2 \leq X \leq 4$, así que no se desea restar su probabilidad. Sin embargo, $P(2 < X \leq 4) = F(4) - F(2)$ porque $X = 2$ no está incluido en el intervalo $2 < X \leq 4$.

PROPOSICIÓN

Para dos números cualesquiera a y b con $a \leq b$.

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-)$$

donde " $a-$ " representa el valor posible de X más grande que es estrictamente menor que a . En particular, si los únicos valores posibles son enteros y si a y b son enteros, entonces

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P(X = a \text{ o } a + 1 \text{ o } \dots \text{ o } b) \\ &= F(b) - F(a - 1) \end{aligned}$$

Con $a = b$ se obtiene $P(X = a) = F(a) - F(a - 1)$ en este caso.

La razón para restar $F(a-)$ en lugar de $F(a)$ es que se desea incluir $P(X = a)$; $F(b) - F(a)$ da $P(a < X \leq b)$. Esta proposición se utilizará extensamente cuando se calculen las probabilidades binomial y de Poisson en las secciones 3.4 y 3.6.

Ejemplo 3.15 Sea X = el número de días de ausencia por enfermedad tomados por un empleado seleccionado al azar de una gran compañía durante un año particular. Si el número máximo de días de ausencia por enfermedad permisibles al año es de 14, los valores posibles de X son 0, 1, . . . , 14. Con $F(0) = 0.58$, $F(1) = 0.72$, $F(2) = 0.76$, $F(3) = 0.81$, $F(4) = 0.88$ y $F(5) = 0.94$,

$$P(2 \leq X \leq 5) = P(X = 2, 3, 4 \text{ o } 5) = F(5) - F(1) = 0.22$$

y

$$P(X = 3) = F(3) - F(2) = 0.05$$

EJERCICIOS Sección 3.2 (11-28)

11. En un taller de servicio automotriz especializado en afinaciones se sabe que 45% de todas las afinaciones se realizan en automóviles de cuatro cilindros, 40% en automóviles de seis cilindros y 15% en automóviles de ocho cilindros. Sea X = el número de cilindros en el siguiente carro que va a ser afinado.
 - a. ¿Cuál es la función masa de probabilidad de X ?
 - b. Trace tanto una gráfica lineal como un histograma de probabilidad de la función masa de probabilidad del inciso a).
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente carro afinado sea de por lo menos seis cilindros? ¿Más de seis cilindros?
12. Las líneas aéreas en ocasiones venden boletos de más. Suponga que para un avión de 50 asientos, 55 pasajeros tienen boletos. Defina la variable aleatoria Y como el número de pasajeros con boletos que en realidad aparecen para el vuelo. La función masa de probabilidad de Y aparece en la tabla adjunta.

y	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
$p(y)$	0.05	0.10	0.12	0.14	0.25	0.17	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo acomodará a todos los pasajeros con boleto que aparecieron?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que no todos los pasajeros con boleto que aparecieron puedan ser acomodados?
 - c. Si usted es la primera persona en la lista de espera (lo que significa que será el primero en abordar el avión si hay boletos disponibles después de que todos los pasajeros con boleto hayan sido acomodados), ¿cuál es la probabilidad de que podrá tomar el vuelo? ¿Cuál es esta probabilidad si usted es la tercera persona en la lista de espera?
13. Una empresa de ventas en línea dispone de seis líneas telefónicas. Sea X el número de líneas en uso en un tiempo especificado. Suponga que la función masa de probabilidad de X es la que se da en la tabla adjunta.

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.10	0.15	0.20	0.25	0.20	0.06	0.04

Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos.

- a. {cuando mucho tres líneas están en uso}
 - b. {menos de tres líneas están en uso}
 - c. {por lo menos tres líneas están en uso}
 - d. {entre dos y cinco líneas, inclusive, están en uso}
 - e. {entre dos y cuatro líneas, inclusive, no están en uso}
 - f. {por lo menos cuatro líneas no están en uso}
14. El departamento de planeación de un condado requiere que un contratista presente uno, dos, tres, cuatro o cinco formas (según la naturaleza del proyecto) para solicitar un permiso de construcción. Sea Y = número de formas requeridas del siguiente solicitante. Se sabe que la probabilidad de que se requieran y formas es proporcional a y , es decir, $p(y) = ky$ con $y = 1, \dots, 5$.
 - a. ¿Cuál es el valor de k ? [Sugerencia: $\sum_{y=1}^5 p(y) = 1$.]
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho se requieran tres formas?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que se requieran entre dos y cuatro formas (inclusive)?
 - d. ¿Podría ser $p(y) = y^2/50$ con $y = 1, \dots, 5$ la función masa de probabilidad de Y ?
15. Muchos fabricantes cuentan con programas de control de calidad que incluyen la inspección de los materiales recibidos en busca de defectos. Suponga que un fabricante de computadoras recibe tarjetas madre en lotes de cinco. Se seleccionan dos tarjetas de cada lote para inspeccionarlas. Se pueden representar los posibles resultados del proceso de selección por pares. Por ejemplo, el par (1, 2) representa la selección de las tarjetas 1 y 2 para inspección.
 - a. Mencione los diez posibles resultados diferentes.
 - b. Suponga que las tarjetas 1 y 2 son las únicas tarjetas defectuosas en un lote de cinco. Dos tarjetas tienen que ser seleccionadas al azar. Defina X como el número de tarjetas defectuosas observadas entre las inspeccionadas. Encuentre la distribución de probabilidad de X .
 - c. Sea $F(x)$ la función de distribución acumulativa de X . Primero determine $F(0) = P(X \leq 0)$, $F(1)$ y $F(2)$; luego obtenga $F(x)$ para todas las demás x .
16. Algunas partes de California son particularmente propensas a los temblores. Suponga que en un área metropolitana, 30% de todos los propietarios de casa están asegurados contra daños provocados por terremotos. Se seleccionan al azar cuatro

propietarios de casa, sea X el número entre los cuatro que están asegurados contra terremotos.

- Encuentre la distribución de probabilidad de X [*Sugerencia*: Sea S un propietario de casa asegurado y F uno no asegurado. Entonces un posible resultado es $SFSS$, con probabilidad $(0.3)(0.7)(0.3)(0.3)$ y el valor 3 de X asociado. Existen otros 15 resultados.]
 - Trace el histograma de probabilidad correspondiente.
 - ¿Cuál es el valor más probable de X ?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos de los cuatro seleccionados estén asegurados contra terremotos?
17. El voltaje de una batería nueva puede ser aceptable (A) o inaceptable (U). Una linterna requiere dos baterías, así que las baterías serán independientemente seleccionadas y probadas hasta encontrar dos aceptables. Suponga que 90% de todas las baterías tienen voltajes aceptables. Sea Y el número de baterías que deben ser probadas.
- ¿Cuál es $p(2)$, es decir $P(Y = 2)$?
 - ¿Cuál es $p(3)$? [*Sugerencia*: Existen dos resultados diferentes que producen $Y = 3$.]
 - Para tener $Y = 5$, ¿qué debe ser cierto de la quinta batería seleccionada? Mencione los cuatro resultados con los cuales $Y = 5$ y luego determine $p(5)$.
 - Use el patrón de sus respuestas en los incisos a)–c) para obtener una fórmula general para $p(y)$.
18. Dos dados de seis caras son lanzados al aire en forma independiente. Sea $M =$ el máximo de los dos lanzamientos (por lo tanto $M(1, 5) = 5$, $M(3, 3) = 3$, etcétera).
- ¿Cuál es la función masa de probabilidad de M ? [*Sugerencia*: Primero determine $p(1)$, luego $p(2)$, y así sucesivamente.]
 - Determine la función de distribución acumulativa de M y dibújela.
19. Una biblioteca se suscribe a dos revistas de noticias semanales, cada una de las cuales se supone que llega en el correo de los miércoles. En realidad, cada una puede llegar el miércoles, jueves, viernes o sábado. Suponga que las dos llegan independientemente una de otra y para cada una $P(\text{mié}) = 0.3$, $P(\text{jue}) = 0.4$, $P(\text{vie}) = 0.2$ y $P(\text{sáb}) = 0.1$. Sea $Y =$ el número de días después del miércoles que pasan para que ambas revistas lleguen (por lo tanto los posibles valores de Y son 0, 1, 2 o 3). Calcule la función masa de probabilidad de $Y =$ [*Sugerencia*: Hay 16 posibles resultados: $Y(M, M) = 0$, $Y(V, J) = 2$, y así sucesivamente.]
20. Tres parejas y dos individuos solteros han sido invitados a un seminario de inversión y han aceptado asistir. Suponga que la probabilidad de que cualquier pareja o individuo particular llegue tarde es de 0.4 (una pareja viajará en el mismo vehículo, así que ambos llegarán a tiempo o bien ambos llegarán tarde). Suponga que diferentes parejas e individuos llegan puntuales o tarde independientemente unos de otros. Sea $X =$ el número de personas que llegan tarde al seminario.
- Determine la función masa de probabilidad de X . [*Sugerencia*: Designe las tres parejas #1, #2 y #3 y los dos individuos #4 y #5.]
 - Obtenga la función de distribución acumulativa de X y úsela para calcular $P(2 \leq X \leq 6)$.
21. Suponga que lee los números de este año del *New York Times* y que anota cada número que aparece en un artículo de noticias:

el ingreso de un oficial ejecutivo en jefe, el número de cajas de vino producidas por una compañía vinícola, la contribución caritativa total de un político durante el año fiscal previo, la edad de una celebridad y así sucesivamente. Ahora enfóquese en el primer dígito de cada número, el cual podría ser 1, 2, ..., 8 o 9. Su primer pensamiento podría ser que el primer dígito X de un número seleccionado al azar sería igualmente probable que fuera una de las nueve posibilidades (una distribución uniforme discreta). Sin embargo, mucha evidencia empírica así como también algunos argumentos teóricos, sugieren una distribución de probabilidad alternativa llamada *ley de Benford*:

$$p(x) = P(\text{el primer dígito es } x) = \log_{10}(1 + 1/x) \quad x = 1, 2, \dots, 9$$

- Calcule las probabilidades individuales y compare con la distribución uniforme discreta correspondiente.
 - Obtenga la función de distribución acumulativa de X .
 - Utilizando la función de distribución acumulativa, ¿cuál es la probabilidad de que el primer dígito sea cuando mucho 3? ¿Por lo menos 5?
- [Nota: La ley de Benford es la base de algunos procedimientos de auditoría utilizados para detectar fraudes en reportes financieros, por ejemplo, por el Servicio de Ingresos Internos.]
22. Remítase al ejercicio 13 y calcule y trace la gráfica de la función de distribución acumulativa $F(x)$. Luego utilícela para calcular las probabilidades de los eventos dados en los incisos a)–d) de dicho problema.
23. Una organización de protección al consumidor que habitualmente evalúa automóviles nuevos reporta el número de defectos importantes encontrados en cada carro examinado. Sea X el número de defectos importantes en un carro seleccionado al azar de cierto tipo. La función de distribución acumulativa de X es la siguiente:

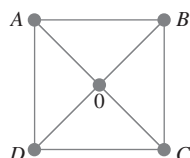
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.06 & 0 \leq x < 1 \\ 0.19 & 1 \leq x < 2 \\ 0.39 & 2 \leq x < 3 \\ 0.67 & 3 \leq x < 4 \\ 0.92 & 4 \leq x < 5 \\ 0.97 & 5 \leq x < 6 \\ 1 & 6 \leq x \end{cases}$$

Calcule las siguientes probabilidades directamente con la función de probabilidad acumulativa:

- $p(2)$, es decir, $P(X = 2)$
 - $P(X > 3)$
 - $P(2 \leq X \leq 5)$
 - $P(2 < X < 5)$
24. Una compañía de seguros ofrece a sus asegurados varias opciones diferentes de pago de primas. Para un asegurado seleccionado al azar, sea $X =$ el número de meses entre pagos sucesivos. La función de distribución acumulativa es la siguiente:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 0.30 & 1 \leq x < 3 \\ 0.40 & 3 \leq x < 4 \\ 0.45 & 4 \leq x < 6 \\ 0.60 & 6 \leq x < 12 \\ 1 & 12 \leq x \end{cases}$$

- a. ¿Cuál es la función de masa de probabilidad de X ?
- b. Con sólo la función de distribución acumulativa, calcule $P(3 \leq X \leq 6)$ y $P(4 \leq X)$.
25. En el ejemplo 3.12, sea Y = el número de niñas nacidas antes de que termine el experimento. Con $p = P(B)$ y $1 - p = P(G)$, ¿cuál es la función masa de probabilidad de Y ? [Sugerencia: Primero ponga en lista los posibles valores de Y , inicie con el más pequeño y continúe hasta que encuentre una fórmula general.]
26. Alvie Singer vive en 0 en el diagrama adjunto y sus cuatro amigos viven en A, B, C y D . Un día Alvie decide visitarlos, así que lanza al aire una moneda imparcial dos veces para decidir a cuál de los cuatro visitar. Una vez que está en la casa de uno de sus amigos, o regresará a su casa o bien proseguirá a una de las dos casas adyacentes (tales como 0, A o C , cuando está en B) con cada una de las tres posibilidades cuya probabilidad es $\frac{1}{3}$. De este modo, Alvie continúa visitando a sus amigos hasta que regresa a casa.



- a. Sea X = el número de veces que Alvie visita a un amigo. Obtenga la función masa de probabilidad de X .
- b. Sea Y = el número de segmentos de línea recta que Alvie recorre (incluidos los que conducen a o que parten de 0). ¿Cuál es la función masa de probabilidad de Y ?
- c. Suponga que sus amigas viven en A y C y sus amigos en B y D . Si Z = el número de visitas a amigas, ¿cuál es la función masa de probabilidad de Z ?
27. Después de que todos los estudiantes salieron del salón de clases, un profesor de estadística nota que cuatro ejemplares del texto se quedaron debajo de los escritorios. Al principio de la siguiente clase, el profesor distribuye los cuatro libros al azar a cada uno de los cuatro estudiantes (1, 2, 3 y 4) que dicen haber dejado los libros. Un posible resultado es que 1 reciba el libro de 2, que 2 reciba el libro de 4 y que 3 reciba su propio libro y que 4 reciba el libro de 1. Este resultado puede ser abreviado como (2, 4, 3, 1).
- a. Mencione los otros 23 posibles resultados.
- b. Si X es el número de estudiantes que reciben su propio libro, determine la función masa de probabilidad de X .
28. Demuestre que la función de distribución acumulativa de $F(x)$ es una función no decreciente; es decir, $x_1 < x_2$ implica que $F(x_1) \leq F(x_2)$. ¿En qué condición será $F(x_1) = F(x_2)$?

3.3 Valores esperados

Considérese una universidad que tiene 15 000 estudiantes y sea X = el número de cursos en los cuales está inscrito un estudiante seleccionado al azar. La función de masa de probabilidad de X se determina como sigue. Como $p(1) = 0.01$, se sabe que $(0.01) \cdot (15000) = 150$ de los estudiantes están inscritos en un curso y asimismo con los demás valores de x .

x	1	2	3	4	5	6	7
$p(x)$	0.01	0.03	0.13	0.25	0.39	0.17	0.02
Número de inscrito	150	450	1950	3750	5850	2550	300

(3.6)

El número promedio de cursos por estudiante o el valor promedio de X en la población se obtiene al calcular el número total de cursos tomados por todos los estudiantes y al dividir entre el número total de estudiantes. Como cada uno de los 150 estudiantes está tomando un curso, estos 150 contribuyen con 150 cursos al total. Asimismo, 450 estudiantes contribuyen con 2(450) cursos, y así sucesivamente. El valor promedio de la población de X es entonces

$$\frac{1(150) + 2(450) + 3(1950) + \cdots + 7(300)}{15000} = 4.57 \quad (3.7)$$

Como $150/15\,000 = 0.01 = p(1)$, $450/15000 = 0.03 = p(2)$, y así sucesivamente, una expresión alterna para (3.7) es

$$1 \cdot p(1) + 2 \cdot p(2) + \cdots + 7 \cdot p(7) \quad (3.8)$$

La expresión (3.8) muestra que para calcular el valor promedio de la población de X , sólo se necesitan los valores posibles de X junto con las probabilidades (proporciones). En particular, el tamaño de la población no viene al caso en tanto la función masa de probabilidad esté dada por (3.6). El valor promedio o medio de X es entonces el promedio *ponderado* de los posibles valores 1, $\dots$, 7, donde las ponderaciones son las probabilidades de esos valores.

Valor esperado de X

DEFINICIÓN

Sea X una variable aleatoria discreta con un conjunto de valores posibles D y una función masa de probabilidad $p(x)$. El **valor esperado** o **valor medio** de X , denotado por $E(X)$ o μ_X , es

$$E(X) = \mu_X = \sum_{x \in D} x \cdot p(x)$$

Cuando está claro a que X se refiere el valor esperado, a menudo se utiliza μ en lugar de μ_X .

Ejemplo 3.16 Para la función masa de probabilidad en (3.6),

$$\begin{aligned}\mu &= 1 \cdot p(1) + 2 \cdot p(2) + \cdots + 7 \cdot p(7) \\ &= (1)(0.01) + 2(0.03) + \cdots + (7)(0.02) \\ &= 0.01 + 0.06 + 0.39 + 1.00 + 1.95 + 1.02 + 0.14 = 4.57\end{aligned}$$

Si se piensa en la población como compuesta de los valores 1, 2, . . . , 7, de X , entonces $\mu = 4.57$ es la media de la población. En lo que sigue, a menudo se hará referencia a μ como la *media de la población* en lugar de la media de X en la población. ■

En el ejemplo 3.16, el valor esperado μ fue 4.57, el cual no es un valor posible de X . La palabra *esperado* deberá interpretarse con precaución porque no se esperaría ver un valor de X de 4.57 cuando se selecciona un solo estudiante.

Ejemplo 3.17 Exactamente después de nacer, cada niño recién nacido es evaluado en una escala llamada escala de Apgar. Las evaluaciones posibles son 0, 1, . . . , 10, con la evaluación del niño determinada por color, tono muscular, esfuerzo para respirar, ritmo cardíaco e irritabilidad refleja (la mejor evaluación posible es 10). Sea X la evaluación Apgar de un niño seleccionado al azar nacido en cierto hospital durante el siguiente año y supóngase que la función masa de probabilidad de X es

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p(x)$	0.002	0.001	0.002	0.005	0.02	0.04	0.18	0.37	0.25	0.12	0.01

Entonces el valor medio de X es

$$\begin{aligned}E(X) = \mu &= 0(0.002) + 1(0.001) + 2(0.002) \\ &\quad + \cdots + 8(0.25) + 9(0.12) + 10(0.01) \\ &= 7.15\end{aligned}$$

De nuevo, μ no es un valor posible de la variable X . Además, como la variable se refiere a un niño futuro, no existe ninguna población existente concreta a la cual se podría referir μ . En cambio, la función masa de probabilidad se considera como un modelo de una población compuesta de los valores 0, 1, 2, . . . , 10. El valor medio de esta población conceptual es entonces $\mu = 7.15$. ■

Ejemplo 3.18 Sea $X = 1$ si un componente seleccionado al azar necesita servicio de garantía y $= 0$ si no. Entonces X es una variable aleatoria de Bernoulli con función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} 1 - p & x = 0 \\ p & x = 1 \\ 0 & x \neq 0, 1 \end{cases}$$

a partir de la cual $E(X) = 0 \cdot p(0) + 1 \cdot p(1) = 0(1 - p) + 1(p) = p$. Es decir, el valor esperado de X es exactamente la probabilidad de que X tome el valor 1. Si se conceptualiza una población compuesta de ceros en la proporción de $1 - p$ y unos en la proporción de p , entonces el promedio de la proporción es $\mu = p$. ■

Ejemplo 3.19 La forma general de función de masa de probabilidad de X = número de niños nacidos hasta e incluido el primer varón es

$$p(x) = \begin{cases} p(1-p)^{x-1} & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

De acuerdo con la definición,

$$E(X) = \sum_D x \cdot p(x) = \sum_{x=1}^{\infty} xp(1-p)^{x-1} = p \sum_{x=1}^{\infty} \left[-\frac{d}{dp} (1-p)^x \right] \quad (3.9)$$

Si se intercambia el orden de tomar la derivada y la suma, ésta es la de una serie geométrica. Una vez que se calcula la suma, se toma la derivada y el resultado final es $E(X) = 1/p$. Si p se aproxima a 1, se espera ver que nazca un varón muy pronto, mientras que si p se aproxima a 0, se esperan muchos nacimientos antes del primer varón. Con $p = 0.5$, $E(X) = 2$. ■

Existe otra interpretación frecuentemente utilizada de μ . Considérese la función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} (0.5) \cdot (0.5)^{x-1} & \text{si } x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Esta es la función masa de probabilidad de X = el número de lanzamientos al aire de una moneda imparcial necesarios para obtener la primera H (cara) (un caso especial del ejemplo 3.19). Supóngase que se observa un valor x de esta función masa de probabilidad (lanzar al aire una moneda hasta que aparezca una H (cara), luego se observa de modo independiente otro valor (sígase lanzando al aire la moneda), luego otro y así sucesivamente. Si después de observar un número muy grande de valores x se promedian, el promedio muestral resultante se aproximará a $\mu = 2$. Es decir, μ puede ser interpretado como el valor promedio observado a largo plazo de X cuando el experimento se realiza de manera repetida.

Ejemplo 3.20 X es el número de entrevistas que un estudiante sostiene antes de conseguir un trabajo y tiene la función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} k/x^2 & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

donde k se elige de modo que $\sum_{x=1}^{\infty} (k/x^2) = 1$. (En un curso de matemáticas de series infinitas, se demostró que $\sum_{x=1}^{\infty} (1/x^2) < \infty$, lo cual implica que tal k existe, pero su valor exacto no interesa.) El valor esperado de X es

$$\mu = E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x \cdot \frac{k}{x^2} = k \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x} \quad (3.10)$$

La suma del lado derecho de la ecuación (3.10) es la famosa serie armónica de matemáticas y se puede demostrar que tiende a ∞ . $E(X)$ no es finita en este caso porque $p(x)$ no disminuye suficientemente rápido a medida que x se incrementa; los estadísticos dicen que la distribución de probabilidad de X tiene “una cola gruesa”. Si se selecciona una secuencia de valores X utilizando esta distribución, el promedio muestral no se establecerá en un número finito sino que tenderá a crecer sin límite.

Los estadísticos utilizan la frase “colas gruesas” en conexión con cualquier distribución con una gran cantidad de probabilidad alejada de μ (así que las colas gruesas no requieren $\mu = \infty$). Tales colas gruesas hacen difícil hacer inferencias sobre μ . ■

Valor esperado de una función

A menudo interesará el valor esperado de alguna función $h(X)$ en lugar de X propiamente dicha.

Ejemplo 3.21 Suponga que una librería adquiere diez ejemplares de un libro a \$6.00 cada uno para venderlos a \$12.00 en el entendimiento de que al final de un periodo de 3 meses cualquier ejemplar no vendido puede ser compensado por \$2.00. Si X = el número de ejemplares vendidos, entonces el ingreso neto = $h(X) = 12X + 2(10 - X) - 60 = 10X - 40$. ■

El siguiente ejemplo sugiere una forma fácil de calcular el valor esperado de $h(X)$.

Ejemplo 3.22 Sea X = el número de cilindros del motor del siguiente carro que va a ser afinado en cierto taller. El costo de una afinación está relacionado con X mediante $h(X) = 20 + 3X + 0.5X^2$. Como X es una variable aleatoria, también lo es $h(X)$; denote esta última variable aleatoria por Y . Las funciones de masa de probabilidad de X y Y son las siguientes:

x	4	6	8
$p(x)$	0.5	0.3	0.2

y	40	56	76
$p(y)$	0.5	0.3	0.2

Con D^* denotando posibles valores de Y ,

$$\begin{aligned}
 E(Y) &= E[h(X)] = \sum_{D^*} y \cdot p(y) \\
 &= (40)(0.5) + (56)(0.3) + (76)(0.2) \\
 &= h(4) \cdot (0.5) + h(6) \cdot (0.3) + h(8) \cdot (0.2) \\
 &= \sum_D h(x) \cdot p(x)
 \end{aligned} \tag{3.11}$$

De acuerdo con la ecuación (3.11), no fue necesario determinar la función masa de probabilidad de Y para obtener $E(Y)$; en su lugar, el valor esperado deseado es un promedio ponderado de los posibles valores de $h(x)$ (y no de x). ■

PROPOSICIÓN

Si la variable aleatoria X tiene un conjunto de posibles valores D y una función masa de probabilidad $p(x)$, entonces el valor esperado de cualquier función $h(X)$, denotada por $E[h(X)]$ o $\mu_{h(X)}$, se calcula con

$$E[h(X)] = \sum_D h(x) \cdot p(x)$$

Esto es, $E[h(X)]$ se calcula del mismo modo que $E(X)$, excepto que $h(x)$ sustituye a x .

Ejemplo 3.23 Una tienda de computadoras adquirió tres computadoras de un tipo a \$500 cada una. Las venderá a \$1000 cada una. El fabricante se comprometió a readquirir cualquier computadora que no se haya vendido después de un periodo especificado a \$200 cada una. Sea X el número de computadoras vendidas y suponga que $p(0) = 0.1$, $p(1) = 0.2$, $p(2) = 0.3$ y $p(3) = 0.4$. Con $h(X)$ denotando la utilidad asociada con la venta de X unidades, la información dada implica que $h(X) = \text{ingreso} - \text{costo} = 1000X + 200(3 - X) - 1500 = 800X - 900$. La utilidad esperada es entonces

$$\begin{aligned}
 E[h(X)] &= h(0) \cdot p(0) + h(1) \cdot p(1) + h(2) \cdot p(2) + h(3) \cdot p(3) \\
 &= (-900)(0.1) + (-100)(0.2) + (700)(0.3) + (1500)(0.4) \\
 &= \$700
 \end{aligned}$$

Reglas de valor esperado

La función de interés $h(X)$ con bastante frecuencia es una función lineal $aX + b$. En este caso, $E[h(X)]$ es fácil de calcular a partir de $E(X)$.

PROPOSICIÓN

$$E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$$

(O, con notación alternativa, $\mu_{aX+b} = \alpha \cdot \mu_X + b$.)

Parafraseando, el valor esperado de una función lineal es igual a la función lineal evaluada con el valor esperado $E(X)$. Como $h(X)$ en el ejemplo 3.23 es lineal y $E(X) = 2$, $E[h(X)] = 800(2) - 900 = \700 , como antes.

Comprobación

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \sum_D (ax + b) \cdot p(x) = a \sum_D x \cdot p(x) + b \sum_D p(x) \\ &= aE(X) + b \end{aligned}$$

Dos casos especiales de proposición producen dos reglas importantes de valor esperado.

1. Con cualquier constante a , $E(aX) = a \cdot E(X)$ (considérese $b = 0$). (3.12)
2. Con cualquier constante b , $E(X + b) = E(X) + b$ (considérese $a = 1$).

La multiplicación de X por una constante cambia la unidad de medición (de dólares a centavos, donde $a = 100$, pulgadas a centímetros, donde $a = 2.54$, etc.). La regla 1 dice que el valor esperado en las nuevas unidades es igual al valor esperado en las viejas unidades multiplicado por el factor de conversión a . Asimismo, si se agrega una constante b a cada valor posible de X , entonces el valor esperado se desplazará en esa misma cantidad constante.

Varianza de X

El valor esperado de X describe dónde está centrada la distribución de probabilidad. Utilizando la analogía física de colocar una masa puntual $p(x)$ en el valor x sobre un eje unidimensional, si el eje estuviera entonces soportado por un fulcro colocado en μ , el eje no tendería a ladearse. Esto se ilustra para dos distribuciones diferentes en la figura 3.7.

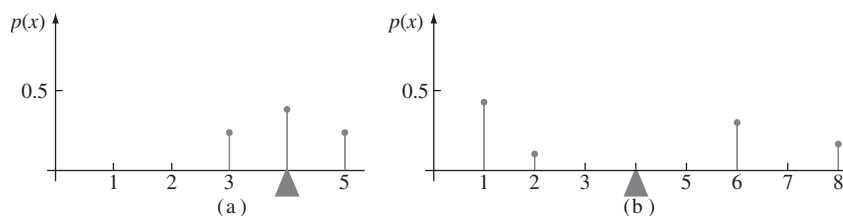


Figura 3.7 Dos distribuciones de probabilidad diferentes con $\mu = 4$.

Aunque ambas distribuciones ilustradas en la figura 3.7 tienen el mismo centro μ , la distribución de la figura 3.7(b) tiene una mayor dispersión o variabilidad que la de la figura 3.7(a). Se utilizará la varianza de X para evaluar la cantidad de variabilidad en (la distribución de) X , del mismo modo que se utilizó s^2 en el capítulo 1 para medir la variabilidad en una muestra.

DEFINICIÓN

Sea $p(x)$ la función masa de probabilidad de X y μ su valor esperado. En ese caso la **varianza** de X , denotada por $V(X)$ o σ_X^2 o simplemente σ^2 , es

$$V(X) = \sum_D (x - \mu)^2 \cdot p(x) = E[(X - \mu)^2]$$

La **desviación estándar** (DE) de X es

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

La cantidad $h(X) = (X - \mu)^2$ es la desviación al cuadrado de X con respecto a su media y σ^2 es la desviación al cuadrado esperada, es decir, el promedio ponderado de desviaciones al cuadrado, donde las ponderaciones son probabilidades de la distribución. Si la mayor parte de la distribución de probabilidad está cerca de μ , entonces σ^2 será relativamente pequeña. Sin embargo, existen valores x alejados de μ que tienen una gran $p(x)$, en ese caso σ^2 será bastante grande.

Ejemplo 3.24 Si X es el número de cilindros del siguiente carro que va a ser afinado en un taller de servicio, con la función masa de probabilidad dada en el ejemplo 3.22 [$p(4) = 0.5$, $p(6) = 0.3$, $p(8) = 0.2$, a partir de la cual $\mu = 5.4$], entonces

$$\begin{aligned} V(X) = \sigma^2 &= \sum_{x=4}^8 (x - 5.4)^2 \cdot p(x) \\ &= (4 - 5.4)^2(0.5) + (6 - 5.4)^2(0.3) + (8 - 5.4)^2(0.2) = 2.44 \end{aligned}$$

La desviación estándar de X es $\sigma = \sqrt{2.44} = 1.562$. ■

Cuando la función masa de probabilidad $p(x)$ especifica un modelo matemático para la distribución de los valores de la población, tanto σ^2 como σ miden la dispersión de los valores en la población; σ^2 es la varianza de la población y σ es su desviación estándar.

Fórmula abreviada para σ^2

El número de operaciones aritméticas necesarias para calcular σ^2 pueden reducirse si se utiliza una fórmula de cálculo alternativa.

PROPOSICIÓN

$$V(X) = \sigma^2 = \left[\sum_D x^2 \cdot p(x) \right] - \mu^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Al utilizar esta fórmula, $E(X^2)$ se calcula primero sin ninguna sustracción; acto seguido $E(X)$ se calcula, se eleva al cuadrado y se resta (una vez) de $E(X^2)$.

Ejemplo 3.25 La función masa de probabilidad del número de cilindros X del siguiente carro que va a ser afinado en un taller se dio en el ejemplo 3.24 como $p(4) = 0.5$, $p(6) = 0.3$ y $p(8) = 0.2$, a partir de las cuales $\mu = 5.4$ y

$$E(X^2) = (4^2)(0.5) + (6^2)(0.3) + (8^2)(0.2) = 31.6$$

Por lo tanto $\sigma^2 = 31.6 - (5.4)^2 = 2.44$ en el ejemplo 3.24. ■

Comprobación de la fórmula abreviada

Expándase $(x - \mu)^2$ en la definición de σ^2 para obtener $x^2 - 2\mu x + \mu^2$ y luego lleve $\sum$ a cada uno de los tres términos:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \sum_D x^2 \cdot p(x) - 2\mu \cdot \sum_D x \cdot p(x) + \mu^2 \sum_D p(x) \\ &= E(X^2) - 2\mu \cdot \mu + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2\end{aligned}$$

■

Reglas de varianza

La varianza de $h(X)$ es el valor esperado de la diferencia al cuadrado entre $h(X)$ y su valor esperado:

$$V[h(X)] = \sigma_{h(X)}^2 = \sum_D \{h(x) - E[h(X)]\}^2 \cdot p(x) \quad (3.13)$$

Cuando $h(X) = aX + b$, una función lineal

$$h(x) - E[h(X)] = ax + b - (a\mu + b) = a(x - \mu)$$

Sustituyendo esto en la ecuación (3.13) se obtiene una relación simple entre $V[h(X)]$ y $V(X)$:

PROPOSICIÓN

$$V(aX + b) = \sigma_{aX+b}^2 = a^2 \cdot \sigma_X^2 \text{ and } \sigma_{aX+b} = |a| \cdot \sigma_X$$

En particular,

$$\sigma_{aX} = |a| \cdot \sigma_X, \quad \sigma_{X+b} = \sigma_X \quad (3.14)$$

El valor absoluto es necesario porque a podría ser negativa, no obstante una desviación estándar no puede serlo. Casi siempre la multiplicación por a corresponde a un cambio de la unidad de medición (p. ej., kg a lb o dólares a euros). De acuerdo con la primera relación en (3.14), la desviación estándar en la nueva unidad es la desviación estándar original multiplicada por el factor de conversión. La segunda relación dice que la adición o sustracción de una constante no impacta la variabilidad; simplemente desplaza la distribución a la derecha o izquierda.

Ejemplo 3.26 En el problema de ventas de computadoras del ejemplo 3.23, $E(X) = 2$ y

$$E(X^2) = (0)^2(0.1) + (1)^2(0.2) + (2)^2(0.3) + (3)^2(0.4) = 5$$

así que $V(X) = 5 - (2)^2 = 1$. La función de utilidad $h(X) = 800X - 900$ tiene entonces la varianza $(800)^2 \cdot V(X) = (640\,000)(1) = 640\,000$ y la desviación estándar 800. ■

EJERCICIOS Sección 3.3 (29-45)

29. La función masa de probabilidad de X = el número de defectos importantes en un aparato eléctrico de un tipo seleccionado al azar es

x	0	1	2	3	4
$p(x)$	0.08	0.15	0.45	0.27	0.05

Calcule lo siguiente:

- a. $E(X)$.
b. $V(X)$ directamente a partir de la definición.

- c. La desviación estándar de X .
d. $V(X)$ por medio de la fórmula abreviada.

30. Se selecciona al azar un individuo que tiene asegurado su automóvil con una compañía. Sea Y el número de infracciones de tránsito por las que el individuo fue citado durante los últimos 3 años. La función masa de probabilidad de Y es

y	0	1	2	3
$p(y)$	0.60	0.25	0.10	0.05

- a. Calcule $E(Y)$.
 b. Suponga que un individuo con Y infracciones incurre en un recargo de $\$100Y^2$. Calcule la cantidad esperada del recargo.

31. Remítase al ejercicio 12 y calcule $V(Y)$ y σ_Y . Determine entonces la probabilidad de que Y esté dentro de una desviación estándar de 1 de su valor medio.
 32. Un distribuidor de enseres para el hogar vende tres modelos de congeladores verticales de 13.5, 15.9 y 19.1 pies cúbicos de espacio de almacenamiento, respectivamente. Sea X = la cantidad de espacio de almacenamiento adquirido por el siguiente cliente que compre un congelador. Suponga que X tiene la función masa de probabilidad

x	13.5	15.9	19.1
$p(x)$	0.2	0.5	0.3

- a. Calcule $E(X)$, $E(X^2)$ y $V(X)$.
 b. Si el precio de un congelador de X pies cúbicos de capacidad es $25X - 8.5$, ¿cuál es el precio esperado pagado por el siguiente cliente que compre un congelador?
 c. ¿Cuál es la varianza del precio $25X - 8.5$ pagado por el siguiente cliente?
 d. Suponga que aunque la capacidad nominal de un congelador X , la real es $h(X) = X - 0.01X^2$. ¿Cuál es la capacidad real esperada del congelador adquirido por el siguiente cliente?
 33. Sea X una variable aleatoria de Bernoulli con función masa de probabilidad como en el ejemplo 3.18.
 a. Calcule $E(X^2)$.
 b. Demuestre que $V(X) = p(1 - p)$.
 c. Calcule $E(X^{79})$.
 34. Suponga que el número de plantas de un tipo particular encontradas en una región particular (llamada cuadrante por ecologistas) en cierta área geográfica es una variable aleatoria X con función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} c/x^3 & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

¿Es $E(X)$ finita? Justifique su respuesta (ésta es otra distribución que los estadísticos llamarían de cola gruesa).

35. Un pequeño mercado ordena ejemplares de cierta revista para su exhibidor de revistas cada semana. Sea X = demanda de la revista, con función masa de probabilidad

x	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{2}{15}$

Suponga que el propietario de la tienda paga \$1.00 por cada ejemplar de la revista y el precio para los consumidores es de \$2.00. Si las revistas que se quedan al final de la semana no tienen valor de recuperación, ¿es mejor ordenar tres o cuatro ejemplares de la revista? [Sugerencia: Tanto para tres o cuatro ejemplares ordenados, exprese un ingreso neto como una función de la demanda X y luego calcule el ingreso esperado.]

36. Sea X el daño incurrido (en dólares) en un tipo de accidente durante un año dado. Valores posibles de X son 0, 1000,

5000 y 10 000 dólares con probabilidades de 0.8, 0.1, 0.08, y 0.02, respectivamente. Una compañía particular ofrece una póliza con deducible de \$500. Si la compañía desea que su utilidad esperada sea de \$100, ¿qué cantidad de prima deberá cobrar?

37. Los n candidatos para un trabajo fueron clasificados como 1, 2, 3, ..., n . Sea X = el rango de un candidato seleccionado al azar, de modo que X tenga la función masa de probabilidad

$$p(x) = \begin{cases} 1/n & x = 1, 2, 3, \dots, n \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

(ésta se llama *distribución uniforme discreta*). Calcule $E(X)$ y $V(X)$ por medio de la fórmula abreviada. [Sugerencia: La suma de los primeros n enteros positivos es $n(n+1)/2$, mientras que la suma de sus cuadrados es $n(n+1)(2n+1)/6$.]

38. Sea X = el resultado cuando un dado imparcial es lanzado una vez. Si antes de lanzar el dado le ofrecen o $(1/3.5)$ dólares o $h(X) = 1/X$ dólares, ¿aceptaría la suma garantizada o jugaría? [Nota: Generalmente no es cierto que $1(E/X) = E(1/X)$.]
 39. Una compañía de productos químicos en la actualidad tiene en existencia 100 lb de un producto químico, el cual se vende a sus clientes en lotes de 5 lb. Sea X = el número de lotes solicitados por un cliente seleccionado al azar y suponga que X tiene la función masa de probabilidad

x	1	2	3	4
$p(x)$	0.2	0.4	0.3	0.1

Calcule $E(X)$ y $V(X)$. Calcule enseguida el número esperado de libras que quedan una vez que se envía el pedido del siguiente cliente y la varianza del número de libras sobrantes. [Sugerencia: El número de libras que quedan es una función lineal de X .]

40. a. Trace una gráfica lineal de la función masa de probabilidad de X en el ejercicio 35. Enseguida determine la función masa de probabilidad de $-X$ y trace su gráfica lineal. Con base en estas dos figuras, ¿qué se puede decir sobre $V(X)$ y $V(-X)$?
 b. Use la proposición que implica $V(aX + b)$ para establecer una relación general entre $V(X)$ y $V(-X)$.
 41. Use la definición en la expresión (3.13) para comprobar que $V(aX + b) = a^2 \cdot \sigma_X^2$. [Sugerencia: Con $h(X) = aX + b$, $E[h(X)] = a\mu + b$, donde $\mu = E(X)$.]
 42. Suponga $E(X) = 5$ y $E[X(X - 1)] = 27.5$. ¿Cuál es
 a. $E(X^2)$? [Sugerencia: $E[X(X - 1)] = E(X^2 - X) = E(X^2) - E(X)$?]
 b. $V(X)$?
 c. La relación general entre las cantidades $E(X)$, $E[X(X - 1)]$ y $V(X)$?
 43. Escriba una regla general para $E(X - c)$, donde c es una constante. ¿Qué sucede cuando hace $c = \mu$, el valor esperado de X ?
 44. Un resultado llamado **desigualdad de Chebyshev** establece que para cualquier distribución de probabilidad de una

variable aleatoria X y cualquier número k que por lo menos sea 1, $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$. En palabras, la posibilidad de que el valor de X quede por lo menos a k desviaciones estándar de su media es cuando mucho $1/k^2$.

- ¿Cuál es el valor del límite superior con $k = 2$?, $k = 3$?, $k = 4$?, $k = 5$?, $k = 10$?
- Calcule μ y σ para la distribución del ejercicio 13. Evalúe enseguida $P(|X - \mu| \geq k\sigma)$ con los valores de k dados

en el inciso a). ¿Qué sugiere esto sobre el límite superior con respecto a la probabilidad correspondiente?

- Que X tenga los valores posibles $-1, 0$ y 1 , con las probabilidades $\frac{1}{18}, \frac{8}{9}$ y $\frac{1}{18}$, respectivamente. ¿Cuál es $P(|X - \mu| \geq 3\sigma)$ y cómo se compara con el límite correspondiente?
 - Dé una distribución con la cual $P(|X - \mu| \geq 5\sigma) = 0.04$.
45. Si $a \leq X \leq b$, demuestre que $a \leq E(X) \leq b$.

3.4 Distribución de probabilidad binomial

Existen muchos experimentos que se ajustan exacta o aproximadamente a la siguiente lista de requerimientos:

- El experimento consta de una secuencia de n experimentos más pequeños llamados *ensayos*, donde n se fija antes del experimento.
- Cada ensayo puede dar por resultado uno de los mismos dos resultados posibles (ensayos dicotómicos), los cuales se denotan como éxito (E) y falla (F).
- Los ensayos son independientes, de modo que el resultado en cualquier ensayo particular no influye en el resultado de cualquier otro ensayo.
- La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro; esta probabilidad se denota por p .

DEFINICIÓN

Un experimento para el que se satisfacen las condiciones 1–4 se llama **experimento binomial**.

Ejemplo 3.27 La misma moneda se lanza al aire sucesiva e independientemente n veces. De manera arbitraria se utiliza E para denotar el resultado H (caras) y F para denotar el resultado T (crucetas). Entonces este experimento satisface las condiciones 1–4. El lanzamiento al aire de una tachuela n veces, con $E =$ punta hacia arriba y $F =$ punta hacia abajo), también da por resultado un experimento binomial. ■

Muchos experimentos implican una secuencia de ensayos independientes para los cuales existen más de dos resultados posibles en cualquier ensayo. Entonces, un experimento binomial puede crearse dividiendo los posibles resultados en dos grupos.

Ejemplo 3.28 El color de las semillas de chícharo lo determina un solo lugar geométrico genético. Si los dos alelos en este lugar geométrico son AA o Aa (el genotipo), entonces el chícharo será amarillo (el fenotipo) y si el alelo es aa , el chícharo será verde. Suponga que aparezcan 20 semillas Aa y se cruzan las dos semillas en cada uno de los diez pares para obtener diez nuevos genotipos. Designe a cada nuevo genotipo como éxito (E) si es aa y falla (F) si es lo contrario. Entonces con esta identificación de S y F , el experimento es binomial con $n = 10$ y $p = P(\text{genotipo } aa)$. Si es igualmente probable que cada miembro del par contribuya con a o A , entonces $p = P(a) \cdot P(a) = (\frac{1}{2})(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$. ■

Ejemplo 3.29 Suponga que una ciudad tiene 50 restaurantes autorizados, de los cuales 15 han cometido en la actualidad una seria violación del código sanitario y los otros 35 no han cometido violaciones serias. Hay cinco inspectores, cada uno de los cuales inspeccionará un restaurante durante la semana entrante. El nombre de cada restaurante se anota en un pedacito de papel diferente y a continuación se mezclan perfectamente, cada inspector a su vez saca uno de

los papelitos *sin reemplazarlos*. Anótese el ensayo i -ésimo como éxito si el restaurante i -ésimo seleccionado ($i = 1, \dots, 5$) no ha cometido violaciones serias. Entonces ■

$$P(E \text{ en el primer ensayo}) = \frac{35}{50} = 0.70$$

y

$$\begin{aligned} P(E \text{ en el segundo ensayo}) &= P(EE) + P(FE) \\ &= P(\text{segundo } E \mid \text{primer } E) P(\text{primer } E) \\ &\quad + P(\text{segundo } E \mid \text{primer } F) P(\text{primer } F) \\ &= \frac{34}{49} \cdot \frac{35}{50} + \frac{35}{49} \cdot \frac{15}{50} = \frac{35}{50} \left(\frac{34}{49} + \frac{15}{49} \right) = \frac{35}{50} = 0.70 \end{aligned}$$

Asimismo, se puede demostrar que $P(E \text{ en el ensayo } i\text{-ésimo}) = 0.70$ con $i = 3, 4, 5$. Sin embargo,

$$P(E \text{ en el quinto ensayo} \mid EEEE) = \frac{31}{46} = 0.67$$

puesto que

$$P(E \text{ en el quinto ensayo} \mid FFFF) = \frac{35}{46} = 0.76$$

El experimento no es binomial porque los ensayos no son independientes. En general, si se muestra sin reemplazo, el experimento no producirá ensayos independientes. Si cada papelito hubiera sido reemplazado después de ser sacado, entonces los ensayos habrían sido independientes, pero esto podría haber dado por resultado que el mismo restaurante fuera inspeccionado por más de un inspector. ■

Ejemplo 3.30 Un estado tiene 500 000 conductores con licencia, de los cuales 400 000 están asegurados. Se selecciona una muestra de 10 conductores sin reemplazo. El ensayo i -ésimo se denota S si el conductor i -ésimo seleccionado está asegurado. Aunque esta situación parecería idéntica a la del ejemplo 3.29, la diferencia importante es que el tamaño de la población muestreada es muy grande con respecto al tamaño de la muestra. En este caso

$$P(E \text{ en } 2 \mid E \text{ en } 1) = \frac{399\,999}{499\,999} = 0.80000$$

y

$$P(E \text{ en } 10 \mid E \text{ en los primeros } 9) = \frac{399\,991}{499\,991} = 0.799996 \approx 0.80000$$

Estos cálculos sugieren que aunque los ensayos no son exactamente independientes, las probabilidades condicionales difieren tan poco una de otra que en la práctica los ensayos se consideran independientes con la constante $P(E) = 0.8$. Por lo tanto, para una muy buena aproximación, el experimento es binomial con $n = 10$ y $p = 0.8$. ■

Se utilizará la siguiente regla empírica para decidir si un experimento “sin reemplazo” puede ser tratado como experimento binomial.

REGLA

Considérese muestreo sin reemplazo de una población dicotómica de tamaño N . Si el tamaño de la muestra (número de ensayos) n es cuando mucho 5% del tamaño de la población, el experimento puede ser analizado como si fuera exactamente un experimento binomial.

Por “analizado” se quiere decir que las probabilidades basadas en suposiciones de experimento binomial se aproximarán bastante a las probabilidades reales “sin reemplazo”, las

que generalmente son más difíciles de calcular. En el ejemplo 3.29, $n/N = 5/50 = 0.1 > 0.05$, de modo que el experimento binomial no es una buena aproximación, pero en el ejemplo 3.30, $n/N = 10/500\,000 < 0.05$.

Variable aleatoria binomial y distribución

En la mayoría de los experimentos binomiales, lo que interesa es el número total de los éxitos (E), en lugar del conocimiento de qué ensayos dieron los éxitos.

DEFINICIÓN

La **variable aleatoria binomial** X asociada con un experimento binomial que consiste en n ensayos se define como

$$X = \text{el número de los } E \text{ entre los } n \text{ ensayos}$$

Supóngase, por ejemplo, que $n = 3$. Entonces existen ocho posibles resultados para el experimento:

$$EEE \ EEF \ EFE \ EFF \ FEE \ FEF \ FFE \ FFF$$

Por la definición de X , $X(EEF) = 2$, $X(EFF) = 1$ y así sucesivamente. Valores posibles de X en un experimento de n ensayos son $x = 0, 1, 2, \dots, n$. A menudo se escribirá $X \sim \text{Bin}(n, p)$ para indicar que X es una variable aleatoria binomial basada en n ensayos con probabilidad de éxito p .

NOTACIÓN

Como la función masa de probabilidad de una variable aleatoria binomial X depende de los dos parámetros n y p , la función masa de probabilidad se denota por $b(x; n, p)$.

Considérese primero el caso $n = 4$ para el cual cada resultado, su probabilidad y valor x correspondiente se dan en la tabla 3.1. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} P(EEFE) &= P(E) \cdot P(E) \cdot P(F) \cdot P(E) && (\text{ensayos independientes}) \\ &= p \cdot p \cdot (1 - p) \cdot p && (\text{constante } P(E)) \\ &= p^3 \cdot (1 - p) \end{aligned}$$

Tabla 3.1 Resultados y probabilidades de un experimento binomial con cuatro ensayos

Resultado	x	Probabilidad	Resultado	x	Probabilidad
EEEE	4	p^4	EEEE	3	$p^3(1 - p)$
EEEF	3	$p^3(1 - p)$	FEFF	2	$p^2(1 - p)^2$
EEFE	3	$p^3(1 - p)$	FEFE	2	$p^2(1 - p)^2$
EEFF	2	$p^2(1 - p)^2$	FEFF	1	$p(1 - p)^3$
EFEE	3	$p^3(1 - p)$	FFEE	2	$p^2(1 - p)^2$
EFEF	2	$p^2(1 - p)^2$	FFEF	1	$p(1 - p)^3$
EFFE	2	$p^2(1 - p)^2$	FFFE	1	$p(1 - p)^3$
EFFF	1	$p(1 - p)^3$	FFFF	0	$(1 - p)^4$

En este caso especial, se desea $b(x; 4, p)$ con $x = 0, 1, 2, 3$ y 4. Para $b(3; 4, p)$, identifíquese cuál de los 16 resultados dan un valor x de 3 y sume las probabilidades asociadas con cada resultado.

$$b(3; 4, p) = P(FEEE) + P(EFEE) + P(EEFE) + P(EEEF) = 4p^3(1 - p)$$

Existen cuatro resultados con $x = 3$ y la probabilidad de cada uno es $p^3(1 - p)$ (el orden de los E y las F no es importante, sino sólo el número de los E), por lo tanto

$$b(3; 4, p) = \left\{ \begin{array}{l} \text{número de resultados} \\ \text{con } X = 3 \end{array} \right\} \cdot \left\{ \begin{array}{l} \text{probabilidad de cualquier resultado} \\ \text{con } X = 3 \end{array} \right\}$$

Asimismo, $b(2; 4, p) = 6p^2(1 - p)^2$, la cual también es el producto del número de resultados con $X = 2$ y la probabilidad de cualquier resultado como ese.

En general,

$$b(x; n, p) = \left\{ \begin{array}{l} \text{número de secuencias de longitud } n \\ \text{compuestas de los éxitos de } x \end{array} \right\} \cdot \left\{ \begin{array}{l} \text{probabilidad de cualquier} \\ \text{secuencia como esa} \end{array} \right\}$$

Como el orden de los E y las F no es importante, el segundo factor en la ecuación previa es $p^x(1 - p)^{n-x}$ (p. ej., los primeros x ensayos producen E y los últimos $n - x$ producen F). El primer factor es el número de formas de escoger x de los n ensayos para que sean los E , es decir, el número de combinaciones de tamaño x que pueden ser construidas con n objetos distintos (ensayos en este caso).

TEOREMA

$$b(x; n, p) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} & x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Ejemplo 3.31

A cada uno de seis bebedores de refrescos de cola seleccionados al azar se le sirve un vaso de refresco de cola A y uno de refresco de cola B . Los vasos son idénticos en apariencia excepto por un código que viene en el fondo para identificar el refresco de cola. Suponga que en realidad no existe una tendencia entre los bebedores de refresco de cola de preferir un refresco de cola al otro. Entonces $p = P(\text{un individuo seleccionado prefiere } A) = 0.5$, así que con $X =$ el número entre los seis que prefieren A , $X \sim \text{Bin}(6, 0.5)$.

Por lo tanto

$$P(X = 3) = b(3; 6, 0.5) = \binom{6}{3} (0.5)^3 (0.5)^3 = 20(0.5)^6 = 0.313$$

La probabilidad de que por lo menos tres prefieran A es

$$P(3 \leq X) = \sum_{x=3}^6 b(x; 6, 0.5) = \sum_{x=3}^6 \binom{6}{x} (0.5)^x (0.5)^{6-x} = 0.656$$

y la probabilidad de que cuando mucho uno prefiera A es

$$P(X \leq 1) = \sum_{x=0}^1 b(x; 6, 0.5) = 0.109$$

Utilización de tablas binomiales*

Incluso con un valor relativamente pequeño de n , el cálculo de probabilidades binomiales es tedioso. La tabla A.1 del apéndice tabula la función de distribución acumulativa $F(x) = P(X \leq x)$ con $n = 5, 10, 15, 20, 25$ en combinación con valores seleccionados de p . Varias otras probabilidades pueden entonces ser calculadas por medio de la proposición sobre funciones de distribución acumulativas de la sección 3.2. Una anotación de 0 en la tabla significa únicamente que la probabilidad es 0 a tres dígitos significativos puesto que todos los valores ingresados en la tabla en realidad son positivos.

* Los paquetes de programas estadísticos tales como MINITAB y R proporcionan la función masa de probabilidad o la función de distribución acumulativa en forma casi instantánea al solicitarla para cualquier valor de p y n hasta 2 millones. También existe un comando en R para calcular la probabilidad de que X quede en el mismo intervalo.

NOTACIÓN

Para $X \sim \text{Bin}(n, p)$, la función de distribución acumulativa será denotada por

$$P(X \leq x) = B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p) \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Ejemplo 3.32 Suponga que 20% de todos los ejemplares de un libro de texto particular no pasan una prueba de resistencia de encuadernación. Sea X el número entre 15 ejemplares seleccionados al azar que no pasan la prueba. Entonces X tiene una distribución binomial con $n = 15$ y $p = 0.2$.

1. La probabilidad de que cuando mucho 8 no pasen la prueba es

$$P(X \leq 8) = \sum_{y=0}^8 b(y; 15, 0.2) = B(8; 15, 0.2)$$

la cual es el ingreso en la fila $x = 8$ y la columna $p = 0.2$ de la tabla binomial $n = 15$. Según la tabla A.1 del apéndice, la probabilidad es $B(8; 15, 0.2) = 0.999$.

2. La probabilidad de que exactamente 8 fallen es

$$P(X = 8) = P(X \leq 8) - P(X \leq 7) = B(8; 15, 0.2) - B(7; 15, 0.2)$$

la cual es la diferencia entre dos ingresos consecutivos en la columna $p = 0.2$. El resultado es $0.999 - 0.996 = 0.003$.

3. La probabilidad de que por lo menos 8 fallen es

$$\begin{aligned} P(X \geq 8) &= 1 - P(X \leq 7) = 1 - B(7; 15, 0.2) \\ &= 1 - \left(\begin{array}{c} \text{ingreso en } x = 7 \\ \text{fila de columna } p = 0.2 \end{array} \right) \\ &= 1 - 0.996 = 0.004 \end{aligned}$$

4. Finalmente, la probabilidad de que entre 4 y 7, inclusive, fallen es

$$\begin{aligned} P(4 \leq X \leq 7) &= P(X = 4, 5, 6 \text{ o } 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 3) \\ &= B(7; 15, 0.2) - B(3; 15, 0.2) = 0.996 - 0.648 = 0.348 \end{aligned}$$

Obsérvese que esta última probabilidad es la diferencia entre los ingresos en las filas $x = 7$ y $x = 3$, no en las filas $x = 7$ y $x = 4$. ■

Ejemplo 3.33 Un fabricante de aparatos electrónicos afirma que cuando mucho 10% de sus unidades de suministro de potencia necesitan servicio durante el periodo de garantía. Para investigar esta afirmación, técnicos en un laboratorio de prueba adquieren 20 unidades y someten a cada una a una prueba acelerada para simular el uso durante el periodo de garantía. Sea p la probabilidad de que una unidad de suministro de potencia necesite reparación durante el periodo (proporción de unidades que requieren reparación). Los técnicos de laboratorio deben decidir si los datos obtenidos con el experimento respaldan la afirmación de que $p \leq 0.10$. Sea X el número entre las 20 muestreadas que necesitan reparación, así que $X \sim \text{Bin}(20, p)$. Considere la regla de decisión

Rechazar la afirmación de que $p \leq 0.10$ a favor de la conclusión de que $p > 0.10$ si $x \geq 5$ (donde x es el valor observado de X) y considere posible la afirmación si $x \leq 4$.

La probabilidad de que la afirmación sea rechazada cuando $p = 0.10$ (una conclusión incorrecta) es

$$P(X \geq 5 \text{ cuando } p = 0.10) = 1 - B(4; 20, 0.1) = 1 - 0.957 = 0.043$$

La probabilidad de que la afirmación no sea rechazada cuando $p = 0.20$ (un tipo diferente de conclusión incorrecta) es

$$P(X \leq 4 \text{ cuando } p = 0.2) = B(4; 20, 0.2) = 0.630$$

La primera probabilidad es algo pequeña, pero la segunda es intolerablemente grande. Cuando $p = 0.20$, significa que el fabricante subestimó de manera excesiva el porcentaje de unidades que necesitan servicio y si se utiliza la regla de decisión establecida, ¡el 63% de las muestras dan como resultado que la afirmación del fabricante se considere plausible!

Se podría pensar que la probabilidad de este segundo tipo de conclusión errónea podría hacerse más pequeña cambiando el valor de corte de 5 en la regla de decisión por algún otro. Sin embargo, aunque el reemplazo de 5 por un número más pequeño daría una probabilidad más pequeña que 0.630, la otra probabilidad se incrementaría entonces. La única forma de hacer ambas “probabilidades de error” pequeñas es basar la regla de decisión en un experimento que implique muchas más unidades. ■

La media y varianza de X

Con $n = 1$, la distribución binomial llega a ser la distribución de Bernoulli. De acuerdo con el ejemplo 3.18, el valor medio de una variable de Bernoulli es $\mu = p$, así que el número esperado de los S en cualquier ensayo único es p . Como un experimento binomial se compone de n ensayos, la intuición sugiere que para $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $E(X) = np$, el producto del número de ensayos y la probabilidad de éxito en un solo ensayo. La expresión para $V(X)$ no es tan intuitiva.

PROPOSICIÓN

Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, entonces $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p) = npq$ y $\sigma_X = \sqrt{npq}$ (donde $q = 1 - p$).

Por tanto, para calcular la media y varianza de una variable aleatoria binomial no se requiere evaluar las sumas. La comprobación del resultado para $E(X)$ se ilustra en el ejercicio 64.

Ejemplo 3.34

Si 75% de todas las compras en una tienda se hacen con tarjeta de crédito y X es el número entre diez compras seleccionadas al azar realizadas con tarjeta de crédito, entonces $X \sim \text{Bin}(10, 0.75)$. Por lo tanto, $E(X) = np = (10)(0.75) = 7.5$, $V(X) = npq = 10(0.75)(0.25) = 1.875$ y $\sigma = \sqrt{1.875}$. Otra vez, aun cuando X puede tomar sólo valores enteros, $E(X)$ no tiene que ser un entero. Si se realiza un gran número de experimentos binomiales independientes, cada uno con $n = 10$ ensayos y $p = 0.75$, entonces el número promedio de los E por experimento se acercará a 7.5. ■

EJERCICIOS Sección 3.4 (46-67)

46. Calcule las siguientes probabilidades binomiales directamente con la fórmula para $b(x; n, p)$:
 - a. $b(3; 8, 0.35)$
 - b. $b(5; 8, 0.6)$
 - c. $P(3 \leq X \leq 5)$ cuando $n = 7$ y $p = 0.6$
 - d. $P(1 \leq X)$ cuando $n = 9$ y $p = 0.1$
 - e. $b(6; 15, 0.7)$
 - f. $P(2 \leq X \leq 4)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.3)$
 - g. $P(2 \leq X)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.3)$
 - h. $P(X \leq 1)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.7)$
 - i. $P(2 < X < 6)$ cuando $X \sim \text{Bin}(15, 0.3)$
47. Use la tabla A.1 del apéndice para obtener las siguientes probabilidades:
 - a. $B(4; 15, 0.3)$
 - b. $b(4; 15, 0.3)$
48. Cuando se utilizan tarjetas de circuito en la fabricación de reproductores de discos compactos se prueban; el porcentaje de defectuosas es de 5%. Sea X = el número de tarjetas defectuosas en una muestra aleatoria de tamaño $n = 25$, así que $X \sim \text{Bin}(25, 0.05)$.

- a. Determine $P(X \leq 2)$.
 - b. Determine $P(X \geq 5)$.
 - c. Determine $P(1 \leq X \leq 4)$.
 - d. ¿Cuál es la probabilidad que ninguna de estas 25 tarjetas esté defectuosa?
 - e. Calcule el valor esperado y la desviación estándar X .
49. Una compañía que produce cristales finos sabe por experiencia que 10% de sus copas de mesa tienen imperfecciones cosméticas y deben ser clasificadas como “de segunda”.
- a. Entre seis copas seleccionadas al azar, ¿qué tan probable es que sólo una sea de segunda?
 - b. Entre seis copas seleccionadas al azar, ¿qué tan probable es que por lo menos dos sean de segunda?
 - c. Si las copas se examinan una por una, ¿cuál es la probabilidad de cuando mucho cinco deban ser seleccionadas para encontrar cuatro que no sean de segunda?
50. Se utiliza un número telefónico particular para recibir tanto llamadas de voz como faxes. Suponga que 25% de las llamadas entrantes son faxes y considere una muestra de 25 llamadas entrantes. ¿Cuál es la probabilidad de que
- a. Cuando mucho 6 de las llamadas sean un fax?
 - b. Exactamente 6 de las llamadas sean un fax?
 - c. Por lo menos 6 de las llamadas sean un fax?
 - d. Más de 6 de las llamadas sean un fax?
51. Remítase al ejercicio previo.
- a. ¿Cuál es el número esperado de llamadas entre las 25 que impliquen un fax?
 - b. ¿Cuál es la desviación estándar del número entre las 25 llamadas que implican un fax?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de llamadas entre las 25 que implican una transmisión de fax sobrepase el número esperado por más de 2 desviaciones estándar?
52. Suponga que 30% de todos los estudiantes que tienen que comprar un texto para un curso particular desean un ejemplar nuevo (¡los exitosos!), mientras que el otro 70% desea comprar un ejemplar usado. Considere seleccionar 25 compradores al azar.
- a. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar del número que desea un ejemplar nuevo del libro?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que el número que desea ejemplares nuevos esté a más de dos desviaciones estándar del valor medio?
 - c. La librería tiene 15 ejemplares nuevos y 15 usados en existencia. Si 25 personas llegan una por una a comprar el texto, ¿cuál es la probabilidad de las 25 que obtengan el tipo de libro que desean de las existencias actuales? [Sugerencia: Sea X = el número que desea un ejemplar nuevo. ¿Con qué valores de X obtendrán las 15 lo que desean?]
 - d. Suponga que los ejemplares nuevos cuestan \$100 y los usados \$70. Suponga que la librería en la actualidad tiene 50 ejemplares nuevos y 50 usados. ¿Cuál es el valor esperado del ingreso total por la venta de los siguientes 25 ejemplares comprados? Asegúrese de indicar qué regla de valor esperado está utilizando. [Sugerencia: Sea $h(X)$ = el ingreso cuando X de los 25 compradores desean ejemplares nuevos. Expresé esto como una función lineal.]
53. El ejercicio 30 (sección 3.3) dio la función masa de probabilidad de Y , el número de citaciones de tránsito de un individuo seleccionado al azar asegurado por una compañía particular. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 15 individuos seleccionados al azar
- a. por lo menos 10 no tengan citaciones?
 - b. menos de la mitad tengan por lo menos una citación?
 - c. el número que tengan por lo menos una citación esté entre 5 y 10, inclusive?*
54. Un tipo particular de raqueta de tenis viene en tamaño mediano y en tamaño extragrande. El 60% de todos los clientes en una tienda desean la versión extragrande.
- a. Entre diez clientes seleccionados al azar que desean este tipo de raqueta, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos seis deseen la versión extragrande?
 - b. Entre diez clientes seleccionados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el número que desea la versión extragrande esté dentro de una desviación estándar del valor medio?
 - c. La tienda dispone actualmente de siete raquetas de cada versión. ¿Cuál es la probabilidad de que los siguientes diez clientes que desean esta raqueta puedan obtener la versión que desean de las existencias actuales?
55. El 20% de todos los teléfonos de cierto tipo son llevados a servicio mientras se encuentran dentro de la garantía. De éstos, 60% puede ser reparado, mientras el 40% restante debe ser reemplazado con unidades nuevas. Si una compañía adquiere diez de estos teléfonos, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos sean reemplazados bajo garantía?
56. La Junta de Educación reporta que 2% de los dos millones de estudiantes de preparatoria que toman el SAT cada año reciben un trato especial a causa de discapacidades documentadas (*Los Angeles Times*, 16 de julio de 2002). Considere una muestra aleatoria de 25 estudiantes que recientemente presentaron el examen.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 1 reciba un trato especial?
 - b. ¿Cuál es la posibilidad de que por lo menos 1 reciba un trato especial?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 2 reciban un trato especial?
 - d. ¿Cuál es la probabilidad de que el número entre los 25 que recibieron un trato especial esté dentro de 2 desviaciones estándar del número que esperaría reciba un trato especial?
 - e. Suponga que a un estudiante que no recibe un trato especial se le permiten 3 horas para el examen, mientras que a un estudiante que recibió un trato especial se le permiten 4.5 horas. ¿Qué tiempo promedio piensa que le sería permitido a los 25 estudiantes seleccionados?
57. Suponga que 90% de todas las baterías de cierto proveedor tienen voltajes aceptables. Un tipo de linterna requiere que las dos baterías sean tipo D y la linterna funcionará sólo si sus dos baterías tienen voltajes aceptables. Entre diez linternas seleccionadas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos nueve funcionarán? ¿Qué suposiciones hizo para responder la pregunta planteada?

* “Entre a y b , inclusive” equivale a $(a \leq X \leq b)$.

58. Un distribuidor recibe un lote muy grande de componentes. El lote sólo puede ser caracterizado como aceptable si la proporción de componentes defectuosos es cuando mucho de 10. El distribuidor decide seleccionar 10 componentes al azar y aceptar el lote sólo si el número de componentes defectuosos presentes en la muestra es cuando mucho de 2.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el lote será aceptado cuando la proporción real de componentes defectuosos es de 0.01?, 0.05? 0.10? 0.20? 0.25?
 - Sea p la proporción real de componentes defectuosos presentes en el lote. Una gráfica de $P(\text{se acepta el lote})$ en función de p y con p sobre el eje horizontal y $P(\text{se acepta el lote})$ sobre el eje vertical, se llama *curva característica de operación* del plan de muestreo de aceptación. Use los resultados del inciso a) para trazar esta curva con $0 \leq p \leq 1$.
 - Repita los incisos a) y b) con “1” reemplazando a “2” en el plan de muestreo de aceptación.
 - Repita los incisos a) y b) con “15” reemplazando a “10” en el plan de muestreo de aceptación.
 - ¿Cuál de estos planes de muestreo, el del inciso a), c) o d) parece más satisfactorio y por qué?
59. Un reglamento que requiere que se instale un detector de humo en todas las casas previamente construidas ha estado en vigor en una ciudad particular durante 1 año. Al departamento de bomberos le preocupa que muchas casas permanezcan sin detectores. Sea p = la proporción verdadera de las casas que tienen detectores y suponga que se inspecciona una muestra aleatoria de 25 casas. Si ésta indica marcadamente que menos de 80% de todas las casas tienen un detector, el departamento de bomberos lanzará una campaña para la puesta en ejecución de un programa de inspección obligatorio. Debido a lo caro del programa, el departamento prefiere no requerir tales inspecciones a menos que una evidencia muestral indique que se requieren. Sea X el número de casas con detectores entre las 25 muestreadas. Considere rechazar el requerimiento de que $p \geq 0.8$ si $x \leq 15$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el requerimiento sea rechazado cuando el valor real de p es 0.8?
 - ¿Cuál es la probabilidad de no rechazar el requerimiento cuando $p = 0.7$? ¿Cuándo $p = 0.6$?
 - ¿Cómo cambian las “probabilidades de error” de los incisos a) y b) si el valor 15 en la regla de decisión es reemplazado por 14?
60. Un puente de cuota cobra \$1.00 por cada automóvil de uso particular y \$2.50 por cualquier otro vehículo. Suponga que durante el día 60% son vehículos de uso particular. Si 25 vehículos cruzan el puente durante un periodo determinado del día, ¿cuál es la expectativa de ingresos resultantes en el día? [Sugerencia: Expresé X = número de automóviles de uso particular; cuando el ingreso por concepto de cuota $h(X)$ es una función lineal de X].
61. Un estudiante que está tratando de escribir un ensayo para un curso tiene la opción de dos temas, A y B. Si selecciona el tema A, el estudiante pedirá dos libros mediante préstamo interbiblioteca, mientras que si selecciona el tema B, el estudiante pedirá cuatro libros. El estudiante cree que un buen ensayo necesita recibir y utilizar por lo menos la mitad de los libros pedidos para uno u otro tema seleccionado. Si la probabilidad de que un libro pedido mediante préstamo interbiblioteca llegue a tiempo es de 0.9 y los libros llegan independientemente uno de otro, ¿qué tema deberá seleccionar el estudiante para incrementar al máximo la probabilidad de escribir un buen ensayo? ¿Qué pasa si la probabilidad de que lleguen los libros es de sólo 0.5 en lugar de 0.9?
- Con n fijo, ¿hay valores de $p(0 \leq p \leq 1)$ para los cuales $V(X) = 0$? Explique por qué esto es así.
 - Con qué valor de p se incrementa al máximo $V(X)$? [Sugerencia: Trace la gráfica de $V(X)$ en función de p o bien tome una derivada.]
63. a. Demuestre que $b(x; n, 1 - p) = b(n - x; n, p)$.
b. Demuestre que $B(x; n, 1 - p) = 1 - B(n - x - 1; n, p)$. [Sugerencia: Cuando mucho x éxitos (S) equivalen a por lo menos $(n - x)$ fracasos (F).]
- c. ¿Qué implican los incisos a) y b) sobre la necesidad de incluir valores de p más grandes que 0.5 en la tabla A.1 del apéndice?
64. Demuestre que $E(X) = np$ cuando X es una variable aleatoria binomial [Sugerencia: Primero exprese $E(X)$ como una suma con límite inferior $x = 1$. Luego saque a np como factor, sea $y = x - 1$ de modo que la suma sea de $y = 0$ a $y = n - 1$ y demuestre que la suma es igual a 1.]
65. Los clientes en una gasolinería pagan con tarjeta de crédito (A), tarjeta de débito (B) o efectivo (C). Suponga que clientes sucesivos toman decisiones independientes con $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.2$ y $P(C) = 0.3$.
- Entre los siguientes 100 clientes, ¿cuáles son la media y varianza del número que paga con tarjeta de débito? Explique su razonamiento.
 - Conteste el inciso a) para el número entre 100 que no pagan con efectivo.
66. Una limusina de aeropuerto puede transportar hasta cuatro pasajeros en cualquier viaje. La compañía aceptará un máximo de seis reservaciones para un viaje y un pasajero debe tener una reservación. Según registros previos, 20% de los que reservan no se presentan para el viaje. Responda las siguientes preguntas, suponiendo independencia en los casos en que sea apropiado.
- Si se hacen seis reservaciones, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos un individuo con reservación no pueda ser acomodado en el viaje?
 - Si se hacen seis reservaciones, ¿cuál es el número esperado de lugares disponibles cuando la limusina parte?
 - Suponga que la distribución de probabilidad del número de reservaciones hechas se da en la tabla adjunta.

Número de reservaciones	3	4	5	6
Probabilidad	0.1	0.2	0.3	0.4

Sea X el número de pasajeros en un viaje seleccionado al azar. Obtenga la función masa de probabilidad de X .

67. Remítase a la desigualdad de Chebyshev dada en el ejercicio 44. Calcule $P(|X - \mu| \geq k\sigma)$ con $k = 2$ y $k = 3$ cuando $X \sim \text{Bin}(20, 0.5)$ y compare con el límite superior correspondiente. Repita para $X \sim \text{Bin}(20, 0.75)$.

3.5 Distribuciones hipergeométricas y binomiales negativas

Las distribuciones hipergeométricas y binomiales negativas están relacionadas con la distribución binomial. En tanto que la distribución binomial es el modelo de probabilidad aproximada de muestreo sin reemplazo de una población dicotómica finita ($E-F$), la distribución hipergeométrica es el modelo de probabilidad exacta del número de éxitos (E) en la muestra. La variable aleatoria binomial X es el número de éxitos cuando el número n de ensayos es fijo, mientras que la distribución binomial surge de fijar el número de éxitos deseados y de permitir que el número de ensayos sea aleatorio.

Distribución hipergeométrica

Las suposiciones que conducen a la distribución hipergeométrica son las siguientes:

1. La población o conjunto que se va a muestrear se compone de N individuos, objetos o elementos (una población *finita*).
2. Cada individuo puede ser caracterizado como éxito (E) o falla (F) y hay M éxitos en la población.
3. Se selecciona una muestra de n individuos sin reemplazo de tal modo que cada subconjunto de tamaño n es igualmente probable de ser seleccionado.

La variable aleatoria de interés es X = el número de éxitos en la muestra. La distribución de probabilidad de X depende de los parámetros n , M y N , así que se desea obtener $P(X = x) = h(x; n, M, N)$.

Ejemplo 3.35 Durante un periodo particular una oficina de tecnología de la información de una universidad recibió 20 solicitudes de servicio de problemas con impresoras, de las cuales 8 eran impresoras láser y 12 eran modelos de inyección de tinta. Se tiene que seleccionar una muestra de 5 de estas solicitudes de servicio completamente al azar, de modo que cualquier subconjunto de tamaño 5 tenga la misma probabilidad de ser seleccionado como cualquier otro subconjunto (piense en escribir los números 1, 2, . . . , 20 en 20 papелitos idénticos, mezclarlos y seleccionar 5 de ellos). ¿Cuál es entonces la probabilidad de que exactamente $x(x = 0, 1, 2, 3, 4 \text{ o } 5)$ de las solicitudes de servicio fueran para impresoras de inyección de tinta?

En este caso, el tamaño de la población es $N = 20$, el tamaño de la muestra es $n = 5$ y el número de éxitos (inyección de tinta = E) y las fallas (F) en la población son $M = 12$ y $N - M = 8$, respectivamente. Considérese el valor $x = 2$. Como todos los resultados (cada uno consta de 5 solicitudes particulares) son igualmente probables.

$$P(X = 2) = h(2; 5, 12, 20) = \frac{\text{número de resultados con } X = 2}{\text{número de posibles resultados}}$$

El número de posibles resultados en el experimento es el número de formas de seleccionar 5 de los 20 objetos sin importar el orden, es decir, $\binom{20}{5}$. Para contar el número de resultados con $X = 2$, obsérvese que existen $\binom{12}{2}$ formas de seleccionar 2 de las solicitudes para impresoras de inyección de tinta, y por cada forma existen $\binom{8}{3}$ formas de seleccionar las 3 solicitudes para impresoras láser a fin de completar la muestra. La regla de producto del capítulo 2 da entonces $\binom{12}{2}\binom{8}{3}$ como el número de resultados con $X = 2$, por lo tanto

$$h(2; 5, 12, 20) = \frac{\binom{12}{2}\binom{8}{3}}{\binom{20}{5}} = \frac{77}{323} = 0.238$$

En general, si el tamaño de la muestra n es más pequeño que el número de éxitos en la población (M), entonces el valor de X más grande posible es n . Sin embargo, si $M < n$ (p. ej., un tamaño de muestra de 25 y sólo hay 15 éxitos en la población), entonces X puede ser cuando mucho M . Asimismo, siempre que el número de fallas en la población ($N - M$) sobrepase el tamaño de la muestra, el valor más pequeño de X es 0 (puesto que todos los individuos muestreados podrían entonces ser fallas). Sin embargo, si $N - M < n$, el valor más pequeño posible de X es $n - (N - M)$. Por lo tanto, los posibles valores de X satisfacen la restricción $\max(0, n - (N - M)) \leq x \leq \min(n, M)$. Un argumento paralelo al del ejemplo previo da la función masa de probabilidad de X .

PROPOSICIÓN

Si X es el número de éxitos (E) en una muestra completamente aleatoria de tamaño n extraída de la población compuesta de M éxitos y $(N - M)$ fallas, entonces la distribución de probabilidad de X llamada **distribución hipergeométrica**, es

$$P(X = x) = h(x; n, M, N) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N - M}{n - x}}{\binom{N}{n}} \quad (3.15)$$

con x un entero que satisface $\max(0, n - N + M) \leq x \leq \min(n, M)$.

En el ejemplo 3.35, $n = 5$, $M = 12$ y $N = 20$, por lo tanto $h(x; 5, 12, 20)$ con $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ se obtiene sustituyendo estos números en la ecuación (3.15).

Ejemplo 3.36

Se capturaron, etiquetaron y liberaron cinco individuos de una población de animales que se piensa están al borde de la extinción en una región para que se mezclen con la población. Después de haber tenido la oportunidad de mezclarse, se selecciona una muestra aleatoria de 10 de estos animales. Sea X = el número de animales etiquetados en la segunda muestra. Si en realidad hay 25 animales de este tipo en la región, ¿cuál es la probabilidad de que a) $X = 2$? b) $X \leq 2$?

Los valores de los parámetros son $n = 10$, $M = 5$ (cinco animales etiquetados en la población) y $N = 25$, por lo tanto

$$h(x; 10, 5, 25) = \frac{\binom{5}{x} \binom{20}{10 - x}}{\binom{25}{10}} \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

Para el inciso a)

$$P(X = 2) = h(2; 10, 5, 25) = \frac{\binom{5}{2} \binom{20}{8}}{\binom{25}{10}} = 0.385$$

Para el inciso b)

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0, 1 \text{ o } 2) = \sum_{x=0}^2 h(x; 10, 5, 25) \\ &= 0.057 + 0.257 + 0.385 = 0.699 \end{aligned}$$

Están disponibles tablas amplias de la distribución hipergeométrica, pero como la distribución tiene tres parámetros, estas tablas requieren mucho más espacio que las tablas

para la distribución binomial. MINITAB y otros paquetes de software de estadística generan con facilidad las probabilidades hipergeométricas.

Como en el caso binomial, existen expresiones simples para $E(X)$ y $V(X)$ para variables aleatorias hipergeométricas.

PROPOSICIÓN

La media y la varianza de la variable aleatoria hipergeométrica X cuya función masa de probabilidad es $h(x; n, M, N)$ son

$$E(X) = n \cdot \frac{M}{N} \quad V(X) = \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \cdot n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N} \right)$$

La razón M/N es la proporción de éxitos en la población. Si se reemplaza M/N por p en $E(X)$ y $V(X)$, se obtiene

$$\begin{aligned} E(X) &= np \\ V(X) &= \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \cdot np(1-p) \end{aligned} \quad (3.16)$$

La expresión (3.16) muestra que las medias de las variables aleatorias binomiales e hipergeométricas son iguales, en tanto que las varianzas de las dos variables aleatorias difieren por el factor $(N-n)/(N-1)$, a menudo llamado **factor de corrección por población finita**. Este factor es menor que 1, así que la variable hipergeométrica tiene una varianza más pequeña que la variable aleatoria binomial. El factor de corrección puede escribirse como $(1 - n/N)(1 - 1/N)$, el cual es aproximadamente 1 cuando n es pequeño con respecto a N .

Ejemplo 3.37
(continuación del
ejemplo 3.36)

En el ejemplo de etiquetación de animales, $n = 10$, $M = 5$ y $N = 25$, por lo tanto $p = \frac{5}{25} = 0.2$ y

$$\begin{aligned} E(X) &= 10(0.2) = 2 \\ V(X) &= \frac{15}{24}(10)(0.2)(0.8) = (0.625)(1.6) = 1 \end{aligned}$$

Si el muestreo se realizó con reemplazo, $V(X) = 1.6$.

Suponga que en realidad no se conoce el tamaño de la población N , así que se observa el valor x y se desea estimar N . Es razonable igualar la proporción muestral observada de éxitos, x/n , y la proporción de la población, M/N da la estimación

$$\hat{N} = \frac{M \cdot n}{x}$$

Si $M = 100$, $n = 40$ y $x = 16$, entonces $\hat{N} = 250$. ■

La regla general empírica dada en la sección 3.4 plantea que si el muestreo se realizó sin reemplazo pero n/N era cuando mucho de 0.05, entonces la distribución binomial podría ser utilizada para calcular probabilidades aproximadas que implican el número de éxitos en la muestra. Un enunciado más preciso es el siguiente. Permita que el tamaño de la población N y el número de M éxitos presentes en la población, se hagan más grandes a medida que la razón M/N tiende a p . Entonces $h(x; n, M, N)$ tiende a $b(x; n, p)$; así que con n/N pequeña, las dos son aproximadamente iguales siempre que p no esté muy cerca de 0 o 1. Este es el razonamiento de la regla empírica.

Distribución binomial negativa

La variable aleatoria y la distribución binomial negativa se basan en un experimento que satisface las siguientes condiciones:

1. El experimento consiste en una secuencia de ensayos independientes.
2. Cada ensayo puede dar por resultado un éxito (E) o una falla (F).
3. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro, por lo tanto $P(E$ en el ensayo i) = p con $i = 1, 2, 3, \dots$
4. El experimento continúa (se realizan ensayos) hasta que un total de r éxitos hayan sido observados, donde r es un entero positivo especificado.

La variable aleatoria de interés es X = el número de fallas que preceden al r -ésimo éxito; X se llama **variable aleatoria binomial negativa** porque, en contraste con la variable aleatoria binomial, el número de éxitos es fijo y el número de ensayos es aleatorio.

Posibles valores de X son $0, 1, 2, \dots$. Sea $nb(x; r, p)$ la función masa de probabilidad de X . El evento $\{X = x\}$ equivale a $\{r - 1$ éxitos en los primeros $(x + r - 1)$ ensayos y un éxito (E) en el ensayo $(x + r)$ perceptil} (p. ej., si $r = 5$ y $x = 10$, entonces debe haber cuatro éxitos en los primeros 14 ensayos y en el ensayo 15 debe ser un éxito). Como los ensayos son independientes,

$$\begin{aligned} nb(x; r, p) &= P(X = x) \\ &= P(r - 1 \text{ éxitos en los primeros } x + r - 1 \text{ ensayos}) \cdot P(E) \end{aligned} \quad (3.17)$$

La primera probabilidad en el miembro de más a la derecha de la expresión (3.17) es la probabilidad binomial

$$\binom{x + r - 1}{r - 1} p^{r-1} (1 - p)^x \quad \text{donde } P(E) = p$$

PROPOSICIÓN

La función masa de probabilidad de la variable aleatoria binomial negativa X con los parámetros r = número de éxitos (E) y $p = P(E)$ es

$$nb(x; r, p) = \binom{x + r - 1}{r - 1} p^r (1 - p)^x \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Ejemplo 3.38

Un pediatra desea reclutar cinco parejas, cada una de las cuales espera a su primer hijo, para participar en un nuevo régimen de alumbramiento natural. Sea $p = P(\text{una pareja seleccionada al azar está de acuerdo en participar})$. Si $p = 0.2$, ¿cuál es la probabilidad de que 15 parejas tengan que ser entrevistadas antes de encontrar cinco que estén de acuerdo en participar? Es decir, $E = \{\text{está de acuerdo en participar}\}$, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran 10 fallas antes del quinto éxito? Sustituyendo $r = 5$, $p = 0.2$ y $x = 10$ en $nb(x; r, p)$ da

$$nb(10; 5, 0.2) = \binom{14}{4} (0.2)^5 (0.8)^{10} = 0.034$$

La probabilidad de que cuando mucho se observen 10 fallas (cuando mucho con 15 parejas entrevistadas) es

$$P(X \leq 10) = \sum_{x=0}^{10} nb(x; 5, 0.2) = (0.2)^5 \sum_{x=0}^{10} \binom{x+4}{4} (0.8)^x = 0.164 \quad \blacksquare$$

En algunas fuentes, la variable aleatoria binomial negativa se considera como el número de ensayos $X + r$ en lugar del número de fallas.

En el caso especial $r = 1$, la función masa de probabilidad es

$$nb(x; 1, p) = (1 - p)^x p \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad (3.18)$$

En el ejemplo 3.12, la función masa de probabilidad se derivó para el número de ensayos necesarios para obtener el primer éxito (E) y allí la función masa de probabilidad es similar a la expresión (3.18). En la literatura se hace referencia tanto a X = número de fallas (F) como a Y = número de ensayos ($= 1 + X$) como **variables aleatorias geométricas** y la función masa de probabilidad en la expresión (3.18) se llama **distribución geométrica**.

En el ejemplo 3.19, se demostró que el número esperado de ensayos hasta que aparece el primer éxito es $1/p$, así que el número esperado de fallas hasta que aparece el primer éxito es $(1/p) - 1 = (1 - p)/p$. Intuitivamente, se esperaría ver $r \cdot (1 - p)/p$ fallas antes del r -ésimo éxito y éste en realidad es $E(X)$. También existe una fórmula simple para $V(X)$.

PROPOSICIÓN

Si X es una variable aleatoria binomial negativa con función masa de probabilidad $nb(x; r, p)$, entonces

$$E(X) = \frac{r(1 - p)}{p} \quad V(X) = \frac{r(1 - p)}{p^2}$$

Por último, al expandir el coeficiente binomial en frente de $p^r(1 - p)^x$ y haciendo alguna reducción o cancelación, se ve que $nb(x; r, p)$ está bien definido incluso cuando r no es un entero. Se ha encontrado la *distribución binomial negativa generalizada* para ajustar muy bien los datos observados en una amplia variedad de aplicaciones.

EJERCICIOS Sección 3.5 (68-78)

68. Un tipo de cámara digital viene en una versión de 3 megapíxeles o una versión de 4 megapíxeles. Una tienda de cámaras recibió un envío de 15 de estas cámaras, de las cuales 6 tienen una resolución de 3 megapíxeles. Suponga que se seleccionan al azar 5 de estas cámaras para guardarlas detrás del mostrador; las otras 10 se colocan en una bodega. Sea X = el número de cámaras de 3 megapíxeles entre las 5 seleccionadas para guardarlas detrás del mostrador.
 - a. ¿Qué distribución tiene X (nombre y valores de todos los parámetros)?
 - b. Calcule $P(X = 2)$, $P(X \leq 2)$ y $P(X \geq 2)$.
 - c. Calcule el valor medio y la desviación estándar de X .
69. Cada uno de 12 refrigeradores de un tipo ha sido regresado a un distribuidor debido a un ruido agudo audible producido por oscilación cuando el refrigerador está funcionando. Suponga que 7 de estos refrigeradores tienen un compresor defectuoso y que los otros 5 tienen problemas menos serios. Si los refrigeradores se examinan en orden aleatorio, sea X el número entre los primeros 6 examinados que tienen un compresor defectuoso. Calcule lo siguiente:
 - a. $P(X = 5)$
 - b. $P(X \leq 4)$
 - c. La probabilidad de que X exceda su valor medio por más de una desviación estándar.
 - d. Considere un gran envío de 400 refrigeradores, 40 de los cuales tienen compresores defectuosos. Si X es el número entre 15 refrigeradores seleccionados al azar que tienen compresores defectuosos, describa una forma menos tediosa de calcular (por lo menos de forma aproximada) $P(X \leq 5)$ que utilizar la función masa de probabilidad hipergeométrica.
70. Un instructor que impartió dos secciones de estadística de ingeniería el semestre pasado, la primera con 20 estudiantes y la segunda con 30, decidió asignar un proyecto semestral. Una vez que todos los proyectos le fueron entregados, el instructor los ordenó al azar antes de calificarlos. Considere los primeros 15 proyectos calificados.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 de estos sean de la segunda sección?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 10 de estos sean de la segunda sección?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 10 de estos sean de la misma sección?
 - d. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar del número entre estos 15 que son de la segunda sección?
 - e. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar del número de proyectos que no están entre estos primeros 15 que son de la segunda sección?
71. Un geólogo recolectó 10 especímenes de roca basáltica y 10 especímenes de granito. Él le pide a su ayudante de laboratorio que seleccione al azar 15 de los especímenes para analizarlos.
 - a. ¿Cuál es la función masa de probabilidad del número de especímenes de granito seleccionados para su análisis?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los especímenes de uno de los dos tipos de roca sean seleccionados para su análisis?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de especímenes de granito seleccionados para analizarlos esté dentro de una desviación estándar de su valor medio?
72. Un director de personal que va a entrevistar a 11 ingenieros para cuatro vacantes de trabajo ha programado seis entrevistas para el primer día y cinco para el segundo. Suponga que los candidatos son entrevistados en orden aleatorio.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad que x de los cuatro mejores candidatos sean entrevistados el primer día?
 - b. ¿Cuántos de los mejores cuatro candidatos se espera que puedan ser entrevistados el primer día?
73. Veinte parejas de individuos que participan en un torneo de bridge han sido sembrados del 1, . . . , 20. En esta primera parte del torneo, los 20 son divididos al azar en 10 parejas este-oeste y 10 parejas norte-sur.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que x de las 10 mejores parejas terminen jugando este-oeste?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que las cinco mejores parejas terminen jugando en la misma dirección?
- c. Si existen $2n$ parejas, ¿cuál es la función masa de probabilidad de X = el número entre las mejores n parejas que terminan jugando este-oeste? ¿Cuáles son $E(X)$ y $V(X)$?
74. Una alerta contra el esmog de segunda etapa ha sido emitida en una área del condado de Los Ángeles en la cual hay 50 firmas industriales. Un inspector visitará 10 firmas seleccionadas al azar para ver si no han violado los reglamentos.
- a. Si 15 de las firmas sí están violando por lo menos un reglamento, ¿cuál es la función masa de probabilidad del número de firmas visitadas por el inspector que violan por lo menos un reglamento?
- b. Si existen 500 firmas en el área, 150 de las cuales violan algún reglamento, represente de forma aproximada la función masa de probabilidad del inciso a) con una función masa de probabilidad más simple.
- c. Con X = el número entre las 10 visitadas que violan algún reglamento, calcule $E(X)$ y $V(X)$ ambas para la función masa de probabilidad exacta y función masa de probabilidad aproximada del inciso b).
75. Suponga que $p = P(\text{nacimiento de un varón}) = 0.5$. Una pareja desea tener exactamente dos niñas en su familia. Tendrán hijos hasta que esta condición se satisfaga.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que la familia tenga x varones?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la familia tenga cuatro hijos?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que la familia tenga cuando mucho cuatro hijos?
- d. ¿Cuántos varones cree que tenga esta familia? ¿Cuántos hijos esperaría que tenga esta familia?
76. Una familia decide tener hijos hasta que tengan tres del mismo sexo. Suponiendo $P(B) = P(G) = 0.5$, ¿cuál es la función masa de probabilidad de X = el número de hijos en la familia?
77. Tres hermanos y sus esposas deciden tener hijos hasta que cada familia tenga dos niñas. ¿Cuál es la función masa de probabilidad de X = el número total de varones procreados por los hermanos? ¿Cuál es $E(X)$ y cómo se compara con el número esperado de varones procreados por cada hermano?
78. El individuo A tiene un dado rojo y el B uno verde (ambos imparciales). Si cada uno los lanza hasta que obtiene cinco "dobles" (1-1, ..., 6-6), ¿cuál es la función masa de probabilidad de X = el número total de veces que un dado es lanzado? ¿Cuáles son $E(X)$ y $V(X)$?

3.6 Distribución de probabilidad de Poisson

Las distribuciones binomiales, hipergeométricas y binomiales negativas se derivaron partiendo de un experimento compuesto de ensayos o sorteos y aplicando las leyes de probabilidad a varios resultados del experimento. No existe un experimento simple en el cual esté basada la distribución de Poisson, aun cuando en breve se describirá cómo puede ser obtenida mediante ciertas operaciones restrictivas.

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria X tiene una **distribución de Poisson** con parámetro λ ($\lambda > 0$) si la función masa de probabilidad de X es

$$p(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

El valor de λ es con frecuencia un valor por unidad de tiempo o por unidad de área. La letra e en $p(x; \lambda)$ representa la base del sistema de logaritmos naturales; su valor numérico es aproximadamente 2.71828. Como λ debe ser positiva, $p(x; \lambda) > 0$ con todos los valores posibles x . El hecho de que $\sum_{x=0}^{\infty} p(x; \lambda) = 1$ es una consecuencia de la expansión de la serie infinita de Maclaurin de e^λ , la cual aparece en la mayoría de los textos de cálculo:

$$e^\lambda = 1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \dots = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} \quad (3.19)$$

Si los dos términos extremos de la expresión (3.19) se multiplican por $e^{-\lambda}$ y luego $e^{-\lambda}$ se coloca adentro de la suma, el resultado es

$$1 = \sum_{x=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$$

lo que demuestra que $p(x; \lambda)$ satisface la segunda condición necesaria para especificar una función masa de probabilidad.

Ejemplo 3.39 Sea X el número de criaturas de un tipo particular capturadas en una trampa durante un periodo determinado. Suponga que X tiene una distribución de Poisson con $\lambda = 4.5$, así que en promedio las trampas contendrán 4.5 criaturas [El artículo “Dispersal Dynamics of the Bivalve *Gemma Gemma* in a Patchy Environment (*Ecological Monographs*, 1995: 1–20) sugiere este modelo: el molusco bivalvo *Gemma gemma* es una pequeña almeja.] La probabilidad de que una trampa contenga exactamente cinco criaturas es

$$P(X = 5) = \frac{e^{-4.5}(4.5)^5}{5!} = 0.1708$$

La probabilidad de que una trampa contenga cuando mucho cinco criaturas es

$$P(X \leq 5) = \sum_{x=0}^5 \frac{e^{-4.5}(4.5)^x}{x!} = e^{-4.5} \left[1 + 4.5 + \frac{(4.5)^2}{2!} + \cdots + \frac{(4.5)^5}{5!} \right] = 0.7029 \quad \blacksquare$$

La distribución de Poisson como límite

La siguiente proposición proporciona el razonamiento para utilizar la distribución de Poisson en muchas situaciones.

PROPOSICIÓN

Suponga que en la función masa de probabilidad binomial $b(x; n, p)$, si $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$ de tal modo que np tienda a un valor $\lambda > 0$. Entonces $b(x; n, p) \rightarrow p(x; \lambda)$.

De acuerdo con esta proposición, en cualquier experimento binomial en el cual n es grande y p es pequeña, $b(x; n, p) \approx p(x; \lambda)$, donde $\lambda = np$. Como regla empírica, esta aproximación puede ser aplicada con seguridad si $n > 50$ y $np < 5$.

Ejemplo 3.40 Si un editor de libros no técnicos hace todo lo posible porque sus libros estén libres de errores tipográficos, de modo que la probabilidad de que cualquier página dada contenga por lo menos uno de esos errores es de 0.005 y los errores son independientes de una página a otra, ¿cuál es la probabilidad de que una de sus novelas de 400 páginas contenga exactamente una página con errores? ¿Cuándo mucho tres páginas con errores?

Con S denotando una página que contiene por lo menos un error y F una página libre de errores, el número X de páginas que contienen por lo menos un error es una variable aleatoria binomial con $n = 400$ y $p = 0.005$, así que $np = 2$. Se desea

$$P(X = 1) = b(1; 400, 0.005) \approx p(1; 2) = \frac{e^{-2}(2)^1}{1!} = 0.270671$$

El valor binomial es $b(1; 400, 0.005) = 0.270669$, así que la aproximación es muy buena. Asimismo

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &\approx \sum_{x=0}^3 p(x, 2) = \sum_{x=0}^3 e^{-2} \frac{2^x}{x!} \\ &= 0.135335 + 0.270671 + 0.270671 + 0.180447 \\ &= 0.8571 \end{aligned}$$

y éste de nuevo se aproxima bastante al valor binomial $P(X \leq 3) = 0.8576$. ■

La tabla 3.2 muestra la distribución de Poisson con $\lambda = 3$ junto con las tres distribuciones binomiales con $np = 3$ y la figura 3.8 (generada por S-Plus) ilustra una gráfica de la distribución de Poisson junto con las dos primeras distribuciones binomiales. La aproximación es de uso limitado con $n = 30$, pero desde luego la precisión es mejor con $n = 100$ y mucho mejor con $n = 300$.

Tabla 3.2 Comparación de la distribución de Poisson con tres distribuciones binomiales

x	$n = 30, p = 0.1$	$n = 100, p = 0.03$	$n = 300, p = 0.01$	Poisson, $\lambda = 3$
0	0.042391	0.047553	0.049041	0.049787
1	0.141304	0.147070	0.148609	0.149361
2	0.227656	0.225153	0.224414	0.224042
3	0.236088	0.227474	0.225170	0.224042
4	0.177066	0.170606	0.168877	0.168031
5	0.102305	0.101308	0.100985	0.100819
6	0.047363	0.049610	0.050153	0.050409
7	0.018043	0.020604	0.021277	0.021604
8	0.005764	0.007408	0.007871	0.008102
9	0.001565	0.002342	0.002580	0.002701
10	0.000365	0.000659	0.000758	0.000810

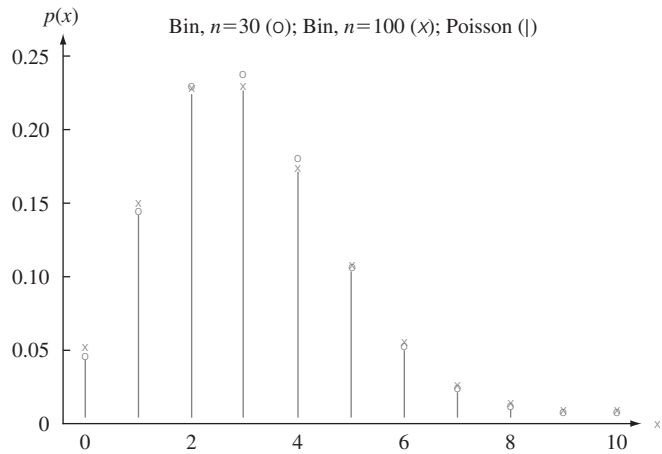


Figura 3.8 Comparación de una distribución de Poisson con dos distribuciones binomiales.

La tabla A.2 del apéndice muestra la función de distribución acumulativa $F(x; \lambda)$ para $\lambda = 0.1, 0.2, \dots, 1, 2, \dots, 10, 15$ y 20 . Por ejemplo, si $\lambda = 2$ entonces $P(X \leq 3) = F(3; 2) = 0.857$ como en el ejemplo 3.40, en tanto que $P(X = 3) = F(3; 2) - F(2; 2) = 0.180$. Alternativamente, muchos paquetes de computadora estadísticos generarán $p(x; \lambda)$ y $F(x; \lambda)$ al solicitarlo.

Media y varianza de X

Como $b(x; n, p) \rightarrow p(x; \lambda)$ a medida que $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np \rightarrow \lambda$, la media y varianza de una variable binomial deberán aproximarse a las de una variable de Poisson. Estos límites son $np \rightarrow \lambda$ y $np(1 - p) \rightarrow \lambda$.

PROPOSICIÓN

Si X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ , entonces $E(X) = V(X) = \lambda$.

Estos resultados también pueden ser derivados directamente de la definición de media y varianza.

Ejemplo 3.41
(continuación del ejemplo 3.39)

Tanto el número esperado de criaturas atrapadas como la varianza de éste son iguales a 4.5 , y $\sigma_X = \sqrt{\lambda} = \sqrt{4.5} = 2.12$. ■

Proceso de Poisson

Una aplicación muy importante de la distribución de Poisson surge en conexión con la ocurrencia de eventos de algún tipo en el transcurso del tiempo. Eventos de interés podrían ser visitas a un sitio web particular, pulsos de alguna clase registrados por un contador, mensajes de correo electrónico enviados a una dirección particular, accidentes en una instalación industrial o lluvias de rayos cósmicos observados por astrónomos en un observatorio particular. Se hace la siguiente suposición sobre la forma en que los eventos de interés ocurren:

1. Existe un parámetro $\alpha > 0$ de tal modo que durante cualquier intervalo de tiempo corto Δt , la probabilidad de que ocurra exactamente un evento es $\alpha \cdot \Delta t + o(\Delta t)$.*
2. La probabilidad de que ocurra más de un evento durante Δt es $o(\Delta t)$ [la que junto con la suposición 1, implica que la probabilidad de cero eventos durante Δt es $1 - \alpha \cdot \Delta t - o(\Delta t)$].
3. El número de eventos ocurridos durante este intervalo de tiempo Δt es independiente del número ocurrido antes de este intervalo de tiempo.

Informalmente, la suposición 1 dice que durante un corto intervalo de tiempo, la probabilidad de que ocurra un solo evento es aproximadamente proporcional a la duración del intervalo de tiempo, donde α es la constante de proporcionalidad. Ahora sea $P_k(t)$ la probabilidad de que k eventos serán observados durante cualquier intervalo de tiempo particular de duración t .

PROPOSICIÓN

$P_k(t) = e^{-\alpha t} \cdot (\alpha t)^k / k!$, de modo que el número de eventos durante un intervalo de tiempo de duración t es una variable de Poisson con parámetro $\lambda = \alpha t$. El número esperado de eventos durante cualquier intervalo de tiempo es entonces αt , así que el número esperado durante un intervalo de tiempo unitario es α .

La ocurrencia de eventos en el transcurso del tiempo como se describió se llama *proceso de Poisson*; el parámetro α especifica el *ritmo* del proceso.

Ejemplo 3.42

Suponga que llegan pulsos a un contador a un ritmo promedio de seis por minuto, así que $\alpha = 6$. Para determinar la probabilidad de que en un intervalo de 0.5 min se reciba por lo menos un pulso, obsérvese que el número de pulsos en ese intervalo tiene una distribución de Poisson con parámetro $\alpha t = 6(0.5) = 3$ (se utiliza 0.5 min porque α está expresada como ritmo por minuto). Entonces con X = el número de pulsos recibidos en el intervalo de 30 segundos,

$$P(1 \leq X) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{e^{-3}(3)^0}{0!} = 0.950 \quad \blacksquare$$

En lugar de observar eventos en el transcurso del tiempo, considere observar eventos de algún tipo que ocurren en una región de dos o tres dimensiones. Por ejemplo, se podría seleccionar un mapa de una región R de un bosque, ir a dicha región y contar el número de árboles. Cada árbol representaría un evento que ocurre en un punto particular del espacio. Conforme a suposiciones similares a 1–3, se puede demostrar que el número de eventos que ocurren en una región R tiene una distribución de Poisson con parámetro $\alpha \cdot a(R)$, donde $a(R)$ es el área de R . La cantidad α es el número esperado de eventos por unidad de área o volumen.

* Una cantidad es $o(\Delta t)$ (léase “o minúscula de delta t ”) si, a medida que Δt tiende a cero, también lo hace $o(\Delta t)/\Delta t$. Es decir, $o(\Delta t)$ es incluso más insignificante (tiende a 0 más rápido) que Δt mismo. La cantidad $(\Delta t)^2$ tiene esta propiedad, pero $\text{sen}(\Delta t)$ no.

EJERCICIOS Sección 3.6 (79-93)

79. Sea X el número de imperfecciones superficiales de una caldera seleccionada al azar de un tipo que tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 5$. Use la tabla A.2 del apéndice para calcular las siguientes probabilidades:
- $P(X \leq 8)$
 - $P(X = 8)$
 - $P(9 \leq X)$
 - $P(5 \leq X \leq 8)$
 - $P(5 < X < 8)$
80. Suponga que el número X de tornados observados en una región particular durante un año tiene una distribución de Poisson con $\lambda = 8$.
- Calcule $P(X \leq 5)$.
 - Calcule $P(6 \leq X \leq 9)$.
 - Calcule $P(10 \leq X)$.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el número observado de tornados sobrepase el número esperado por más de una desviación estándar?
81. Suponga que el número de conductores que viajan entre un origen y destino particulares durante un periodo designado tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 20$ (sugerido en el artículo "Dynamic Ride Sharing: Theory and Practice", *J. of Transp. Engr.*, 1997: 308–312). ¿Cuál es la probabilidad de que el número de conductores
- sea cuando mucho de 10?
 - sea de más de 20?
 - sea de entre 10 y 20, inclusive? ¿Sea estrictamente de entre 10 y 20?
 - esté dentro de dos desviaciones estándar del valor medio?
82. Considere escribir en un disco de computadora y luego enviarlo a través de un certificador que cuenta el número de pulsos faltantes. Suponga que este número X tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 0.2$. (Sugerido en "Average Sample Number for Semi-Curtailed Sampling Using the Poisson Distribution", *J. Quality Technology*, 1983: 126–129.)
- ¿Cuál es la probabilidad de que un disco tenga exactamente un pulso faltante?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que un disco tenga por lo menos dos pulsos faltantes?
 - Si seleccionan dos discos independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno contenga un pulso faltante?
83. Un artículo en *Los Angeles Times* (3 de diciembre de 1993) reporta que una de cada 200 personas portan el gen defectuoso que provoca cáncer de colon hereditario. En una muestra de 1000 individuos, ¿cuál es la distribución aproximada del número que porta este gen? Use esta distribución para calcular la probabilidad aproximada de que
- Entre 5 y 8 (inclusive) porten el gen.
 - Por lo menos 8 porten el gen.
84. Suponga que sólo 0.10% de todas las computadoras de cierto tipo experimentan fallas del CPU durante el periodo de garantía. Considere una muestra de 10 000 computadoras.
- ¿Cuáles son el valor esperado y la desviación estándar del número de computadoras en la muestra que tienen el defecto?
 - ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que más de 10 computadoras muestreadas tengan el defecto?
 - ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que ninguna computadora muestreada tenga el defecto?
85. Suponga que una pequeña aeronave aterriza en un aeropuerto de acuerdo con un proceso de Poisson con razón $\alpha = 8$ por hora de modo que el número de aterrizajes durante un periodo de t horas es una variable aleatoria de Poisson con parámetro $\lambda = 8t$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente seis aeronaves pequeñas aterricen durante un intervalo de una hora? ¿Por lo menos seis? ¿Por lo menos 10?
 - ¿Cuáles son el valor esperado y la desviación estándar del número de aeronaves pequeñas que aterrizan durante un lapso de 90 min?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 20 aeronaves pequeñas aterricen durante un lapso de $2\frac{1}{2}$ -horas? ¿De qué cuando mucho aterricen 10 durante este periodo?
86. El número de personas que llegan para tratamiento a una sala de urgencias puede ser modelado mediante un proceso de Poisson con parámetro de razón de cinco por hora.
- ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran exactamente cuatro arribos durante una hora particular?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos cuatro personas arriben durante una hora particular?
 - ¿Cuántas personas espera que arriben durante un periodo de 45 min?
87. El número de solicitudes de ayuda recibidas por un servicio de grúas es un proceso de Poisson con razón $\alpha = 4$ por hora.
- Calcule la probabilidad de que exactamente diez solicitudes sean recibidas durante un periodo particular de 2 horas.
 - Si los operadores del servicio de grúas hacen una pausa de 30 min para el almuerzo, ¿cuál es la probabilidad de que no dejen de atender llamadas de ayuda?
 - ¿Cuántas llamadas esperaría durante esta pausa?
88. Al someter a prueba tarjetas de circuito, la probabilidad de que cualquier diodo particular falle es de 0.01. Suponga que una tarjeta de circuito contiene 200 diodos.
- ¿Cuántos diodos esperaría que fallen y cuál es la desviación estándar del número que se espera fallen?
 - ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que por lo menos cuatro diodos fallen en una tarjeta seleccionada al azar?
 - Si se envían cinco tarjetas a un cliente particular, ¿qué tan probable es que por lo menos cuatro de ellas funcionen apropiadamente? (Una tarjeta funciona apropiadamente sólo si todos sus diodos funcionan.)
89. El artículo "Reliability-Based Service-Life Assessment of Aging Concrete Structures". (*J. Structural Engr.*, 1993: 1600–1621) sugiere que un proceso de Poisson puede ser utilizado para representar la ocurrencia de cargas estructurales en el transcurso del tiempo. Suponga que el tiempo medio entre ocurrencias de cargas es de 0.5 al año.
- ¿Cuántas cargas se espera que ocurran durante un periodo de 2 años?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran más de cinco cargas durante un periodo de 2 años?
 - ¿Qué tan largo debe ser un periodo de modo que la probabilidad de que no ocurran cargas durante dicho periodo sea cuando mucho de 0.1?

90. Si X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ . Demuestre que $E(X) = \lambda$ derivada directamente de la definición de valor esperado. [Sugerencia: El primer término en la suma es igual a 0 y luego x puede ser eliminada. Ahora saque como factor a λ y demuestre que la suma es uno.]
91. Suponga que hay árboles distribuidos en un bosque de acuerdo con un proceso de Poisson bidimensional con parámetro α , el número esperado de árboles por acre es de 80.
- ¿Cuál es la probabilidad de que en un terreno de un cuarto de acre, haya cuando mucho 16 árboles?
 - Si el bosque abarca 85 000 acres, ¿cuál es el número esperado de árboles en el bosque?
 - Suponga que selecciona un punto en el bosque y construye un círculo de 0.1 milla de radio. Sea X = el número de árboles dentro de esa región circular. ¿Cuál es la función masa de probabilidad de X ? [Sugerencia: 1 milla cuadrada = 640 acres.]
92. A una estación de inspección de equipo vehicular llegan automóviles de acuerdo con un proceso de Poisson con razón $\alpha = 10$ por hora. Suponga que un vehículo que llega con probabilidad de 0.5 no tendrá violaciones de equipo.
- ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente diez lleguen durante la hora y que los diez no tengan violaciones?
 - Con cualquier $y \geq 10$ fija, ¿cuál es la probabilidad de que y automóviles lleguen durante la hora, diez de los cuales no tengan violaciones?
- ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen diez carros “sin violaciones” durante la siguiente hora? [Sugerencia: Sume las probabilidades en el inciso b) desde $y = 10$ hasta ∞ .]
93. a. En un proceso de Poisson, ¿qué tiene que suceder tanto en el intervalo de tiempo $(0, t)$ como en el intervalo $(t, t + \Delta t)$ de modo que no ocurran eventos en todo el intervalo $(0, t + \Delta t)$? Use esto y las suposiciones 1–3 para escribir una relación entre $P_0(t + \Delta t)$ y $P_0(t)$.
- Use el resultado del inciso a) para escribir una expresión para la diferencia $P_0(t + \Delta t) - P_0(t)$. Divida entonces entre Δt y permita que $\Delta t \rightarrow 0$ para obtener una ecuación que implique $(d/dt)P_0(t)$, la derivada de $P_0(t)$ con respecto a t .
 - Verifique que $P_0(t) = e^{-\alpha t}$ satisface la ecuación del inciso b).
 - Se puede demostrar de manera similar a los incisos a) y b) que $P_k(t)$ s debe satisfacer el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\frac{d}{dt} P_k(t) = \alpha P_{k-1}(t) - \alpha P_k(t)$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

Verifique que $P_k(t) = e^{-\alpha t} (\alpha t)^k / k!$ satisface el sistema. (En realidad esta es la única solución.)

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (94-122)

94. Considere un mazo compuesto de siete cartas, marcadas 1, 2, ..., 7. Se seleccionan al azar tres de estas cartas. Defina una variable aleatoria W como W = la suma de los números resultantes y calcule la función masa de probabilidad de W . Calcule entonces μ y σ^2 . [Sugerencia: Considere los resultados sin orden, de modo que (1, 3, 7) y (3, 1, 7) no son resultados diferentes. Entonces existen 35 resultados y pueden ser puestos en lista. (Este tipo de variable aleatoria en realidad se presenta en conexión con una prueba de hipótesis llamada prueba de suma de filas de Wilcoxon, en la cual hay una muestra x y una muestra y y W es la suma de las filas de x en la muestra combinada.)]
95. Después de barajar un mazo de 52 cartas, un tallador reparte 5. Sea X = el número de palos representados en la mano de 5 cartas.
- Demuestre que la función masa de probabilidad de X es
- | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| x | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $p(x)$ | 0.002 | 0.146 | 0.588 | 0.264 |
- [Sugerencia: $p(1) = 4P(\text{todas son espadas})$, $p(2) = 6P(\text{sólo espadas y corazones con por lo menos una de cada palo})$ y $p(4) = 4P(2 \text{ espadas} \cap \text{una de cada otro palo}).$]
- Calcule μ , σ^2 y σ .
96. La variable aleatoria binomial negativa X se definió como el número de fallas (F) que preceden al r -ésimo éxito (S). Sea Y = el número de ensayos necesarios para obtener el r -ésimo éxito (S). Del mismo modo en que fue derivada la función masa de probabilidad, derive la función masa de probabilidad de Y .
97. De todos los clientes que adquieren abrepuertas de cochera automáticas, 75% adquieren el modelo de transmisión por cadena. Sea X = el número entre los siguientes 15 compradores que seleccionan el modelo de transmisión por cadena.
- ¿Cuál es la función masa de probabilidad de X ?
 - Calcule $P(X > 10)$.
 - Calcule $P(6 \leq X \leq 10)$.
 - Calcule μ y σ^2 .
 - Si la tienda actualmente tiene en existencia 10 modelos de transmisión por cadena y 8 modelos de transmisión por flecha, ¿cuál es la probabilidad de que las solicitudes de estos 15 clientes puedan ser satisfechas con las existencias actuales?
98. Un amigo recientemente planeó un viaje de campamento. Tenía dos linternas, una que requería una sola batería de 6 V y otra que utilizaba dos baterías de tamaño D. Antes había empacado dos baterías de 6 V y cuatro tamaño D en su “camper”. Suponga que la probabilidad de que cualquier batería particular funcione es p y que las baterías funcionan o fallan independientemente una de otra. Nuestro amigo desea llevar sólo una linterna. ¿Con qué valores de p deberá llevar la linterna de 6 V?
99. Un sistema k de n es uno que funcionará si y sólo si por lo menos k de los n componentes individuales en el sistema funcionan. Si los componentes individuales funcionan independientemente uno de otro, cada uno con probabilidad de 0.9, ¿cuál es la probabilidad de que un sistema 3 de 5 funcione?

- 100.** Un fabricante de baterías para linternas desea controlar la calidad de sus productos rechazando cualquier lote en el que la proporción de baterías que tienen un voltaje inaceptable parezca ser demasiado alto. Con esta finalidad, de cada lote de 10 000 baterías, se seleccionaron y probarán 25. Si por lo menos 5 de estas generan un voltaje inaceptable, todo el lote será rechazado. ¿Cuál es la probabilidad de que un lote será rechazado si
- 5% de las baterías en el lote tienen voltajes inaceptables?
 - 10% de las baterías en el lote tienen voltajes inaceptables?
 - 20% de las baterías en el lote tienen voltajes inaceptables?
 - ¿Qué les sucedería a las probabilidades en los incisos a)–c) si el número de rechazo crítico se incrementara de 5 a 6?
- 101.** De las personas que pasan a través de un detector de metales en un aeropuerto, el 0.5% lo activan; sea X = el número entre un grupo de 500 seleccionado al azar que activan el detector.
- ¿Cuál es la función masa de probabilidad (aproximada) de X ?
 - Calcule $P(X = 5)$.
 - Calcule $P(5 \leq X)$.
- 102.** Una firma consultora educativa está tratando de decidir si los estudiantes de preparatoria que nunca antes han utilizado una calculadora de mano pueden resolver cierto tipo de problema más fácilmente con una calculadora que utiliza lógica polaca inversa o una que no utiliza esta lógica. Se selecciona una muestra de 25 estudiantes y se les permite practicar con ambas calculadoras. Luego a cada estudiante se le pide que resuelva un problema con la calculadora polaca inversa y un problema similar con la otra. Sea $p = P(S)$, donde S indica que un estudiante resolvió el problema más rápido con la lógica polaca inversa que sin ella y sea X = número de éxitos.
- Si $p = 0.5$, ¿cuál es $P(7 \leq X \leq 18)$?
 - Si $p = 0.8$, ¿cuál es $P(7 \leq X \leq 18)$?
 - Si la pretensión de que $p = 0.5$ tiene que ser rechazada cuando $X \leq 7$ o $X \geq 18$, ¿cuál es la probabilidad de rechazar la pretensión cuando en realidad es correcta?
 - Si la decisión de rechazar la pretensión $p = 0.5$ se hace como en el inciso c), ¿cuál es la probabilidad de que la pretensión no sea rechazada cuando $p = 0.6$? ¿Cuándo $p = 0.8$?
 - ¿Qué regla de decisión escogería para rechazar la pretensión de que $p = 0.5$ si desea que la probabilidad en el inciso c) sea cuando mucho de 0.01?
- 103.** Considere una enfermedad cuya presencia puede ser identificada por medio de un análisis de sangre. Sea p la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar tenga la enfermedad. Suponga se seleccionan independientemente n individuos para analizarlos. Una forma de proceder es analizar cada una de las n muestras de sangre. Un procedimiento potencialmente más económico, de análisis en grupo se introdujo durante la Segunda Guerra Mundial para identificar hombres sifilíticos entre los reclutas. En primer lugar, se toma una parte de cada muestra de sangre, se combinan estos especímenes y se realiza un solo análisis. Si ninguno tiene la enfermedad, el resultado será negativo y sólo se requiere un análisis. Si por lo menos un individuo está enfermo, el análisis de la muestra combinada dará un resultado positivo, en cuyo caso se realizan los análisis de los n individuos. Si $p = 0.1$ y $n = 3$, ¿cuál es el número esperado de análisis si se utiliza este procedimiento? ¿Cuál es el número esperado cuando $n = 5$? [El artículo “Random Multiple-Access Communication and Group Testing” (*IEEE Trans. on Commun.*, 1984: 769–774) aplicó estas ideas a un sistema de comunicación en el cual la dicotomía fue usuario ocioso/activo en lugar de enfermo/no enfermo.]
- 104.** Sea p_1 la probabilidad de que cualquier símbolo de código particular sea erróneamente transmitido a través de un sistema de comunicación. Suponga que en diferentes símbolos, ocurren errores de manera independiente uno de otro. Suponga también que con probabilidad p_2 un símbolo erróneo es corregido al ser recibido. Sea X el número de símbolos correctos en un bloque de mensaje compuesto de n símbolos (una vez que el proceso de corrección ha terminado). ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X ?
- 105.** El comprador de una unidad generadora de potencia requiere de arranques consecutivos exitosos antes de aceptar la unidad. Suponga que los resultados de arranques individuales son independientes entre sí. Sea p la probabilidad de que cualquier arranque particular sea exitoso. La variable aleatoria de interés es X = el número de arranques que deben hacerse antes de la aceptación. Dé la función masa de probabilidad de X en el caso $c = 2$. Si $p = 0.9$, ¿cuál es $P(X \leq 8)$? [Sugerencia: Con $x \geq 5$, exprese $p(x)$ “recursivamente” en términos de la función masa de probabilidad evaluada con los valores más pequeños $x - 3, x - 4, \dots, 2$.] (Este problema fue sugerido del artículo “Evaluation of a Start-Up Demonstration Test”, *J. Quality Technology*, 1983: 103–106.)
- 106.** Una aerolínea ha desarrollado un plan para un club de viajeros ejecutivos sobre la premisa de que 10% de sus clientes actuales calificarían para membresía.
- Suponiendo la validez de esta premisa, entre 25 clientes actuales seleccionados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que entre 2 y 6 (inclusive) califiquen para membresía?
 - De nuevo suponiendo la validez de la premisa, ¿cuál es el número esperado de clientes que califican y la desviación estándar del número que califica en una muestra aleatoria de 100 clientes actuales?
 - Sea X el número en una muestra al azar de 25 clientes actuales que califican para membresía. Considere rechazar la premisa de la compañía a favor de la pretensión de que $p > 0.10$ si $x \geq 7$. ¿Cuál es la probabilidad de que la premisa de la compañía sea rechazada cuando en realidad es válida?
 - Remítase a la regla de decisión introducida en el inciso c). ¿Cuál es la probabilidad de que la premisa de la compañía no sea rechazada aun cuando $p = 0.20$ (es decir, 20% califican)?
- 107.** 40% de las semillas de mazorcas de maíz (maíz moderno) portan sólo una espiga y el 60% restante portan dos espigas. Una semilla con una espiga producirá una mazorca con espigas únicas 29% del tiempo, en tanto que una semilla con dos espigas producirán una mazorca con espigas únicas 26% del tiempo. Considere seleccionar al azar diez semillas.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente cinco de estas semillas porten una sola espiga y de que produzcan una mazorca con una sola espiga?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente cinco de estas mazorcitas producidas por estas semillas tengan espigas únicas? ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho cinco mazorcitas tengan espigas únicas?
108. Un juicio terminó con el jurado en desacuerdo porque ocho de sus miembros estuvieron a favor de un veredicto de culpabilidad y los otros cuatro estuvieron a favor de la absolución. Si los jurados salen de la sala en orden aleatorio y cada uno de los primeros cuatro que salen de la sala es acusado por un reportero para entrevistarlo, ¿cuál es la función masa de probabilidad de X = el número de jurados a favor de la absolución entre los entrevistados? ¿Cuántos de los que están a favor de la absolución espera que sean entrevistados?
109. Un servicio de reservaciones emplea cinco operadores de información que reciben solicitudes de información independientemente uno de otro, cada uno de acuerdo con un proceso de Poisson con razón $\alpha = 2$ por minuto.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que durante un periodo de un min dado, el primer operador no reciba solicitudes?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que durante un periodo de un min dado, exactamente cuatro de los cinco operadores no reciban solicitudes?
- c. Escriba una expresión para la probabilidad de que durante un periodo de un min dado, todos los operadores reciban exactamente el mismo número de solicitudes.
110. En un gran campo se distribuyen al azar las langostas de acuerdo con una distribución de Poisson con parámetro $\alpha = 2$ por yarda cuadrada. ¿Qué tan grande deberá ser el radio R de una región de muestreo circular para que la probabilidad de hallar por lo menos una en la región sea igual a 0.99?
111. Un puesto de periódicos ha pedido cinco ejemplares de cierto número de una revista de fotografía. Sea X = el número de individuos que vienen a comprar esta revista. Si X tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 4$, ¿cuál es el número esperado de ejemplares que serán vendidos?
112. Los individuos A y B comienzan a jugar una secuencia de partidas de ajedrez. Sea $S = \{A \text{ gana un juego}\}$ y suponga que los resultados de juegos sucesivos son independientes con $P(S) = p$ y $P(F) = 1 - p$ (nunca empatan). Jugarán hasta que uno de ellos gane diez juegos. Sea X = el número de partidas jugadas (con posibles valores 10, 11, ..., 19).
- a. Con $x = 10, 11, \dots, 19$, obtenga una expresión para $p(x) = P(X = x)$.
- b. Si un empate es posible, con $p = P(S)$, $q = P(F)$, $1 - p - q = P(\text{empate})$, ¿cuáles son los posibles valores de X ? ¿Cuál es $P(20 \leq X)$? [Sugerencia: $P(20 \leq X) = 1 - P(X < 20)$.]
113. Un análisis para detectar la presencia de una enfermedad tiene una probabilidad de 0.20 de dar un resultado falso positivo (lo que indica que un individuo tiene la enfermedad cuando éste no es el caso) y una probabilidad de 0.10 de

dar un resultado falso negativo. Suponga que diez individuos son analizados, cinco de los cuales tienen la enfermedad y cinco de los cuales no. Sea X = el número de lecturas positivas que resultan.

- a. ¿Tiene X una distribución binomial? Explique su razonamiento.
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente tres de diez resultados sean positivos?
114. La función masa de probabilidad binomial negativa generalizada está dada por

$$nb(x; r, p) = k(r, x) \cdot p^r(1 - p)^x$$

$$x = 0, 1, 2, \dots$$

Sea X el número de plantas de cierta especie encontrada en una región particular y tenga esta distribución con $p = 0.3$ y $r = 2.5$. ¿Cuál es $P(X = 4)$? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos se encuentre una planta?

115. Defina una función $p(x; \lambda, \mu)$ mediante

$$p(x; \lambda, \mu) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} + \frac{1}{2} e^{-\mu} \frac{\mu^x}{x!} & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- a. Demuestre que $p(x; \lambda, \mu)$ satisface las dos condiciones necesarias para especificar una función masa de probabilidad. [Nota: Si una firma emplea dos mecanógrafos, uno de los cuales comete errores tipográficos a razón de λ por página y el otro a razón de μ por página y cada uno ellos realiza la mitad del trabajo de mecanografía de la firma, entonces $p(x; \lambda, \mu)$ es la función masa de probabilidad de X = el número de errores en una página escogida al azar.]
- b. Si el primer mecanógrafo (razón λ) teclea 60% de todas las páginas, ¿cuál es la función masa de probabilidad de X del inciso a)?
- c. ¿Cuál es $E(X)$ para $p(x; \lambda, \mu)$ dada por la expresión mostrada?
- d. ¿Cuál es σ^2 para $p(x; \lambda, \mu)$ dada por esta expresión?
116. La moda de una variable aleatoria discreta X con función masa de probabilidad $p(x)$ es ese valor x^* con el cual $p(x)$ alcanza su valor más grande (el valor x más probable).
- a. Sea $X \sim \text{Bin}(n, p)$. Considerando la razón $b(x + 1; n, p)/b(x; n, p)$, demuestre que $b(x; n, p)$ se incrementa con x en tanto $x < np - (1 - p)$. Concluya que el modo x^* es el entero que satisface $(n + 1)p - 1 \leq x^* \leq (n + 1)p$.
- b. Demuestre que si X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ , la moda es el entero más grande menor que λ . Si λ es un entero, demuestre que tanto $\lambda - 1$ como λ son modas.
117. Un disco duro de computadora tiene diez pistas concéntricas, numeradas 1, 2, ..., 10 desde la más externa hasta la más interna y un solo brazo de acceso. Sea p_i = la probabilidad de que cualquier solicitud particular de datos hará que el brazo se vaya a la pista i ($i = 1, \dots, 10$). Suponga que las pistas accedidas en búsquedas sucesivas son independientes. Sea X = el número de pistas sobre las cuales pasa el brazo de acceso durante dos solicitudes sucesivas (excluida la pista que el brazo acaba de dejar, así que los

valores posibles son $x = 0, 1, \dots, 9$). Calcule la función masa de probabilidad de X [Sugerencia: $P(\text{el brazo está ahora sobre la pista } i \text{ y } X = j) = P(X = j | \text{el brazo está ahora sobre } i) \cdot p_i$. Una vez que se escribe la probabilidad condicional en función de $p_1, \dots, p_{10}$, mediante la ley de la probabilidad total, se obtiene la probabilidad deseada sumando a lo largo de i .]

118. Si X es una variable aleatoria hipergeométrica demuestre directamente con la definición que $E(X) = nM/N$ (considere sólo el caso $n < M$). [Sugerencia: Saque como factor a nM/N de la suma para $E(X)$ y demuestre que los términos adentro de la suma son de la forma $h(y; n-1, M-1, N-1)$ donde $y = x-1$.]

119. Use el hecho de que

$$\sum_{\text{todos } x} (x - \mu)^2 p(x) \geq \sum_{x: |x - \mu| \geq k\sigma} (x - \mu)^2 p(x)$$

para comprobar la desigualdad de Chebyshev dada en el ejercicio 44.

120. El proceso de Poisson simple de la sección 3.6 está caracterizado por una razón constante a la cual los eventos ocurren por unidad de tiempo. Una generalización de esto es suponer que la probabilidad de que ocurra exactamente un evento en el intervalo $[t, t + \Delta t]$ es $\alpha(t) \cdot \Delta t + o(\Delta t)$. Se puede demostrar entonces que el número de eventos que ocurren durante un intervalo $[t_1, t_2]$ tiene una distribución de Poisson con parámetro

$$\lambda = \int_{t_1}^{t_2} \alpha(t) dt$$

La ocurrencia de eventos en el transcurso del tiempo en esta situación se llama *proceso de Poisson no homogéneo*. El artículo “Inference Based on Retrospective Ascertainment”, *J. Amer. Stat. Assoc.*, 1989: 360–372, considera la función de intensidad

$$\alpha(t) = e^{a+bt}$$

en su forma apropiada para eventos que implican la transmisión VIH (el virus del SIDA) vía transfusiones sanguíneas. Suponga que $a = 2$ y $b = 0.6$ (cerca de los valores sugeridos en el artículo), con el tiempo en años.

- a. ¿Cuál es el número esperado de eventos en el intervalo $[0, 4]$? ¿En $[2, 6]$?

- b. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho ocurran 15 eventos en el intervalo $[0, 0.9907]$?

121. Considere un conjunto de $A_1, \dots, A_k$ de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos y una variable aleatoria X cuya distribución depende de cuál de los eventos A_i ocurra (p. ej., un viajero abonado podría seleccionar una de tres rutas posibles de su casa al trabajo, con X como el tiempo de recorrido). Sea $E(X | A_i)$ el valor esperado de X dado que el evento A_i ocurre. Entonces se puede demostrar que $E(X) = \sum E(X | A_i) \cdot P(A_i)$ el promedio ponderado de las “expectativas condicionales” individuales donde las ponderaciones son las probabilidades de la división de eventos.

- a. La duración esperada de una llamada de voz a un número telefónico particular es de 3 minutos, mientras que la duración esperada de una llamada de datos a ese mismo número es de 1 minuto. Si 75% de las llamadas son de voz, ¿cuál es la duración esperada de la siguiente llamada?

- b. Una pastelería vende tres diferentes tipos de galletas con briznas de chocolate. El número de briznas de chocolate en un tipo de galleta tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda_i = i + 1$ ($i = 1, 2, 3$). Si 20% de todos los clientes que compran una galleta con briznas de chocolate selecciona el primer tipo, 50% elige el segundo tipo y el 30% restante opta por el tercer tipo, ¿cuál es el número esperado de briznas en una galleta comprada por el siguiente cliente?

122. Considere una fuente de comunicaciones que transmite paquetes que contienen lenguaje digitalizado. Después de cada transmisión, el receptor envía un mensaje que indica si la transmisión fue exitosa o no. Si una transmisión no es exitosa, el paquete es reenviado. Suponga que el paquete de voz puede ser transmitido un máximo de 10 veces. Suponiendo que los resultados de transmisiones sucesivas son independientes una de otra y que la probabilidad de que cualquier transmisión particular sea exitosa es p , determine la función masa de probabilidad de la variable aleatoria $X =$ el número de veces que un paquete es transmitido. Luego obtenga una expresión para el número de veces esperado que un paquete es transmitido.

Bibliografía

- Johnson, Norman, Samuel Kotz y Adrienne Kemp. *Discrete Univariate Distributions*. Wiley, Nueva York, 1972. Una enciclopedia de información sobre distribuciones discretas.
- Olkin, Ingram, Cyrus Derman y Leon Gleser. *Probability Models and Applications* (2a. ed.), Macmillan, Nueva York, 1994. Contiene una discusión a fondo tanto de las propiedades gene-

rales de distribuciones discretas y continuas como los resultados para distribuciones específicas.

- Ross, Sheldon. *Introduction to Probability Models* (7a. ed.), Academic Press, Nueva York, 2003. Una fuente de material sobre el proceso de Poisson y generalizaciones y una amena introducción a otros temas de probabilidad aplicada.

4

Variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad

INTRODUCCIÓN

El capítulo 3 se concentró en el desarrollo de distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. En este capítulo se estudia el segundo tipo general de variable aleatoria que se presenta en muchos problemas aplicados. Las secciones 4.1 y 4.2 presentan las definiciones y propiedades básicas de las variables aleatorias continuas y sus distribuciones de probabilidad. En la sección 4.3, se estudia en detalle la variable aleatoria normal y su distribución, sin duda la más importante y útil en la probabilidad y estadística. Las secciones 4.4 y 4.5 se ocupan de otras distribuciones continuas utilizadas con frecuencia en trabajo aplicado. En la sección 4.6, se introduce un método de evaluar si un dato muestral es compatible con una distribución especificada.

4.1 Funciones de densidad de probabilidad

Una variable aleatoria (va) discreta es una cuyos valores posibles o constituyen un conjunto finito o bien pueden ser puestos en lista en una secuencia infinita (una lista en la cual existe un primer elemento, un segundo elemento, etc.). Una variable aleatoria cuyo conjunto de valores posibles es un intervalo completo de números no es discreta.

Recuérdese de acuerdo con el capítulo 3 que una variable aleatoria X es continua si 1) sus valores posibles comprenden un solo intervalo sobre la línea de numeración (para alguna $A < B$, cualquier número x entre A y B es un valor posible) o una unión de intervalos disjuntos y 2) $P(X = c) = 0$ para cualquier número c que sea un valor posible de X .

Ejemplo 4.1 En el estudio de la ecología de un lago, se mide la profundidad en lugares seleccionados, entonces X = la profundidad en ese lugar es una variable aleatoria continua. En este caso A es la profundidad mínima en la región muestreada y B es la profundidad máxima. ■

Ejemplo 4.2 Si se selecciona al azar un compuesto químico y se determina su pH X , entonces X es una variable aleatoria continua porque cualquier valor pH entre 0 y 14 es posible. Si se conoce más sobre el compuesto seleccionado para su análisis, entonces el conjunto de posibles valores podría ser un subintervalo de $[0, 14]$, tal como $5.5 \leq x \leq 6.5$ pero X seguiría siendo continua. ■

Ejemplo 4.3 Sea X la cantidad de tiempo que un cliente seleccionado al azar pasa esperando que le corten el pelo antes de que comience su corte de pelo. El primer pensamiento podría ser que X es una variable aleatoria continua, puesto que se requiere medirla para determinar su valor. Sin embargo, existen clientes suficientemente afortunados que no tienen que esperar antes de sentarse en el sillón del peluquero. Así que el caso debe ser $P(X = 0) > 0$. Condicional en cuanto a los sillones vacíos, aun cuando, el tiempo de espera será continuo puesto que X podría asumir entonces cualquier valor entre un tiempo mínimo posible A y un tiempo máximo posible B . Esta variable aleatoria no es ni puramente discreta ni puramente continua sino que es una mezcla de los dos tipos. ■

Se podría argumentar que aunque en principio las variables tales como altura, peso y temperatura son continuas, en la práctica las limitaciones de los instrumentos de medición nos restringen a un mundo discreto (aunque en ocasiones muy finamente subdividido). Sin embargo, los modelos continuos a menudo representan muy bien de forma aproximada situaciones del mundo real y con frecuencia es más fácil trabajar con matemáticas continuas (el cálculo) que con matemáticas de variables discretas y distribuciones.

Distribuciones de probabilidad de variables continuas

Supóngase que la variable X de interés es la profundidad de un lago en un punto sobre la superficie seleccionado al azar. Sea M = la profundidad máxima (en metros), así que cualquier número en el intervalo $[0, M]$ es un valor posible de X . Si se “discretiza” X midiendo la profundidad al metro más cercano, entonces los valores posibles son enteros no negativos menores que o iguales a M . La distribución discreta resultante de profundidad se ilustra con un histograma de probabilidad. Si se traza el histograma de modo que el área del rectángulo sobre cualquier entero posible k sea la proporción del lago cuya profundidad es (al metro más cercano) k , entonces el área total de todos los rectángulos es 1. En la figura 4.1a) aparece un posible histograma.

Si se mide la profundidad con mucho más precisión y se utiliza el mismo eje de medición de la figura 4.1a), cada rectángulo en el histograma de probabilidad resultante es mucho más angosto, aun cuando el área total de todos los rectángulos sigue siendo 1. En la

figura 4.1b) se ilustra un posible histograma; tiene una apariencia mucho más regular que el histograma de la figura 4.1a). Si se continúa de esta manera midiendo la profundidad más y más finamente, la secuencia resultante de histogramas se aproxima a una curva más regular, tal como la ilustrada en la figura 4.1c). Como en cada histograma el área total de todos los rectángulos es igual a 1, el área total bajo la curva regular también es 1. La probabilidad de que la profundidad en un punto seleccionado al azar se encuentre entre a y b es simplemente el área bajo la curva regular entre a y b . Es de manera exacta una curva regular del tipo ilustrado en la figura 4.1c) la que especifica una distribución de probabilidad continua.

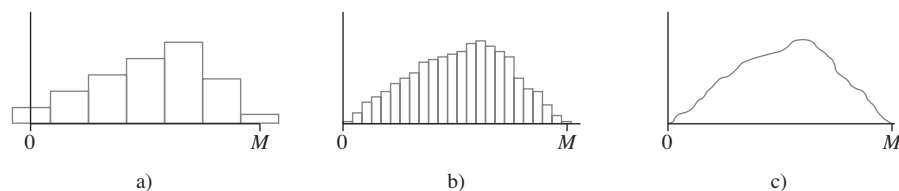


Figura 4.1 a) Histograma de probabilidad de profundidad medida al metro más cercano; b) histograma de probabilidad de profundidad medida al centímetro más cercano; c) un límite de una secuencia de histogramas discretos.

DEFINICIÓN

Sea X una variable aleatoria continua. Entonces, una **distribución de probabilidad** o **función de densidad de probabilidad** (fdp) de X es una función $f(x)$ tal que para dos números cualesquiera a y b con $a \leq b$,

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Es decir, la probabilidad de que X asuma un valor en el intervalo $[a, b]$ es el área sobre este intervalo y bajo la gráfica de la función de densidad, como se ilustra en la figura 4.2. La gráfica de $f(x)$ a menudo se conoce como *curva de densidad*.

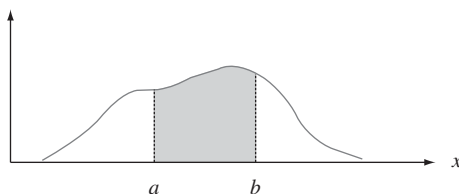


Figura 4.2 $P(a \leq X \leq b)$ = el área debajo de la curva de densidad entre a y b .

Para que $f(x)$ sea una función de densidad de probabilidad legítima, debe satisfacer las dos siguientes condiciones:

1. $f(x) \geq 0$ con todas las x
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \text{área bajo la curva } f(x) = 1$

Ejemplo 4.4

La dirección de una imperfección con respecto a una línea de referencia sobre un objeto circular tal como un neumático, un rotor de freno o un volante está, en general, sujeta a incertidumbre. Considérese la línea de referencia que conecta el vástago de la válvula de un neumático con su punto central y sea X el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj con respecto a la ubicación de una imperfección. Una posible función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{360} & 0 \leq x < 360 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La función de densidad de probabilidad aparece dibujada en la figura 4.3. Claramente $f(x) \geq 0$. El área bajo la curva de densidad es simplemente el área de un rectángulo (altura) (base) $= (\frac{1}{360})(360) = 1$. La probabilidad de que el ángulo esté entre 90° y 180° es

$$P(90 \leq X \leq 180) = \int_{90}^{180} \frac{1}{360} dx = \frac{x}{360} \Big|_{x=90}^{x=180} = \frac{1}{4} = 0.25$$

La probabilidad de que el ángulo de ocurrencia esté dentro de 90° de la línea de referencia es

$$P(0 \leq X \leq 90) + P(270 \leq X < 360) = 0.25 + 0.25 = 0.50$$

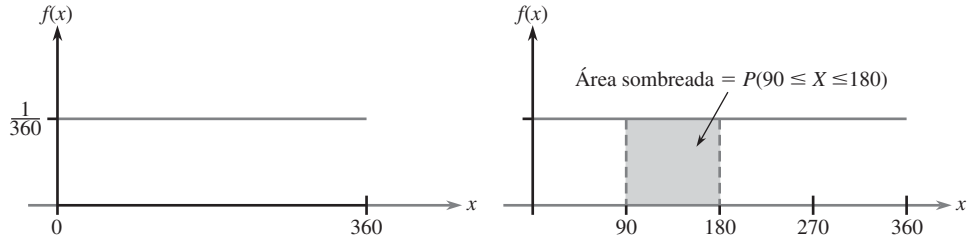


Figura 4.3 Función de densidad de probabilidad del ejemplo 4.4. ■

Como siempre que $0 \leq a \leq b \leq 360$ en el ejemplo 4.4, $P(a \leq X \leq b)$ depende sólo del ancho $b - a$ del intervalo, se dice que X tiene una distribución uniforme.

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una **distribución uniforme** en el intervalo $[A, B]$ si la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; A, B) = \begin{cases} \frac{1}{B - A} & A \leq x \leq B \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La gráfica de cualquier función de densidad de probabilidad uniforme es como la de la figura 4.3 excepto que el intervalo de densidad positiva es $[A, B]$ en lugar de $[0, 360]$.

En el caso discreto, una función masa de probabilidad indica cómo están distribuidas pequeñas “manchas” de masa de probabilidad de varias magnitudes a lo largo del eje de medición. En el caso continuo, la densidad de probabilidad está “dispersa” en forma continua a lo largo del intervalo de posibles valores. Cuando la densidad está dispersa uniformemente a lo largo del intervalo, se obtiene una función de densidad de probabilidad uniforme como en la figura 4.3.

Cuando X es una variable aleatoria discreta, a cada valor posible se le asigna una probabilidad positiva. Esto no es cierto en el caso de una variable aleatoria continua (es decir, se satisface la segunda condición de la definición) porque el área bajo una curva de densidad situada sobre cualquier valor único es cero:

$$P(X = c) = \int_c^c f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{c-\varepsilon}^{c+\varepsilon} f(x) dx = 0$$

El hecho de que $P(X = c) = 0$ cuando X es continua tiene una importante consecuencia práctica: La probabilidad de que X quede en algún intervalo entre a y b no depende de si el límite inferior a o el límite superior b está incluido en el cálculo de probabilidad

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) \quad (4.1)$$

Si X es discreta y tanto a como b son valores posibles (p. ej., X es binomial con $n = 20$ y $a = 5$, $b = 10$), entonces cuatro de estas probabilidades son diferentes.

La condición de probabilidad cero tiene un análogo físico. Considérese una barra circular sólida con área de sección transversal = 1 pulg². Coloque la barra a lo largo de un eje de medición y supóngase que la densidad de la barra en cualquier punto x está dada por el valor $f(x)$ de una función de densidad. Entonces si la barra se rebana en los puntos a y b y este segmento se retira, la cantidad de masa eliminada es $\int_a^b f(x) dx$; si la barra se rebana exactamente en el punto c , no se elimina masa. Se asigna masa a segmentos de intervalo de la barra pero no a puntos individuales.

Ejemplo 4.5

“Intervalo de tiempo” en el flujo de tránsito es el tiempo transcurrido entre el tiempo en que un carro termina de pasar por un punto fijo y el instante en que el siguiente carro comienza a pasar por ese punto. Sea X = el intervalo de tiempo de dos carros consecutivos seleccionados al azar en una autopista durante un periodo de tráfico intenso. La siguiente función de densidad de probabilidad de X es en esencia el sugerido en “The Statistical Properties of Freeway Traffic” (*Transp. Res.* vol. 11: 221-228):

$$f(x) = \begin{cases} 0.15e^{-0.15(x-0.5)} & x \geq 0.5 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La gráfica de $f(x)$ se da en la figura 4.4; no hay ninguna densidad asociada con intervalos de tiempo de menos de 0.5 y la densidad del intervalo decrece con rapidez (exponencial) a medida que x se incrementa a partir de 0.5. Claramente, $f(x) \geq 0$; para demostrar que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, se utiliza el resultado obtenido con cálculo integral $\int_a^{\infty} e^{-kx} dx = (1/k)e^{-k \cdot a}$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{0.5}^{\infty} 0.15e^{-0.15(x-0.5)} dx = 0.15e^{0.075} \int_{0.5}^{\infty} e^{-0.15x} dx \\ &= 0.15e^{0.075} \cdot \frac{1}{0.15} e^{-(0.15)(0.5)} = 1 \end{aligned}$$

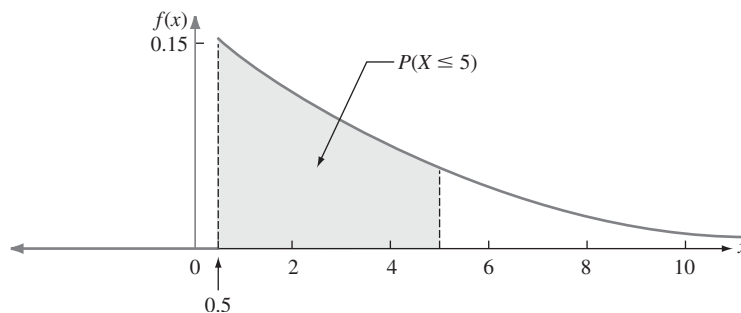


Figura 4.4 Curva de densidad del intervalo de tiempo entre vehículos en el ejemplo 4.5.

La probabilidad de que el intervalo de tiempo sea cuando mucho de 5 segundos es

$$\begin{aligned} P(X \leq 5) &= \int_{-\infty}^5 f(x) dx = \int_{0.5}^5 0.15e^{-0.15(x-0.5)} dx \\ &= 0.15e^{0.075} \int_{0.5}^5 e^{-0.15x} dx = 0.15e^{0.075} \cdot \left. -\frac{1}{0.15} e^{-0.15x} \right|_{x=0.5}^{x=5} \\ &= e^{0.075}(-e^{-0.75} + e^{-0.075}) = 1.078(-0.472 + 0.928) = 0.491 \\ &= P(\text{menos de 5 seg}) = P(X < 5) \end{aligned}$$

A diferencia las distribuciones discretas tales como la binomial, la hipergeométrica y la binomial negativa, la distribución de cualquier variable aleatoria continua dada en general no puede ser derivada mediante simples argumentos probabilísticos. En cambio, se debe hacer una selección juiciosa de la función de densidad de probabilidad basada en conocimientos previos y en los datos disponibles. Afortunadamente, existen algunas familias generales de funciones de densidad de probabilidad que se ajustan bien a una amplia variedad de situaciones experimentales; varias de éstas se discuten más adelante en el capítulo.

Exactamente como en el caso discreto, a menudo es útil pensar en la población de interés como compuesta de valores X en lugar de individuos u objetos. La función de densidad de probabilidad es entonces un modelo de la distribución de valores en esta población numérica y con base en este modelo se pueden calcular varias características de la población (tal como la media).

EJERCICIOS Sección 4.1 (1-10)

- Sea X la cantidad de tiempo durante la cual un libro puesto en reserva durante dos horas en la biblioteca de una universidad es solicitado en préstamo por un estudiante seleccionado y suponga que X tiene la función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 0.5x & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Calcule las siguientes probabilidades:

- $P(X \leq 1)$
 - $P(0.5 \leq X \leq 1.5)$
 - $P(1.5 < X)$
- Suponga que la temperatura de reacción X (en $^{\circ}\text{C}$) en cierto proceso químico tiene una distribución uniforme con $A = -5$ y $B = 5$.
 - Calcule $P(X < 0)$.
 - Calcule $P(-2.5 < X < 2.5)$.
 - Calcule $P(-2 \leq X \leq 3)$.
 - Para que k satisfaga $-5 < k < k + 4 < 5$, calcule $P(k < X < k + 4)$.
 - El error implicado al hacer una medición es una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} 0.09375(4 - x^2) & -2 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Bosqueje la gráfica de $f(x)$.
 - Calcule $P(X > 0)$.
 - Calcule $P(-1 < X < 1)$.
 - Calcule $P(X < -0.5 \text{ o } X > 0.5)$.
- Sea X el esfuerzo vibratorio (lb/pulg²) en el aspa de una turbina de viento a una velocidad del viento particular en un túnel aerodinámico. El artículo "Blade Fatigue Life Assessment with Application to VAWTS" (*J. Solar Energy Engr.* 1982: 107-111) propone la distribución Rayleigh, con función de densidad de probabilidad

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{x}{\theta^2} \cdot e^{-x^2/(2\theta^2)} & x > 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

como modelo de la distribución X .

- Verifique que $f(x; \theta)$ es una función de densidad de probabilidad legítima.
 - Suponga que $\theta = 100$ (un valor sugerido por una gráfica en el artículo). ¿Cuál es la probabilidad de que X es cuando mucho de 200? ¿Menos de 200? ¿Por lo menos de 200?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que X esté entre 100 y 200 (de nuevo con $\theta = 100$)?
 - Dé una expresión para $P(X \leq x)$.
- Un profesor universitario nunca termina su disertación antes del final de la hora y siempre termina dentro de 2 minutos después de la hora. Sea X = el tiempo que transcurre

entre el final de la hora y el final de la disertación y suponga que la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Determine el valor de k y trace la curva de densidad correspondiente. [*Sugerencia:* El área total bajo la gráfica de $f(x)$ es 1.]
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la disertación termine dentro de un minuto del final de la hora?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la disertación continúe después de la hora durante entre 60 y 90 segundos.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la disertación continúe durante por lo menos 90 segundos después del final de la hora?
- El peso de lectura real de una pastilla de estéreo ajustado a 3 gramos en un tocadiscos particular puede ser considerado como una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} k[1 - (x - 3)^2] & 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Trace la gráfica de $f(x)$.
 - Determine el valor de k .
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el peso real de lectura sea mayor que el peso prescrito?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el peso real de lectura esté dentro de 0.25 gramos del peso prescrito?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el peso real difiera del peso prescrito por más de 0.5 gramos?
- Se cree que el tiempo X (min) para que un ayudante de laboratorio prepare el equipo para cierto experimento tiene una distribución uniforme con $A = 25$ y $B = 35$.
 - Determine la función de densidad de probabilidad de X y trace la curva de densidad de correspondiente.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación exceda de 33 min?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación esté dentro de dos min del tiempo medio? [*Sugerencia:* Identifique μ en la gráfica de $f(x)$.]
 - Con cualquier a de modo que $25 < a < a + 2 < 35$, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación esté entre a y $a + 2$ min?
 - Para ir al trabajo, primero tengo que tomar un camión cerca de mi casa y luego tomar un segundo camión. Si el tiempo de espera (en minutos) en cada parada tiene una distribución uniforme con $A = 0$ y $B = 5$, entonces se puede demostrar que el tiempo de espera total Y tiene la función de densidad de probabilidad

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{25}y & 0 \leq y < 5 \\ \frac{2}{5} - \frac{1}{25}y & 5 \leq y \leq 10 \\ 0 & y < 0 \text{ o } y > 10 \end{cases}$$

- Trace la gráfica de la función de densidad de probabilidad de Y .
 - Verifique que $\int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy = 1$.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera total sea cuando mucho de tres minutos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera total sea cuando mucho de ocho minutos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera total esté entre tres y ocho minutos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera total sea de menos de 2 minutos o de más de 6 minutos?
9. Considere de nuevo la función de densidad de probabilidad de X = intervalo de tiempo dado en el ejemplo 4.5. ¿Cuál es la probabilidad de que el intervalo de tiempo sea

- Cuando mucho de seis segundos?
- De más de seis segundos? ¿Por lo menos de seis segundos?
- De entre cinco y seis segundos?

10. Una familia de funciones de densidad de probabilidad que ha sido utilizada para aproximar la distribución del ingreso, el tamaño de la población de una ciudad y el tamaño de firmas es la familia Pareto. La familia tiene dos parámetros, k y θ , ambos > 0 y la función de densidad de probabilidad es

$$f(x; k, \theta) = \begin{cases} \frac{k \cdot \theta^k}{x^{k+1}} & x \geq \theta \\ 0 & x < \theta \end{cases}$$

- Trace la gráfica de $f(x; k, \theta)$.
- Verifique que el área total bajo la gráfica es igual a 1.
- Si la variable aleatoria X tiene una función de densidad de probabilidad $f(x; k, \theta)$, con cualquier $b > \theta$, obtenga una expresión para $P(X \leq b)$.
- Con $\theta < a < b$, obtenga una expresión para la probabilidad $P(a \leq X \leq b)$.

4.2 Funciones de distribución acumulativa y valores esperados

Varios de los más importantes conceptos introducidos en el estudio de distribuciones discretas también desempeñan un importante papel en las distribuciones continuas. Definiciones análogas a las del capítulo 3 implican reemplazar la suma por integración.

Función de distribución acumulativa

La función de distribución acumulativa $F(x)$ de una variable aleatoria discreta X da, con cualquier número especificado x , la probabilidad $P(X \leq x)$. Se obtiene sumando la función masa de probabilidad $p(y)$ a lo largo de todos los valores posibles y que satisfacen $y \leq x$. La función de distribución acumulativa de una variable aleatoria continua da las mismas probabilidades $P(X \leq x)$ y se obtiene integrando la función de densidad de probabilidad $f(y)$ entre los límites $-\infty$ y x .

DEFINICIÓN

La **función de distribución acumulativa** $F(x)$ de una variable aleatoria continua X se define para todo número x como

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$$

Con cada x , $F(x)$ es el área bajo la curva de densidad a la izquierda de x . Esto se ilustra en la figura 4.5, donde $F(x)$ se incrementa con regularidad a medida que x se incrementa.

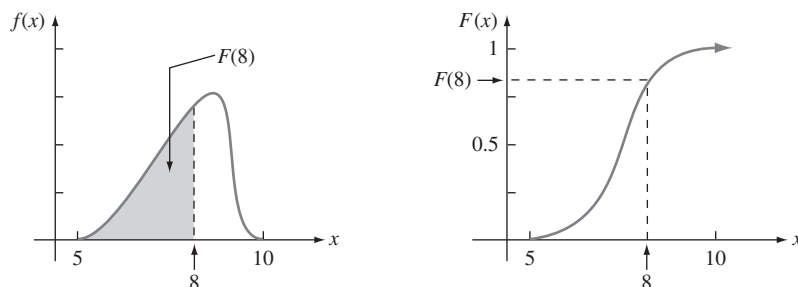


Figura 4.5 Una función de densidad de probabilidad y función de distribución acumulativa asociada.

Ejemplo 4.6 Sea X el espesor de una cierta lámina de metal con distribución uniforme en $[A, B]$. La función de densidad se muestra en la figura 4.6. Con $x < A$, $F(x) = 0$, como no hay área bajo la gráfica de la función de densidad a la izquierda de la x . Con $x \geq B$, $F(x) = 1$, puesto que toda el área está acumulada a la izquierda de la x . Finalmente con $A \leq x \leq B$,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy = \int_A^x \frac{1}{B-A} dy = \frac{1}{B-A} \cdot y \Big|_{y=A}^{y=x} = \frac{x-A}{B-A}$$

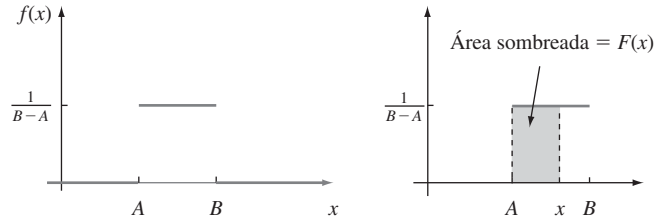


Figura 4.6 Función de densidad de probabilidad de una distribución uniforme.

La función de distribución acumulativa completa es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < A \\ \frac{x-A}{B-A} & A \leq x < B \\ 1 & x \geq B \end{cases}$$

La gráfica de esta función de distribución acumulativa aparece en la figura 4.7.

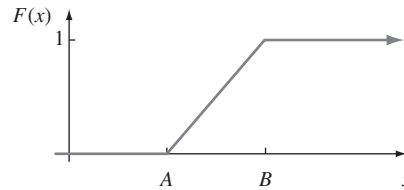


Figura 4.7 Función de distribución acumulativa de una distribución uniforme.

Utilización de $F(x)$ para calcular probabilidades

La importancia de la función de distribución acumulativa en este caso, lo mismo que para variables aleatorias discretas, es que las probabilidades de varios intervalos pueden ser calculadas con una fórmula o una tabla de $F(x)$.

PROPOSICIÓN

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad $f(x)$ y función de distribución acumulativa $F(x)$. Entonces con cualquier número a ,

$$P(X > a) = 1 - F(a)$$

y para dos números cualesquiera a y b con $a < b$.

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

La figura 4.8 ilustra la segunda parte de esta proposición; la probabilidad deseada es el área sombreada bajo la curva de densidad entre a y b y es igual a la diferencia entre las dos áreas sombreadas acumulativas. Esto es diferente de lo que es apropiado para una variable aleatoria discreta de valor entero (p. ej., binomial o Poisson): $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 1)$ cuando a y b son enteros.

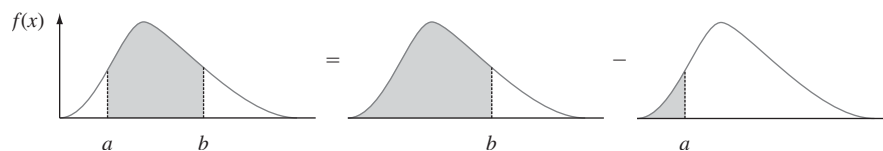


Figura 4.8 Cálculo de $P(a \leq X \leq b)$ a partir de probabilidades acumulativas.

Ejemplo 4.7 Suponga que la función de densidad de probabilidad de la magnitud X de una carga dinámica sobre un puente (en newtons) está dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} + \frac{3}{8}x & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Para cualquier número x entre 0 y 2,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy = \int_0^x \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{8}y \right) dy = \frac{x}{8} + \frac{3}{16}x^2$$

Por lo tanto

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{8} + \frac{3}{16}x^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & 2 < x \end{cases}$$

Las gráficas de $f(x)$ y $F(x)$ se muestran en la figura 4.9. La probabilidad de que la carga esté entre 1 y 1.5 es

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 1.5) &= F(1.5) - F(1) \\ &= \left[\frac{1}{8}(1.5) + \frac{3}{16}(1.5)^2 \right] - \left[\frac{1}{8}(1) + \frac{3}{16}(1)^2 \right] \\ &= \frac{19}{64} = 0.297 \end{aligned}$$

La probabilidad de que la carga sea de más de uno es

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - \left[\frac{1}{8}(1) + \frac{3}{16}(1)^2 \right] \\ &= \frac{11}{16} = 0.688 \end{aligned}$$

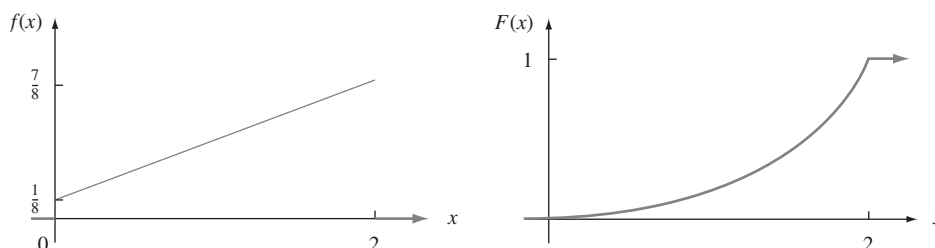


Figura 4.9 Función de densidad de probabilidad y función de distribución acumulativa del ejemplo 4.7. ■

Una vez que se obtiene la función de distribución acumulativa, cualquier probabilidad que implique X es fácil de calcular sin cualquier integración adicional.

Obtención de $f(x)$ a partir de $F(x)$

Para X discreta, la función masa de probabilidad se obtiene a partir de la función de distribución acumulativa considerando la diferencia entre dos valores $F(x)$. El análogo continuo de una diferencia es una derivada. El siguiente resultado es una consecuencia del teorema fundamental del cálculo.

PROPOSICIÓN

Si X es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad $f(x)$ y función de distribución acumulativa $F(x)$, entonces con cada x hace posible que la derivada $F'(x)$ exista, $F'(x) = f(x)$.

Ejemplo 4.8
(continuación
del ejemplo
4.6)

Cuando X tiene una distribución uniforme, $F(x)$ es derivable excepto con $x = A$ y $x = B$, donde la gráfica de $F(x)$ tiene esquinas afiladas. Como $F(x) = 0$ con $x < A$ y $F(x) = 1$ con $x > B$. $F'(x) = 0 = f(x)$ con dicha x . Con $A < x < B$,

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x - A}{B - A} \right) = \frac{1}{B - A} = f(x)$$

■

Percentiles de una distribución continua

Cuando se dice que la calificación de un individuo en una prueba fue el 85° percentil de la población, significa que 85% de todas las calificaciones de la población estuvieron por debajo de dicha calificación y que 15% estuvo arriba. Asimismo, el 40° percentil es la calificación que sobrepasa 40% de todas las calificaciones y que es superada por 60% de todas las calificaciones.

DEFINICIÓN

Sea p un número entero 0 y 1. El **(100 p)° percentil** de la distribución de una variable aleatoria continua X , denotada por $\eta(p)$, se define como

$$p = F(\eta(p)) = \int_{-\infty}^{\eta(p)} f(y) dy \quad (4.2)$$

De acuerdo con la expresión (4.2), $\eta(p)$ es ese valor sobre el eje de medición de tal suerte que el 100 p % del área bajo la gráfica de $f(x)$ queda a la izquierda de $\eta(p)$ y 100(1 - p)% queda a la derecha. Por lo tanto, $\eta(0.75)$, el 75° percentil, es tal que el área bajo la gráfica de $f(x)$ a la izquierda de $\eta(0.75)$ es 0.75. La figura 4.10 ilustra la definición.

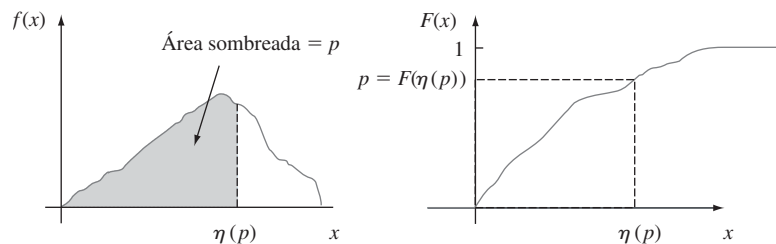


Figura 4.10 El (100 p)° percentil de una distribución continua.

Ejemplo 4.9 La distribución de la cantidad de grava (en toneladas) vendida por una compañía de materiales para la construcción particular en una semana dada es una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - x^2) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La función de distribución acumulativa de las ventas para cualquier x entre 0 y 1 es

$$F(x) = \int_0^x \frac{3}{2}(1 - y^2) dy = \frac{3}{2} \left(y - \frac{y^3}{3} \right) \bigg|_{y=0}^{y=x} = \frac{3}{2} \left(x - \frac{x^3}{3} \right)$$

Las gráficas tanto de $f(x)$ como de $F(x)$ aparecen en la figura 4.11. El $(100p)^\circ$ percentil de esta distribución satisface la ecuación

$$p = F(\eta(p)) = \frac{3}{2} \left[\eta(p) - \frac{(\eta(p))^3}{3} \right]$$

es decir,

$$(\eta(p))^3 - 3\eta(p) + 2p = 0$$

Para el 50° percentil, $p = 0.5$ y la ecuación que se tiene que resolver es $\eta^3 - 3\eta + 1 = 0$; la solución es $\eta = \eta(0.5) = 0.347$. Si la distribución no cambia de una semana a otra, entonces a la larga 50% de todas las semanas se realizarán ventas de menos de 0.347 ton y 50% de más de 0.347 ton.

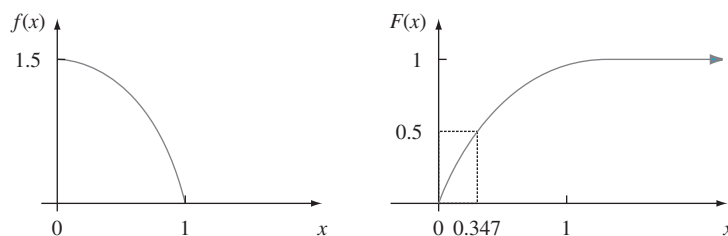


Figura 4.11 Función de densidad de probabilidad y función de distribución acumulativa del ejemplo 4.9. ■

DEFINICIÓN

La **mediana** de una distribución continua, denotada por $\tilde{\mu}$, es el 50° percentil, así que $\tilde{\mu}$ satisface $0.5 = F(\tilde{\mu})$. Es decir, la mitad del área bajo la curva de densidad se encuentra a la izquierda de $\tilde{\mu}$ y la mitad a la derecha de $\tilde{\mu}$.

Una distribución continua cuya función de densidad de probabilidad es **simétrica**, lo cual significa que la gráfica a la izquierda de un punto en particular es una imagen a espejo de la gráfica a la derecha de dicho punto, tiene una mediana $\tilde{\mu}$ igual al punto de simetría, puesto que la mitad del área bajo la curva queda a uno u otro lado de este punto. La figura 4.12 da varios ejemplos. A menudo se supone que el error en la medición de una cantidad física tiene una distribución simétrica.

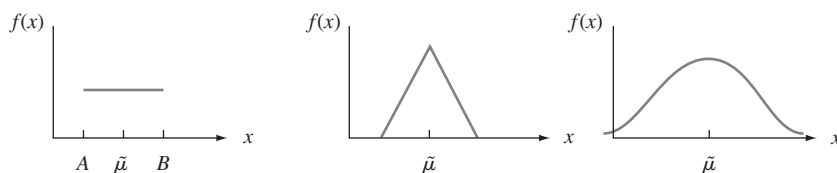


Figura 4.12 Medianas y distribuciones simétricas.

Valores esperados

Para una variable aleatoria discreta X , $E(X)$ se obtuvo sumando $x \cdot p(x)$ a lo largo de posibles valores de X . Aquí se reemplaza la suma con la integración y la función masa de probabilidad por la función de densidad de probabilidad para obtener un promedio ponderado continuo.

DEFINICIÓN

El **valor esperado** o **valor medio** de una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad $f(x)$ es

$$\mu_X = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

Ejemplo 4.10
(continuación
del ejemplo
4.9)

La función de densidad de probabilidad de las ventas semanales de grava X fue

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} (1 - x^2) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

por lo tanto

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot \frac{3}{2} (1 - x^2) dx \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{3}{2} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right) \bigg|_{x=0}^{x=1} = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

Cuando la función de densidad de probabilidad $f(x)$ especifica un modelo para la distribución de valores en una población numérica, entonces μ es la media de la población, la cual es la medida más frecuentemente utilizada de la ubicación o centro de la población.

Con frecuencia se desea calcular el valor esperado de alguna función $h(X)$ de la variable aleatoria X . Si se piensa en $h(X)$ como una nueva variable aleatoria Y , se utilizan técnicas de estadística matemática para derivar la función de densidad de probabilidad de Y y $E(Y)$ se calcula a partir de la definición. Afortunadamente, como en el caso discreto, existe una forma más fácil de calcular $E[h(X)]$.

PROPOSICIÓN

Si X es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad $f(x)$ y $h(X)$ es cualquier función de X , entonces

$$E[h(X)] = \mu_{h(X)} = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) \cdot f(x) dx$$

Ejemplo 4.11

Dos especies compiten en una región por el control de una cantidad limitada de un cierto recurso. Sea X = la proporción del recurso controlado por la especie 1 y suponga que la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

la cual es una distribución uniforme en $[0, 1]$. (En su libro *Ecological Diversity*, E. C. Pielou llama a esto el modelo del “palo roto” para la asignación de recursos, puesto que es análogo

a la ruptura de un palo en un lugar seleccionado al azar.) Entonces la especie que controla la mayor parte de este recurso controla la cantidad

$$h(X) = \max(X, 1 - X) = \begin{cases} 1 - X & \text{si } 0 \leq X < \frac{1}{2} \\ X & \text{si } \frac{1}{2} \leq X \leq 1 \end{cases}$$

La cantidad esperada controlada por la especie que controla la mayor parte es entonces

$$\begin{aligned} E[h(X)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \max(x, 1 - x) \cdot f(x) dx = \int_0^1 \max(x, 1 - x) \cdot 1 dx \\ &= \int_0^{1/2} (1 - x) \cdot 1 dx + \int_{1/2}^1 x \cdot 1 dx = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Para $h(X)$ una función lineal, $E[h(X)] = E(aX + b) = aE(X) + b$.

En el caso discreto, la varianza de X se definió como la desviación al cuadrado esperada con respecto a μ y se calculó por medio de suma. En este caso de nuevo la integración reemplaza a la suma.

DEFINICIÓN

La **varianza** de una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad $f(x)$ y valor medio μ es

$$\sigma_X^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx = E[(X - \mu)^2]$$

La **desviación estándar** (DE) de X es $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$.

La varianza y la desviación estándar dan medidas cuantitativas de cuánta dispersión hay en la distribución o población de valores x . La forma más fácil de calcular σ^2 es utilizar una fórmula abreviada.

PROPOSICIÓN

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Ejemplo 4.12

(continuación del ejemplo 4.10)

Para X = ventas semanales de grava, se calcula $E(X) = \frac{3}{8}$. Como

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot \frac{3}{2} (1 - x^2) dx \\ &= \int_0^1 \frac{3}{2} (x^2 - x^4) dx = \frac{1}{5} \\ V(X) &= \frac{1}{5} - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{19}{320} = 0.059 \quad \text{y} \quad \sigma_X = 0.244 \end{aligned}$$

Cuando $h(X) = aX + b$, el valor esperado y la varianza de $h(X)$ satisfacen las mismas propiedades que en el caso discreto: $E[h(X)] = a\mu + b$ y $V[h(X)] = a^2 \cdot \sigma^2$.

EJERCICIOS Sección 4.2 (11-27)

11. La función de distribución acumulativa del tiempo de préstamo X como se describe en el ejercicio 1 es

$$F(x) = \begin{cases} x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

Use ésta para calcular lo siguiente:

- $P(X \leq 1)$
- $P(0.5 \leq X \leq 1)$
- $P(X > 0.5)$
- El tiempo de préstamo medio $\tilde{\mu}$ [resolver $0.5 = F(\tilde{\mu})$]
- $F(x)$ para obtener la función de densidad $f(x)$

- f. $E(X)$
 g. $V(X)$ y σ_X
 h. Si al prestatario se le cobra una cantidad $h(X) = X^2$ cuando el tiempo de préstamo es X , calcule el cobro esperado $E[h(X)]$.

12. La función de distribución acumulativa de X (= error de medición) del ejercicio 3 es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -2 \\ \frac{1}{2} + \frac{3}{32} \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) & -2 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

- a. Calcule $P(X < 0)$.
 b. Calcule $P(-1 < X < 1)$.
 c. Calcule $P(0.5 < X)$.
 d. Verifique que $f(x)$ está dada en el ejercicio 3 obteniendo $F'(x)$.
 e. Verifique que $\bar{\mu} = 0$.
13. El ejemplo 4.5 introdujo el concepto de intervalo de tiempo en el flujo de tránsito y propuso una distribución particular para X = el intervalo de tiempo entre dos carros consecutivos seleccionados al azar (s). Suponga que en un entorno de tránsito diferente, la distribución del intervalo de tiempo tiene la forma

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x^4} & x > 1 \\ 0 & x \leq 1 \end{cases}$$

- a. Determine el valor de k con el cual $f(x)$ es una función de densidad de probabilidad legítima.
 b. Obtenga la función de distribución acumulativa.
 c. Use la función de distribución acumulativa de (b) para determinar la probabilidad de que el intervalo de tiempo exceda de 2 segundos y también la probabilidad de que el intervalo esté entre 2 y 3 segundos.
 d. Obtenga un valor medio del intervalo de tiempo y su desviación estándar.
 e. ¿Cuál es la probabilidad de que el intervalo de tiempo quede dentro de una desviación estándar del valor medio?
14. El artículo "Modeling Sediment and Water Column Interactions for Hydrophobic Pollutants" (*Water Research*, 1984: 1169-1174) sugiere la distribución uniforme en el intervalo 7.5, 20) como modelo de profundidad (cm) de la capa de bioturbación en sedimento en una región.
- a. ¿Cuáles son la media y la varianza de la profundidad?
 b. ¿Cuál es la función de distribución acumulativa de la profundidad?
 c. ¿Cuál es la probabilidad de que la profundidad observada sea cuando mucho de 10? ¿Entre 10 y 15?
 d. ¿Cuál es la probabilidad de que la profundidad observada esté dentro de una desviación estándar del valor medio? ¿Dentro de dos desviaciones estándar?
15. Sea X la cantidad de espacio ocupado por un artículo colocado en un contenedor de un pie³. La función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x) = \begin{cases} 90x^8(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- a. Dibuje la función de densidad de probabilidad. Luego obtenga la función de distribución acumulativa de X y dibújela.

- b. ¿Cuál es $P(X \leq 0.5)$ [es decir, $F(0.5)$]?
 c. Con la función de distribución acumulativa de (a), ¿cuál es $P(0.25 < X \leq 0.5)$? ¿Cuál es $P(0.25 \leq X \leq 0.5)$?
 d. ¿Cuál es el 75º percentil de la distribución?
 e. Calcule $E(X)$ y σ_X .
 f. ¿Cuál es la probabilidad de que X esté a más de una desviación estándar de su valor medio?

16. Responda los incisos a)-f) del ejercicio 15 con X = tiempo de disertación después de la hora dado en el ejercicio 5.

17. Si la distribución de X en el intervalo $[A, B]$ es uniforme.

- a. Obtenga una expresión para el $(100p)^\circ$ percentil.

- b. Calcule $E(X)$, $V(X)$ y σ_X .

- c. Con n , un entero positivo, calcule $E(X^n)$.

18. Sea X el voltaje a la salida de un micrófono y suponga que X tiene una distribución uniforme en el intervalo de -1 a 1 . El voltaje es procesado por un "limitador duro" con valores de corte de -0.5 y 0.5 , de modo que la salida del limitador es una variable aleatoria Y relacionada con X por $Y = X$ si $|X| \leq 0.5$, $Y = 0.5$ si $X > 0.5$ y $Y = -0.5$ si $X < -0.5$.

- a. ¿Cuál es $P(Y = 0.5)$?

- b. Obtenga la función de distribución acumulativa de Y y dibújela.

19. Sea X una variable aleatoria continua con función de distribución acumulativa

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x}{4} \left[1 + \ln\left(\frac{4}{x}\right) \right] & 0 < x \leq 4 \\ 1 & x > 4 \end{cases}$$

[Este tipo de función de distribución acumulativa es sugerido en el artículo "Variability in Measured Bedload-Transport Rates" (*Water Resources Bull.*, 1985: 39-48) como modelo de cierta variable hidrológica.] Determinar:

- a. $P(X \leq 1)$

- b. $P(1 \leq X \leq 3)$

- c. La función de densidad de probabilidad de X

20. Considere la función de densidad de probabilidad del tiempo de espera total Y de dos camiones

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{25}y & 0 \leq y < 5 \\ \frac{2}{5} - \frac{1}{25}y & 5 \leq y \leq 10 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

introducida en el ejercicio 8.

- a. Calcule y trace la función de distribución acumulativa de Y . [Sugerencia: Considere por separado $0 \leq y < 5$ y $5 \leq y \leq 10$ al calcular $F(y)$. Una gráfica de la función de densidad de probabilidad debe ser útil.]

- b. Obtenga una expresión para el $(100p)^\circ$ percentil. [Sugerencia: Considere por separado $0 < p < 0.5$ y $0.5 < p < 1$.]

- c. Calcule $E(Y)$ y $V(Y)$. ¿Cómo se comparan estos valores con el tiempo de espera probable y la varianza de un solo camión cuando el tiempo está uniformemente distribuido en $[0, 5]$?

21. Un ecólogo desea marcar una región de muestreo circular de 10 m de radio. Sin embargo, el radio de la región resultante en realidad es una variable aleatoria R con función de densidad de probabilidad

$$f(r) = \begin{cases} \frac{3}{4}[1 - (10 - r)^2] & 9 \leq r \leq 11 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

¿Cuál es el área esperada de la región circular resultante?

22. La demanda semanal de gas propano (en miles de galones) de una instalación particular es una variable aleatoria X con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} 2\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Calcule la función de distribución acumulativa de X .
 - Obtenga una expresión para el $(100p)^{\circ}$ percentil. ¿Cuál es el valor de $\tilde{\mu}$?
 - Calcule $E(X)$ y $V(X)$.
 - Si 1500 galones están en existencia al principio de la semana y no se espera ningún nuevo suministro durante la semana, ¿cuántos de los 1500 galones se espera que queden al final de la semana? [Sugerencia: Sea $h(x)$ = cantidad que queda cuando la demanda es x .]
23. Si la temperatura a la cual cierto compuesto se funde es una variable aleatoria con valor medio de 120°C y desviación estándar de 2°C , ¿cuáles son la temperatura media y la desviación estándar medidas en $^{\circ}\text{F}$? [Sugerencia: $^{\circ}\text{F} = 1.8^{\circ}\text{C} + 32$.]
24. La función de densidad de probabilidad de Pareto de X es

$$f(x; k, \theta) = \begin{cases} \frac{k \cdot \theta^k}{x^{k+1}} & x \geq \theta \\ 0 & x < \theta \end{cases}$$

introducida en el ejercicio 10.

- Si $k > 1$, calcule $E(X)$.
 - ¿Qué se puede decir sobre $E(X)$ si $k = 1$?
 - Si $k > 2$, demuestre que $V(X) = k\theta^2(k-1)^{-2}(k-2)^{-1}$.
 - Si $k = 2$, ¿qué se puede decir sobre $V(X)$?
 - ¿Qué condiciones en cuanto a k son necesarias para garantizar que $E(X^n)$ es finito?
25. Sea X la temperatura en $^{\circ}\text{C}$ a la cual ocurre una reacción química y sea Y la temperatura en $^{\circ}\text{F}$ (así que $Y = 1.8X + 32$).

- Si la mediana de la distribución X es $\tilde{\mu}$, demuestre que $1.8\tilde{\mu} + 32$ es la mediana de la distribución Y .
- ¿Cómo está relacionado el 90° percentil de la distribución Y con el 90° de la distribución X ? Verifique su conjetura.
- Más generalmente, si $Y = aX + b$, ¿cómo está relacionado cualquier percentil de la distribución Y con el percentil correspondiente de la distribución X ?

26. Sea X los gastos médicos totales (en miles de dólares) incurridos por un individuo particular durante un año dado. Aunque X es una variable aleatoria discreta, suponga que su distribución es bastante bien aproximada por una distribución continua con función de densidad de probabilidad $f(x) = k(1 + x/2.5)^{-7}$ con $x \geq 0$.

- ¿Cuál es el valor de k ?
- Dibuje la función de densidad de probabilidad de X .
- ¿Cuáles son el valor esperado y la desviación estándar de los gastos médicos totales?
- Un individuo está cubierto por un plan de aseguramiento que le impone una provisión deducible de \$500 (así que los primeros \$500 de gastos son pagados por el individuo). Luego el plan pagará 80% de cualquier gasto adicional que exceda de \$500 y el pago máximo por parte del individuo (incluida la cantidad deducible) es de \$2500. Sea Y la cantidad de gastos médicos de este individuo pagados por la compañía de seguros. ¿Cuál es el valor esperado de Y ? [Sugerencia: Primero indague qué valor de X corresponde al gasto máximo que sale del bolsillo de \$2500. Luego escriba una expresión para Y como una función de X (la cual implique varios precios diferentes) y calcule el valor esperado de la función.]

27. Cuando se lanza un dardo a un blanco circular, considere la ubicación del punto de aterrizaje respecto al centro. Sea X el ángulo en grados medido con respecto a la horizontal y suponga que X está uniformemente distribuida en $[0, 360]$. Defina Y como la variable transformada $Y = h(X) = (2\pi/360)X - \pi$, por lo tanto, Y es el ángulo medido en radianes y Y está entre $-\pi$ y π . Obtenga $E(Y)$ y σ_Y obteniendo primero $E(X)$ y σ_X y luego utilizando el hecho de que $h(X)$ es una función lineal de X .

4.3 Distribución normal

La distribución normal es la más importante en toda la probabilidad y estadística. Muchas poblaciones numéricas tienen distribuciones que pueden ser representadas muy fielmente por una curva normal apropiada. Los ejemplos incluyen estaturas, pesos y otras características físicas (el famoso artículo *Biométrica* 1903 "On the Laws of Inheritance in Man" discutió muchos ejemplos de esta clase), errores de medición en experimentos científicos, mediciones antropométricas en fósiles, tiempos de reacción en experimentos psicológicos, mediciones de inteligencia y aptitud, calificaciones en varios exámenes y numerosas medidas e indicadores económicos. Incluso cuando la distribución subyacente es discreta, la curva normal a menudo da una excelente aproximación. Además, aun cuando las variables individuales no estén

normalmente distribuidas, las sumas y promedios de las variables en condiciones adecuadas tendrán de manera aproximada una distribución normal; este es el contenido del Teorema del Límite Central discutido en el siguiente capítulo.

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una **distribución normal** con parámetros μ y σ (o μ y σ^2), donde $-\infty < \mu < \infty$ y $\sigma > 0$, si la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} \quad -\infty < x < \infty \quad (4.3)$$

De nuevo e denota la base del sistema de logaritmos naturales y es aproximadamente igual a 2.71828 y π representa la conocida constante matemática con un valor aproximado de 3.14159. El enunciado de que X está normalmente distribuida con los parámetros μ y σ^2 a menudo se abrevia como $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Claramente $f(x; \mu, \sigma) \geq 0$ aunque se tiene que utilizar un argumento de cálculo un tanto complicado para verificar que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x; \mu, \sigma) dx = 1$. Se puede demostrar que $E(X) = \mu$ y $V(X) = \sigma^2$, de modo que los parámetros son la media y la desviación estándar de X . La figura 4.13 representa gráficas de $f(x; \mu, \sigma)$ de varios pares diferentes (μ, σ) . Cada curva de densidad es simétrica con respecto a μ y acampanada, de modo que el centro de la campana (punto de simetría) es tanto la media de la distribución como la mediana. El valor de σ es la distancia desde μ hasta los puntos de inflexión de la curva (los puntos donde la curva cambia de virar hacia abajo a virar hacia arriba). Los grandes valores de σ producen gráficas que están bastante extendidas en torno a μ , en tanto que los valores pequeños de σ dan gráficas con una alta cresta sobre μ y la mayor parte del área bajo de la gráfica bastante cerca de μ . Así pues, una σ grande implica que se puede observar muy bien un valor de X alejado de μ , en tanto que dicho valor es bastante improbable cuando σ es pequeña.

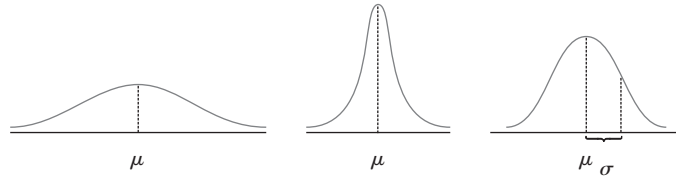


Figura 4.13 Curvas de densidad normal.

Distribución normal estándar

Para calcular $P(a \leq X \leq b)$ cuando X es una variable aleatoria normal con parámetros μ y σ , se debe determinar

$$\int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx \quad (4.4)$$

Ninguna de las técnicas estándar de integración puede ser utilizada para evaluar la expresión (4.4). En cambio, con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$, se calculó la expresión (4.4) por medio de técnicas numéricas y se tabuló para ciertos valores de a y b . Esta tabla también puede ser utilizada para calcular probabilidades con cualesquiera otros valores de μ y σ considerados.

DEFINICIÓN

La distribución normal con valores de parámetro $\mu = 0$ y $\sigma = 1$ se llama **distribución normal estándar**. Una variable aleatoria que tiene una distribución normal estándar se llama **variable aleatoria normal estándar** y se denotará por Z . La función de densidad de probabilidad de Z es

$$f(z; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad -\infty < z < \infty$$

La gráfica de $f(z; 0, 1)$ se llama *curva normal estándar* (o z). La función de distribución acumulativa de Z es $P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z f(y; 0, 1) dy$, la cual será denotada por $\Phi(z)$.

La distribución normal estándar no sirve con frecuencia como modelo de una población que surge naturalmente. En cambio, es una distribución de referencia de la que se puede obtener información sobre otra distribución normal. La tabla A.3 del apéndice, da $\Phi(z) = P(Z \leq z)$, el área bajo la curva de densidad normal estándar a la izquierda de z con $z = -3.49, -3.48, \dots, 3.48, 3.49$. La figura 4.14 ilustra el tipo de área acumulativa (probabilidad) tabulada en la tabla A.3. Con esta tabla, varias probabilidades que implican Z pueden ser calculadas.

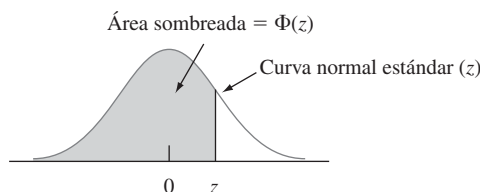


Figura 4.14 Áreas acumulativas normales estándar tabuladas en la tabla A.3 del apéndice.

Ejemplo 4.13

Determinéense las siguientes probabilidades normales estándar: (a) $P(Z \leq 1.25)$, (b) $P(Z > 1.25)$, (c) $P(Z \leq -1.25)$ y (d) $P(-0.38 \leq Z \leq 1.25)$.

- a. $P(Z \leq 1.25) = \Phi(1.25)$, una probabilidad tabulada en la tabla A.3 del apéndice en la intersección de la fila 1.2 y la columna 0.05. El número allí es 0.8944, así que $P(Z \leq 1.25) = 0.8944$. La figura 4.15(a) ilustra esta probabilidad.

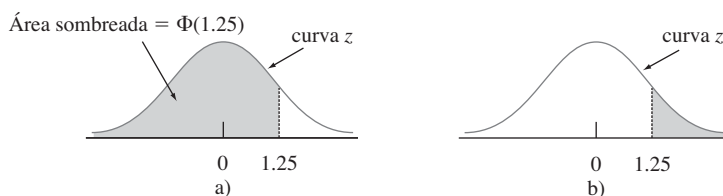


Figura 4.15 Áreas (probabilidades) de curvas normales del ejemplo 4.13.

- b. $P(Z > 1.25) = 1 - P(Z \leq 1.25) = 1 - \Phi(1.25)$, el área bajo la curva z a la derecha de 1.25 (un área de cola superior). En ese caso $\Phi(1.25) = 0.8944$ implica que $P(Z > 1.25) = 0.1056$. Como Z es una variable aleatoria continua, $P(Z \geq 1.25) = 0.1056$. Véase la figura 4.15(b).
- c. $P(Z \leq -1.25) = \Phi(-1.25)$, un área de cola inferior. Directamente de la tabla A.3 del apéndice $\Phi(-1.25) = 0.1056$. Por simetría de la curva z , ésta es la misma respuesta del inciso b).

- d. $P(-0.38 \leq Z \leq 1.25)$ es el área bajo la curva normal estándar sobre el intervalo cuyo punto extremo izquierdo es -0.38 y cuyo punto extremo derecho es 1.25 . Según la sección 4.2, si X es una variable aleatoria continua con función de distribución acumulativa $F(x)$, entonces $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$. Por lo tanto, $P(-0.38 \leq Z \leq 1.25) = \Phi(1.25) - \Phi(-0.38) = 0.8944 - 0.3520 = 0.5424$. (Véase la figura 4.16.)

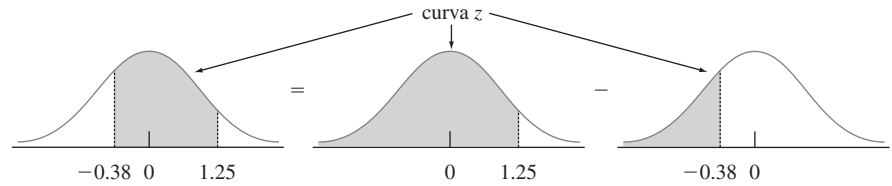


Figura 4.16 $P(-0.38 \leq Z \leq 1.25)$ como la diferencia entre dos áreas acumulativas.

Percentiles de la distribución normal estándar

Con cualquier p entre 0 y 1, se puede utilizar la tabla A.3 del apéndice para obtener el $(100p)^{\circ}$ percentil de la distribución normal estándar.

Ejemplo 4.14

El 99° percentil de la distribución normal estándar es el valor sobre el eje horizontal tal que el área bajo la curva z a la izquierda de dicho valor es 0.9900. La tabla A.3 del apéndice da con z fija el área bajo la curva normal estándar a la izquierda de z , mientras que aquí se tiene el área y se desea el valor de z . Este es problema “inverso” a $P(Z \leq z) = ?$ así que la tabla se utiliza a la inversa: Encuentre en la mitad de la tabla 0.9900; la fila y la columna en la que se encuentra identificado el 99° percentil z . En este caso 0.9901 queda en la intersección de la fila 2.3 y la columna 0.03, así que el 99° percentil es (aproximadamente) $z = 2.33$. (Véase la figura 4.17). Por simetría, el primer percentil está tan debajo de 0 como el 99° está sobre 0, así que es igual a -2.33 (1% queda debajo del primero y también sobre el 99°). (Véase la figura 4.18.)

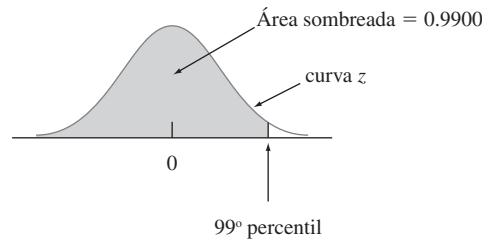


Figura 4.17 Localización del 99° percentil.

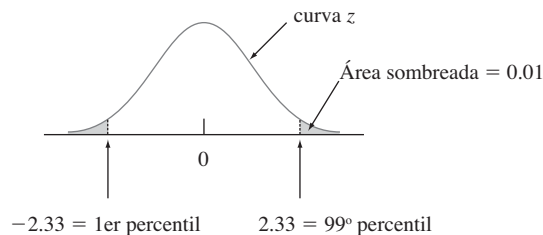


Figura 4.18 Relación entre el 1er y 99° percentiles.

En general, la fila y la columna de la tabla A.3 del apéndice, donde el ingreso p está localizado identifican el $(100p)^\circ$ percentil (p. ej., el 67° percentil se obtiene localizando 0.6700 en el cuerpo de la tabla, la cual da $z = 0.44$). Si p no aparece, a menudo se utiliza el número más cercano a él, aunque la interpolación lineal da una respuesta más precisa. Por ejemplo, para encontrar el 95° percentil, se busca 0.9500 adentro de la tabla. Aunque 0.9500 no aparece, tanto 0.9495 como 0.9505 sí, correspondientes a $z = 1.64$ y 1.65, respectivamente. Como 0.9500 está a la mitad entre las dos probabilidades que sí aparecen, se utilizará 1.645 como el 95° percentil y -1.645 como el 5° percentil.

Notación z_α

En inferencia estadística, se necesitan valores sobre el eje horizontal z que capturen ciertas áreas de cola pequeña bajo la curva normal estándar.

Notación

z_α denotará el valor sobre el eje z para el cual α del área bajo la curva z queda a la derecha de z_α . (Véase la figura 4.19.)

Por ejemplo, $z_{0.10}$ captura el área de cola superior 0.10 y $z_{0.01}$ captura el área de cola superior 0.01.

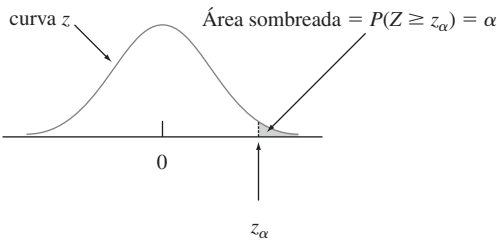


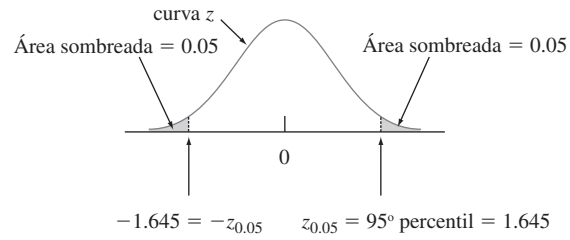
Figura 4.19 Notación z_α ilustrada.

Como α del área bajo la curva z queda a la derecha de z_α , $1 - \alpha$ del área queda a su izquierda. Por lo tanto, z_α es el $100(1 - \alpha)^\circ$ percentil de la distribución normal estándar. Por simetría el área bajo la curva normal estándar a la izquierda de $-z_\alpha$ también es α . Los valores z_α en general se conocen como **valores críticos z** . La tabla 4.1 incluye los percentiles z y los valores z_α más útiles.

Tabla 4.1 Percentiles normales estándar y valores críticos

Percentil	90	95	97.5	99	99.5	99.9	99.95
α (área de cola)	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
$z_\alpha = 100(1 - \alpha)^\circ$ percentil	1.28	1.645	1.96	2.33	2.58	3.08	3.27

Ejemplo 4.15 $z_{0.05}$ es el $100(1 - 0.05)^\circ = 95^\circ$ percentil de la distribución normal estándar, por lo tanto $z_{0.05} = 1.645$. El área bajo la curva normal estándar a la izquierda de $-z_{0.05}$ también es 0.05. (Véase la figura 4.20.)

Figura 4.20 Determinación de $z_{0.05}$.

Distribuciones normales no estándar

Cuando $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, las probabilidades que implican X se calculan “estandarizando”. La **variable estandarizada** es $(X - \mu)/\sigma$. Al restar μ la media cambia de μ a cero y luego al dividir entre σ cambian las escalas de la variable de modo que la desviación estándar es uno en lugar de σ .

PROPOSICIÓN

Si X tiene una distribución normal con media μ y desviación estándar σ , entonces

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

tiene una distribución normal estándar. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \\ P(X \leq a) &= \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \quad P(X \geq b) = 1 - \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

La idea clave de la proposición es que estandarizando cualquier probabilidad que implique X puede ser expresada como una probabilidad que implica una variable aleatoria normal estándar Z , de modo que se pueda utilizar la tabla A.3 del apéndice. Esto se ilustra en la figura 4.21. La proposición se comprueba escribiendo la función de distribución acumulativa de $Z = (X - \mu)/\sigma$ como

$$P(Z \leq z) = P(X \leq \sigma z + \mu) = \int_{-\infty}^{\sigma z + \mu} f(x; \mu, \sigma) dx$$

Utilizando un resultado del cálculo, esta integral puede ser derivada con respecto a z para que dé la función de densidad de probabilidad deseada $f(z; 0, 1)$.

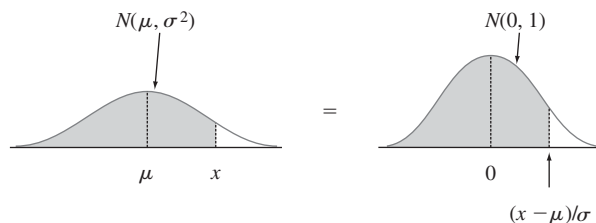


Figura 4.21 Igualdad de áreas de curvas normales estándar y no estándar.

Ejemplo 4.16 El tiempo que requiere un conductor para reaccionar a las luces de freno de un vehículo que está desacelerando es crítico para evitar colisiones por alcance. El artículo “Fast-Rise Brake Lamp as a Collision-Prevention Device” (*Ergonomics*, 1993: 391-395), sugiere que el tiempo de reacción de respuesta en tráfico a una señal de freno de luces de freno estándar puede ser modelado con una distribución normal que tiene un valor medio de 1.25 s y desviación estándar de 0.46 s. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reacción esté entre 1.00 s y 1.75 s? Si X denota el tiempo de reacción, entonces estandarizando se obtiene

$$1.00 \leq X \leq 1.75$$

si y sólo si

$$\frac{1.00 - 1.25}{0.46} \leq \frac{X - 1.25}{0.46} \leq \frac{1.75 - 1.25}{0.46}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} P(1.00 \leq X \leq 1.75) &= P\left(\frac{1.00 - 1.25}{0.46} \leq Z \leq \frac{1.75 - 1.25}{0.46}\right) \\ &= P(-0.54 \leq Z \leq 1.09) = \Phi(1.09) - \Phi(-0.54) \\ &= 0.8621 - 0.2946 = 0.5675 \end{aligned}$$

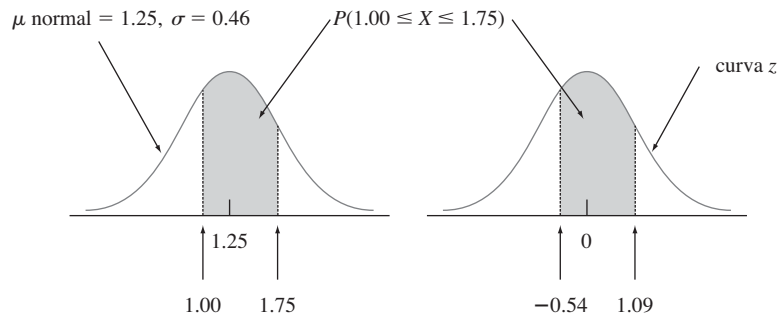


Figura 4.22 Curvas normales del ejemplo 4.16.

Esto se ilustra en la figura 4.22. Asimismo, si se ven los 2 s como un tiempo de reacción críticamente largo, la probabilidad de que el tiempo de reacción real exceda este valor es

$$P(X > 2) = P\left(Z > \frac{2 - 1.25}{0.46}\right) = P(Z > 1.63) = 1 - \Phi(1.63) = 0.0516 \quad \blacksquare$$

Estandarizar no lleva nada más que a calcular una distancia al valor medio y luego reexpresarla como algún número de desviaciones estándar. Por lo tanto, si $\mu = 100$ y $\sigma = 15$, entonces $x = 130$ corresponde a $z = (130 - 100)/15 = 30/15 = 2.00$. Es decir, 130 está a 2 desviaciones estándar sobre (a la derecha de) el valor medio. Asimismo, estandarizando 85 se obtiene $(85 - 100)/15 = -1.00$, por lo tanto, 85 está a una desviación estándar por debajo de la media. La tabla z se aplica a *cualquier* distribución normal siempre que se piense en función del número de desviaciones estándar de alejamiento del valor medio.

Ejemplo 4.17 Se sabe que el voltaje de ruptura de un diodo seleccionado al azar de un tipo particular está normalmente distribuido. ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje de ruptura de un diodo esté dentro de una desviación estándar de su valor medio? Esta pregunta puede ser respondi-

da sin conocer μ o σ , en tanto se sepa que la distribución es normal; la respuesta es la misma para *cualquier* distribución normal:

$$\begin{aligned} P(X \text{ está dentro de 1 desviación estándar de su media}) &= P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \\ &= P\left(\frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma}\right) \\ &= P(-1.00 \leq Z \leq 1.00) \\ &= \Phi(1.00) - \Phi(-1.00) = 0.6826 \end{aligned}$$

La probabilidad de que X esté dentro de dos desviaciones estándar es $P(-2.00 \leq Z \leq 2.00) = 0.9544$ y dentro de tres desviaciones estándar es $P(-3.00 \leq Z \leq 3.00) = 0.9974$. ■

Los resultados del ejemplo 4.17 a menudo se reportan en forma de porcentaje y se les conoce como *regla empírica* (porque la evidencia empírica ha demostrado que los histogramas de datos reales con frecuencia pueden ser aproximados por curvas normales).

Si la distribución de la población de una variable es (aproximadamente) normal, entonces

1. Aproximadamente 68% de los valores están dentro de 1 DE de la media.
2. Aproximadamente 95% de los valores están dentro de 2 DE de la media.
3. Aproximadamente 99.7% de los valores están dentro de 3 DE de la media.

En realidad es inusual observar un valor de una población normal que esté mucho más lejos de 2 desviaciones estándar de μ . Estos resultados serán importantes en el desarrollo de procedimientos de prueba de hipótesis en capítulos posteriores.

Percentiles de una distribución normal arbitraria

El $(100p)^\circ$ percentil de una distribución normal con media μ y desviación estándar σ es fácil de relacionar con el $(100p)^\circ$ percentil de la distribución normal estándar.

PROPOSICIÓN

$$(100p)^\circ \text{ percentil de } (\mu, \sigma) \text{ normal} = \mu + \left[\begin{array}{c} (100p)^\circ \text{ percentil} \\ \text{de normal estándar} \end{array} \right] \cdot \sigma$$

Otra forma de decir es que si z es el percentil deseado de la distribución normal estándar, entonces el percentil deseado de la distribución (μ, σ) normal está a z desviaciones estándar de μ .

Ejemplo 4.18

La cantidad de agua destilada despachada por una cierta máquina está normalmente distribuida con valor medio de 64 oz y desviación estándar de 0.78 oz. ¿Qué tamaño de contenedor c asegurará que ocurra rebosamiento sólo 0.5% del tiempo? Si X denota la cantidad despachada, la condición deseada es que $P(X > c) = 0.005$, o, en forma equivalente, que $P(X \leq c) = 0.995$. Por lo tanto, c es el 99.5° percentil de la distribución normal con $\mu = 64$ y $\sigma = 0.78$. El 99.5° percentil de la distribución normal estándar es de 2.58, por lo tanto,

$$c = \eta(0.995) = 64 + (2.58)(0.78) = 64 + 2.0 = 66 \text{ oz}$$

Esto se ilustra en la figura 4.23.

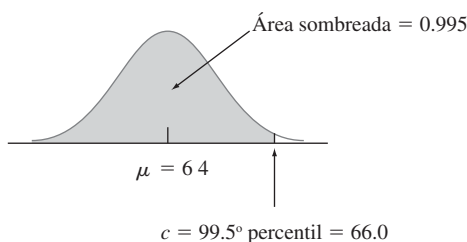


Figura 4.23 Distribución de la cantidad despachada en el ejemplo 4.18. ■

Distribución normal y poblaciones discretas

La distribución normal a menudo se utiliza como una aproximación a la distribución de valores en una población discreta. En semejantes situaciones, se debe tener un cuidado especial para asegurarse de que las probabilidades se calculen con precisión.

Ejemplo 4.19

Se sabe que el coeficiente intelectual en una población particular (medido con una prueba estándar) está más o menos normalmente distribuido con $\mu = 100$ y $\sigma = 15$. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar tenga un CI de por lo menos 125? Con $X =$ el CI de una persona seleccionada al azar, se desea $P(X \geq 125)$. La tentación en este caso es estandarizar $X \geq 125$ como en ejemplos previos. Sin embargo, la distribución de la población de coeficientes intelectuales en realidad es discreta, puesto que los coeficientes intelectuales son valores enteros. Así que la curva normal es una aproximación a un histograma de probabilidad discreto como se ilustra en la figura 4.24.

Los rectángulos del histograma están *centrados* en enteros, por lo que los coeficientes intelectuales de por lo menos 125 corresponden a rectángulos que comienzan en 124.5, la zona sombreada en la figura 4.24. Por lo tanto, en realidad se desea el área bajo la curva aproximadamente normal a la derecha de 124.5. Si se estandariza este valor se obtiene $P(Z \geq 1.63) = 0.0516$, en tanto que si se estandariza 125 se obtiene $P(Z \geq 1.67) = 0.0475$. La diferencia no es grande, pero la respuesta 0.0516 es más precisa. Asimismo, $P(X = 125)$ sería aproximada por el área entre 124.5 y 125.5, puesto que el área bajo la curva normal sobre el valor único de 125 es cero.

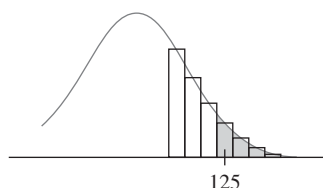


Figura 4.24 Aproximación normal a una distribución discreta. ■

La corrección en cuanto a discrecionalidad de la distribución subyacente en el ejemplo 4.19 a menudo se llama **corrección por continuidad**. Es útil en la siguiente aplicación de la distribución normal al cálculo de probabilidades binomiales.

Aproximación de la distribución binomial

Recuérdese que el valor medio y la desviación estándar de una variable aleatoria binomial X son $\mu_X = np$ y $\sigma_X = \sqrt{npq}$, respectivamente. La figura 4.25 muestra una histograma de probabilidad binomial de la distribución binomial con $n = 20$, $p = 0.6$ con el cual $\mu = 20(0.6) = 12$ y $\sigma = \sqrt{20(0.6)(0.4)} = 2.19$. Sobre el histograma de probabilidad se superpuso una curva normal con esas μ y σ . Aunque el histograma de probabilidad es un poco

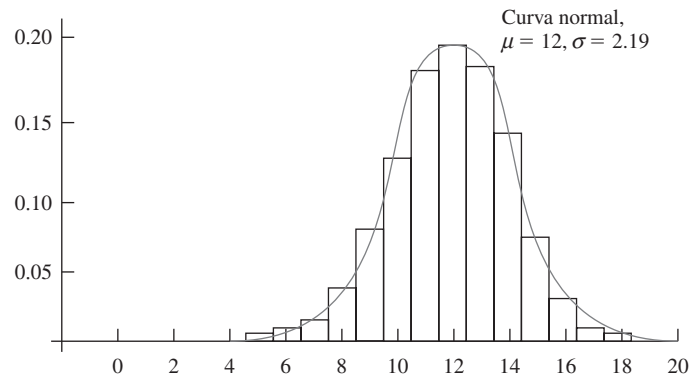


Figura 4.25 Histograma de probabilidad binomial para $n = 20$, $p = 0.6$ con curva de aproximación normal sobrepuesta.

asimétrico (debido a que $p \neq 0.5$), la curva normal da una muy buena aproximación, sobre todo en la parte media de la figura. El área de cualquier rectángulo (probabilidad de cualquier valor X particular), excepto la de los localizados en las colas extremas, puede ser aproximada con precisión mediante el área de la curva normal correspondiente. Por ejemplo, $P(X = 10) = B(10; 20, 0.6) - B(9; 20, 0.6) = 0.117$, mientras que el área bajo la curva normal entre 9.5 y 10.5 es $P(-1.14 \leq Z \leq -0.68) = 0.1212$.

En términos generales, en tanto que el histograma de probabilidad binomial no sea demasiado asimétrico, las probabilidades binomiales pueden ser aproximadas muy bien por áreas de curva normal. Se acostumbra entonces decir que X tiene aproximadamente una distribución normal.

PROPOSICIÓN

Sea X una variable aleatoria normal basada en n ensayos con probabilidad de éxito p . Luego si el histograma de probabilidad binomial no es demasiado asimétrico, X tiene aproximadamente una distribución normal con $\mu = np$ y $\sigma = \sqrt{npq}$. En particular, con $x =$ un valor posible de X ,

$$\begin{aligned} P(X \leq x) = B(x; n, p) &\approx \left(\begin{array}{l} \text{área bajo la curva normal} \\ \text{a la izquierda de } x + 0.5 \end{array} \right) \\ &= \Phi\left(\frac{x + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right) \end{aligned}$$

En la práctica, la aproximación es adecuada siempre que tanto $np \geq 10$ como $nq \geq 10$, puesto que en ese caso existe bastante simetría en la distribución binomial subyacente.

Una comprobación directa de este resultado es bastante difícil. En el siguiente capítulo se verá que es una consecuencia de un resultado más general llamado Teorema del Límite Central. Con toda honestidad, esta aproximación no es tan importante en el cálculo de probabilidad como una vez lo fue. Esto se debe a que los programas de computadora ahora son capaces de calcular probabilidades binomiales con exactitud con valores bastante grandes de n .

Ejemplo 4.20 Suponga que 25% de los conductores con licencia de manejo en un estado particular no están asegurados. Sea X el número de conductores no asegurados en una muestra aleatoria de tamaño 50 (algo perversamente, un éxito es un conductor no asegurado), de modo que

$p = 0.25$. Entonces $\mu = 12.5$ y $\sigma = 3.06$. Como $np = 50(0.25) = 12.5 \geq 10$ y $nq = 37.5 \geq 10$, la aproximación puede ser aplicada con seguridad:

$$\begin{aligned} P(X \leq 10) &= B(10; 50, 0.25) \approx \Phi\left(\frac{10 + 0.5 - 12.5}{3.06}\right) \\ &= \Phi(-0.65) = 0.2578 \end{aligned}$$

Asimismo, la probabilidad de que entre 5 y 15 (inclusive) de los conductores seleccionados no estén asegurados es

$$\begin{aligned} P(5 \leq X \leq 15) &= B(15; 50, 0.25) - B(4; 50, 0.25) \\ &\approx \Phi\left(\frac{15.5 - 12.5}{3.06}\right) - \Phi\left(\frac{4.5 - 12.5}{3.06}\right) = 0.8320 \end{aligned}$$

Las probabilidades exactas son 0.2622 y 0.8348, respectivamente, así que las aproximaciones son bastante buenas. En el último cálculo, la probabilidad $P(5 \leq X \leq 15)$ está siendo aproximada por el área bajo la curva normal entre 4.5 y 15.5, se utiliza la corrección de continuidad tanto para el límite superior como para el inferior. ■

Cuando el objetivo de la investigación es hacer una inferencia sobre una proporción de población p , el interés se enfocará en la proporción muestral de X/n éxitos y no en X . Como esta proporción es exactamente X multiplicada por la constante $1/n$, también tendrá aproximadamente una distribución normal (con media $\mu = p$ y desviación estándar $\sigma = \sqrt{pq/n}$), siempre que tanto $np \geq 10$ como $nq \geq 10$. Esta aproximación normal es la base de varios procedimientos inferenciales que se discutirán en capítulos posteriores.

EJERCICIOS Sección 4.3 (28-58)

28. Sea Z una variable aleatoria normal estándar y calcule las siguientes probabilidades, trace las figuras siempre que sea apropiado.
 - a. $P(0 \leq Z \leq 2.17)$
 - b. $P(0 \leq Z \leq 1)$
 - c. $P(-2.50 \leq Z \leq 0)$
 - d. $P(-2.50 \leq Z \leq 2.50)$
 - e. $P(Z \leq 1.37)$
 - f. $P(-1.75 \leq Z)$
 - g. $P(-1.50 \leq Z \leq 2.00)$
 - h. $P(1.37 \leq Z \leq 2.50)$
 - i. $P(1.50 \leq Z)$
 - j. $P(|Z| \leq 2.50)$
29. En cada caso, determine el valor de la constante c que hace que el enunciado de probabilidad sea correcto.
 - a. $\Phi(c) = 0.9838$
 - b. $P(0 \leq Z \leq c) = 0.291$
 - c. $P(c \leq Z) = 0.121$
 - d. $P(-c \leq Z \leq c) = 0.668$
 - e. $P(c \leq |Z|) = 0.016$
30. Encuentre los siguientes percentiles de la distribución normal estándar. Interpole en los casos en que sea apropiado.
 - a. 91°
 - b. 9°
 - c. 75°
 - d. 25°
 - e. 6°
31. Determine z_α para lo siguiente:
 - a. $\alpha = 0.0055$
 - b. $\alpha = 0.09$
 - c. $\alpha = 0.663$
32. Si X es una variable aleatoria normal con media 80 y desviación estándar 10, calcule las siguientes probabilidades mediante estandarización:
 - a. $P(X \leq 100)$
 - b. $P(X \leq 80)$
 - c. $P(65 \leq X \leq 100)$
 - d. $P(70 \leq X)$
 - e. $P(85 \leq X \leq 95)$
 - f. $P(|X - 80| \leq 10)$
33. Suponga que la fuerza que actúa en una columna que ayuda a soportar un edificio está normalmente distribuida con media de 15.0 kips y desviación estándar de 1.25 kips. ¿Cuál es la probabilidad de que la fuerza
 - a. sea de más de 18 kips?
 - b. esté entre 10 y 12 kips?
 - c. difiera de 15.0 kips en cuando mucho 1.5 desviaciones estándar?
34. El artículo "Reliability of Domestic-Waste Biofilm Reactors" (*J. of Envir. Engr.*, 1995: 785-790) sugiere que la concentración de sustrato (mg/cm^3) del afluyente que llega a un reactor está normalmente distribuida con $\mu = 0.30$ y $\sigma = 0.06$.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración exceda de 0.25?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración sea cuando mucho de 0.10?
 - c. ¿Cómo caracterizaría el 5% más grande de todos los valores de concentración?

35. Suponga que el diámetro a la altura del pecho (pulg) de árboles de un tipo está normalmente distribuido con $\mu = 8.8$ y $\sigma = 2.8$ como se sugiere en el artículo “Simulating a Harvester-Forwarder Softwood Thinning” (*Forest Products J.* mayo de 1997; 36-41).
- ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar sea por lo menos de 10 pulg? ¿Mayor de 10 pulg?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar sea de más de 20 pulg?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar esté entre 5 y 10 pulg?
 - ¿Qué valor c es tal que el intervalo $(8.8 - c, 8.8 + c)$ incluya 98% de todos los valores de diámetro?
 - Si se seleccionan cuatro árboles al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno tenga un diámetro de más de 10 pulg?
36. La deriva de las atomizaciones de pesticidas es una preocupación constante de los fumigadores y productores agrícolas. La relación inversa entre el tamaño de gota y el potencial de deriva es bien conocida. El artículo “Effects of 2,4-D Formulation and Quinclorac on Spray Droplet Size and Deposition” (*Weed Technology*, 2005: 1030-1036) investigó los efectos de formulaciones de herbicidas en atomizaciones. Una figura en el artículo sugirió que la distribución normal con media de $1050 \mu\text{m}$ y desviación estándar de $150 \mu\text{m}$ fue un modelo razonable de tamaño de gotas de agua (el “tratamiento de control”) pulverizada a través de una boquilla de 760 ml/min .
- ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota sea de menos de $1500 \mu\text{m}$? ¿Por lo menos de $1000 \mu\text{m}$?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota esté entre 1000 y $1500 \mu\text{m}$?
 - ¿Cómo caracterizaría el 2% más pequeño de todas las gotas?
 - Si se miden los tamaños de cinco gotas independientemente seleccionadas, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una exceda de $1500 \mu\text{m}$?
37. Suponga que la concentración de cloruro en sangre (mmol/L) tiene una distribución normal con media de 104 y desviación estándar de 5 (información en el artículo “Mathematical Model of Chloride Concentration in Human Blood”, *J. of Med. Engr. and Tech.*, 2006; 25-30, incluida una gráfica de probabilidad normal como se describe en la sección 4.6, apoyando esta suposición).
- ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración de cloruro sea igual a 105? ¿Sea menor que 105? ¿Sea cuando mucho de 105?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración de cloruro difiera de la media por más de una desviación estándar? ¿Depende esta probabilidad de los valores de μ y σ ?
 - ¿Cómo caracterizaría el 0.1% más extremo de los valores de concentración de cloruro?
38. Hay dos máquinas disponibles para cortar corchos para usarse en botellas de vino. La primera produce corchos con diámetros que están normalmente distribuidos con media de 3 cm y desviación estándar de 0.1 cm. La segunda máquina produce corchos con diámetros que tienen una distribución normal con media de 3.04 cm y desviación estándar de 0.02 cm. Los corchos aceptables tienen diámetros entre 2.9 y 3.1 cm. ¿Cuál máquina es más probable que produzca un corcho aceptable?
39. a. Si una distribución normal tiene $\mu = 30$ y $\sigma = 5$, ¿cuál es el 91º percentil de la distribución?
 b. ¿Cuál es el 6º percentil de la distribución?
 c. El ancho de una línea grabada en un “chip” de circuito integrado normalmente está distribuida con media de $3.000 \mu\text{m}$ y desviación estándar de 0.140. ¿Qué valor de ancho separa 10% de las líneas más anchas del 90% restante?
40. El artículo “Monte Carlo Simulation-Tool for Better Understanding of LRFD” (*J. Structural Engr.*, 1993: 1586-1599) sugiere que la resistencia a ceder (lb/pulg^2) de un acero grado A36 está normalmente distribuida con $\mu = 43$ y $\sigma = 4.5$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia a ceder sea cuando mucho de 40? ¿De más de 60?
 - ¿Qué valor de resistencia a ceder separa al 75% más resistente del resto?
41. El dispositivo de apertura automática de un paracaídas de carga militar se diseñó para que abriera el paracaídas a 200 m sobre el suelo. Suponga que la altitud de abertura en realidad tiene una distribución normal con valor medio de 200 m y desviación estándar de 30 m. La carga útil se dañará si el paracaídas se abre a menos de 100 m. ¿Cuál es la probabilidad de que se dañe la carga útil de cuando menos uno de cinco paracaídas lanzados en forma independiente?
42. La lectura de temperatura tomada con un termopar colocado en un medio a temperatura constante normalmente está distribuida con media μ , la temperatura real del medio y la desviación estándar σ . ¿Qué valor tendría σ para asegurarse de que el 95% de todas las lecturas están dentro de 0.1° de μ ?
43. Se sabe que la distribución de resistencia de resistores de un tipo es normal y la resistencia del 10% de ellos es mayor de 10.256 ohms y la del 5% es de una resistencia menor de 9.671 ohms. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar de la distribución de resistencia?
44. Si la longitud roscada de un perno está normalmente distribuida, ¿cuál es la probabilidad de que la longitud roscada de un perno seleccionado al azar esté
- dentro de 1.5 desviaciones estándar de su valor medio?
 - a más de 2.5 desviaciones estándar de su valor medio?
 - entre una y dos desviaciones estándar de su valor medio?
45. Una máquina que produce cojinetes de bolas inicialmente se ajustó de modo que el diámetro promedio verdadero de los cojinetes que produce sea de 0.500 pulg. Un cojinete es aceptable si su diámetro está dentro de 0.004 pulg de su valor objetivo. Suponga, sin embargo, que el ajuste cambia durante el curso de la producción, de modo que los cojinetes tengan diámetros normalmente distribuidos con valor medio de 0.499 pulg y desviación estándar de 0.002 pulg. ¿Qué porcentaje de los cojinetes producidos no será aceptable?
46. La dureza Rockwell de un metal se determina hincando una punta endurecida en la superficie del metal y luego midiendo la profundidad de penetración de la punta. Suponga que la dureza Rockwell de una aleación particular está normalmente distribuida con media de 70 y desviación estándar de 3. (La dureza Rockwell se mide en una escala continua.)

- a. Una probeta es aceptable sólo si su dureza oscila entre 67 y 75, ¿cuál es la probabilidad de que una probeta seleccionada al azar tenga una dureza aceptable?
 - b. Si el rango de dureza aceptable es $(70 - c, 70 + c)$, ¿con qué valor de c tendría 95% de todas las probetas una dureza aceptable?
 - c. Si el rango de dureza aceptable es como el del inciso a) y la dureza de cada una de diez probetas seleccionadas al azar se determina de forma independiente, ¿cuál es el valor esperado de probetas aceptables entre las diez?
 - d. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho ocho de diez probetas independientemente seleccionadas tengan una dureza de menos de 73.84? [Sugerencia: Y = el número de entre las diez probetas con dureza de menos de 73.84 es una variable binomial; ¿cuál es p ?]
47. La distribución de peso de paquetes enviados de cierta manera es normal con valor medio de 12 lb y desviación estándar de 3.5 lb. El servicio de paquetería desea establecer un valor de peso c más allá del cual habrá un cargo extra. ¿Qué valor de c es tal que 99% de todos los paquetes estén por lo menos 1 lb por debajo del peso de cargo extra?
48. Suponga que la tabla A.3 del apéndice contiene $\Phi(z)$ sólo para $z \geq 0$. Explique cómo aún así podría calcular
- a. $P(-1.72 \leq Z \leq -0.55)$
 - b. $P(-1.72 \leq Z \leq 0.55)$
- ¿Es necesario tabular $\Phi(z)$ para z negativo? ¿Qué propiedad de la curva normal estándar justifica su respuesta?
49. Considere los bebés nacidos en el rango “normal” de 37-43 semanas de gestación. Datos extensos sustentan la suposición de que el peso de nacimiento de estos bebés nacidos en Estados Unidos está normalmente distribuido con media de 3432 g y desviación estándar de 482 g. [El artículo “Are Babies Normal?” (*The American Statistician* (1999): 298-302) analizó datos de un año particular; con una selección sensible de intervalos de clase, un histograma no parecía del todo normal pero después de una investigación se determinó que esto se debía a que en algunos hospitales medían el peso en gramos, en otros lo medían a la onza más cercana y luego lo convertían en gramos. Una selección modificada de intervalos de clase que permitía esto produjo un histograma que era descrito muy bien por una distribución normal.]
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de nacimiento de un bebé seleccionado al azar de este tipo exceda de 4 000 gramos? ¿Esté entre 3 000 y 4 000 gramos?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de nacimiento de un bebé seleccionado al azar de este tipo sea de menos de 2 000 gramos o de más de 5 000 gramos?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de nacimiento de un bebé seleccionado al azar de este tipo exceda de 7 libras?
 - d. ¿Cómo caracterizaría el 0.1% más extremo de todos los pesos de nacimiento?
 - e. Si X es una variable aleatoria con una distribución normal y a es una constante numérica ($a \neq 0$), entonces $Y = aX$ también tiene una distribución normal. Use esto para determinar la distribución de pesos de nacimiento expresados en libras (forma, media y desviación estándar) y luego calcule otra vez la probabilidad del inciso c) ¿Cómo se compara ésta con su respuesta previa?
50. En respuesta a preocupaciones sobre el contenido nutricional de las comidas rápidas. McDonald’s ha anunciado que utilizará un nuevo aceite de cocinar para sus papas a la francesa que reducirá sustancialmente los niveles de ácidos grasos e incrementará la cantidad de grasa poliinsaturada más benéfica. La compañía afirma que 97 de 100 personas no son capaces de detectar una diferencia de sabor entre los nuevos y los viejos aceites. Suponiendo que esta cifra es correcta (como proporción de largo plazo) ¿cuál es la probabilidad aproximada de que en una muestra aleatoria de 1000 individuos que han comprado papas a la francesa en McDonald’s:
- a. ¿Por lo menos 40 puedan notar la diferencia de sabor entre los dos aceites?
 - b. Cuando mucho 5% pueda notar la diferencia de sabor entre los dos aceites?
51. La desigualdad de Chebyshev (véase el ejercicio 44 del capítulo 3), es válida para distribuciones continuas y discretas. Estipula que para cualquier número k que satisfaga $k \geq 1$, $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$ (véase el ejercicio 44 en el capítulo 3 para una interpretación). Obtenga esta probabilidad en el caso de una distribución normal con $k = 1, 2, 3$ y compare con el límite superior.
52. Sea X el número de defectos en un carrete de cinta magnética de 100 m (una variable de valor entero). Suponga que X tiene aproximadamente una distribución normal con $\mu = 25$ y $\sigma = 5$. Use la corrección por continuidad para calcular la probabilidad de que el número de defectos sea:
- a. Entre 20 y 30, inclusive.
 - b. Cuando mucho 30. Menos de 30.
53. Si X tiene una distribución binomial con parámetros $n = 25$ y p , calcule cada una de las siguientes probabilidades mediante la aproximación normal (con la corrección por continuidad) en los casos $p = 0.5, 0.6$, y 0.8 y compare con las probabilidades exactas calculadas con la tabla A.1 del apéndice.
- a. $P(15 \leq X \leq 20)$
 - b. $P(X \leq 15)$
 - c. $P(20 \leq X)$
54. Suponga que 10% de todas las flechas de acero producidas por medio de un proceso no cumplen con las especificaciones pero pueden ser retrabajadas (en lugar de ser desechadas). Considere una muestra aleatoria de 200 flechas y sea X el número entre éstas que no cumplen con las especificaciones y pueden ser retrabajadas. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que X sea
- a. Cuando mucho 30?
 - b. Menos que 30?
 - c. Entre 15 y 25 (inclusive)?
55. Suponga que sólo 75% de todos los conductores en un estado usan con regularidad el cinturón de seguridad. Se selecciona una muestra aleatoria de 500 conductores. ¿Cuál es la probabilidad de que
- a. Entre 360 y 400 (inclusive) de los conductores en la muestra usen con regularidad el cinturón de seguridad?
 - b. Menos de 400 de aquellos en la muestra usen con regularidad el cinturón de seguridad?

56. Demuestre que la relación entre un percentil normal general y el percentil z correspondiente es como se estipuló en esta sección.
57. a. Demuestre que si X tiene una distribución normal con parámetros μ y σ , entonces $Y = aX + b$ (una función lineal de X) también tiene una distribución normal. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución de Y [es decir, $E(Y)$ y $V(Y)$]? [Sugerencia: Escriba la función de distribución acumulativa de Y , $P(Y \leq y)$, como una integral que implique la función de densidad de probabilidad de X y luego derive con respecto a y para obtener la función de densidad de probabilidad de Y .]
- b. Si cuando se mide en $^{\circ}\text{C}$, la temperatura está normalmente distribuida con media de 115 y desviación estándar de dos, ¿qué se puede decir sobre la distribución de temperatura medida en $^{\circ}\text{F}$?
58. No existe una fórmula exacta para función de distribución acumulativa normal estándar $\Phi(z)$, aunque se han publicado varias aproximaciones en artículos. La siguiente se tomó de "Approximations for Hand Calculators Using Small Integer Coefficients" (*Mathematics of Computation*, 1977: 214-222). Con $0 < z \leq 5.5$,

$$P(Z \geq z) = 1 - \Phi(z)$$

$$\approx 0.5 \exp \left\{ - \left[\frac{(83z + 351)z + 562}{703z + 165} \right] \right\}$$

El error relativo de esta aproximación es de menos de 0.042%. Úsela para calcular aproximaciones a las siguientes probabilidades y compare siempre que sea posible con las probabilidades obtenidas con la tabla A.3 del apéndice.

- a. $P(Z \geq 1)$ b. $P(Z < -3)$
c. $P(-4 < Z < 4)$ d. $P(Z > 5)$

4.4 Distribuciones exponencial y gama

La curva de densidad correspondiente a cualquier distribución normal tiene forma de campana y por consiguiente es simétrica. Existen muchas situaciones prácticas en las cuales la variable de interés para un investigador podría tener una distribución asimétrica. Una familia de distribuciones que tiene esta propiedad es la familia gama. Primero se considera un caso especial, la distribución exponencial y luego se le generaliza más adelante en esta sección.

Distribución exponencial

La familia de distribuciones exponenciales proporciona modelos de probabilidad que son muy utilizados en disciplinas de ingeniería y ciencias.

DEFINICIÓN

Se dice que X tiene una **distribución exponencial** con parámetro λ ($\lambda > 0$) si la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (4.5)$$

Algunas fuentes escriben la función de densidad de probabilidad exponencial en la forma $(1/\beta)e^{-x/\beta}$, de modo que $\beta = 1/\lambda$. El valor esperado de una variable aleatoria exponencialmente distribuida X es

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

Para obtener este valor esperado se requiere integrar por partes. La varianza de X se calcula utilizando el hecho de que $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$. La determinación de $E(X^2)$ requiere integrar por partes dos veces en sucesión. Los resultados de estas integraciones son los siguientes:

$$\mu \leq \frac{1}{\lambda} \quad \sigma^2 \leq \frac{1}{\lambda^2}$$

Tanto la media como la desviación estándar de la distribución exponencial son iguales a $1/\lambda$. En la figura 4.26 aparecen algunas gráficas de varias funciones de densidad de probabilidad exponenciales.

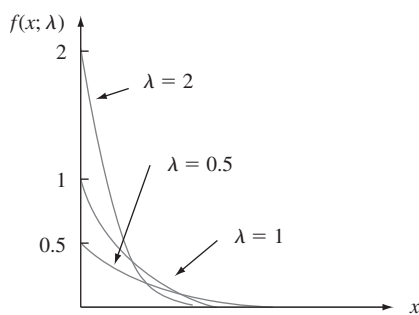


Figura 4.26 Curvas de densidad exponencial.

La función de densidad de probabilidad exponencial es fácil de integrar para obtener la función de densidad acumulativa.

$$F(x; \lambda) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \end{cases}$$

Ejemplo 4.21 Suponga que el tiempo de respuesta X en una terminal de computadora en línea (el tiempo transcurrido entre el final de la consulta de un usuario y el inicio de la respuesta del sistema a dicha consulta) tiene una distribución exponencial con tiempo de respuesta esperado de 5 s. Entonces $E(X) = 1/\lambda = 5$, por lo tanto $\lambda = 0.2$. La probabilidad de que el tiempo de respuesta sea cuando mucho de 10 s es

$$P(X \leq 10) = F(10; 0.2) = 1 - e^{-(0.2)(10)} = 1 - e^{-2} = 1 - 0.135 = 0.865$$

La probabilidad de que el tiempo de respuesta sea de entre 5 y 10 s es

$$\begin{aligned} P(5 \leq X \leq 10) &= F(10; 0.2) - F(5; 0.2) \\ &= (1 - e^{-2}) - (1 - e^{-1}) = 0.233 \end{aligned}$$

La distribución exponencial se utiliza con frecuencia como modelo de la distribución de tiempos entre la ocurrencia de eventos sucesivos, tales como clientes que llegan a una instalación de servicio o llamadas que entran a un conmutador. La razón de esto es que la distribución exponencial está estrechamente relacionada con el proceso de Poisson discutido en el capítulo 3.

PROPOSICIÓN

Suponga que el número de eventos que ocurren en cualquier intervalo de tiempo de duración t tiene una distribución de Poisson con parámetro αt (donde α , la razón del proceso de eventos, es el número esperado de eventos que ocurren en una unidad de tiempo) y que los números de ocurrencias en intervalos no traslapantes son independientes uno de otro. Entonces la distribución del tiempo transcurrido entre la ocurrencia de dos eventos sucesivos es exponencial con parámetro $\lambda = \alpha$.

Aunque una comprobación completa queda fuera del alcance de este libro, el resultado es fácil de verificar para el tiempo X_1 hasta que ocurre el primer evento:

$$\begin{aligned} P(X_1 \leq t) &= 1 - P(X_1 > t) = 1 - P[\text{ningún evento en } (0, t)] \\ &= 1 - \frac{e^{-\alpha t} \cdot (\alpha t)^0}{0!} = 1 - e^{-\alpha t} \end{aligned}$$

la cual es exactamente la función de distribución acumulativa de la distribución exponencial.

Ejemplo 4.22 Suponga que se reciben llamadas durante las 24 horas en una “línea de emergencia para prevención del suicidio” de acuerdo con un proceso de Poisson a razón $\alpha = 0.5$ llamadas por día. Entonces el número de días X entre llamadas sucesivas tiene una distribución exponencial con valor de parámetro 0.5, así que la probabilidad de que transcurran más de dos días entre llamadas es

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2; 0.5) = e^{-(0.5)(2)} = 0.368$$

El tiempo esperado entre llamadas sucesivas es $1/0.5 = 2$ días. ■

Otra aplicación importante de la distribución exponencial es modelar la distribución de la duración de un componente. Una razón parcial de la popularidad de tales aplicaciones es la **propiedad de “falta de memoria o amnesia”** de la distribución exponencial. Suponga que la duración de un componente está exponencialmente distribuida con parámetro λ . Después de poner el componente en servicio, se deja que pase un periodo de t_0 horas y luego se ve si el componente sigue trabajando; ¿cuál es ahora la probabilidad de que dure por lo menos t horas más? En símbolos, se desea $P(X \geq t + t_0 | X \geq t_0)$. Por la definición de probabilidad condicional,

$$P(X \geq t + t_0 | X \geq t_0) = \frac{P[(X \geq t + t_0) \cap (X \geq t_0)]}{P(X \geq t_0)}$$

Pero el evento $X \geq t_0$ en el numerador es redundante, puesto que ambos eventos pueden ocurrir si y sólo si $X \geq t + t_0$. Por consiguiente,

$$P(X \geq t + t_0 | X \geq t_0) = \frac{P(X \geq t + t_0)}{P(X \geq t_0)} = \frac{1 - F(t + t_0; \lambda)}{1 - F(t_0; \lambda)} = e^{-\lambda t}$$

Esta probabilidad condicional es idéntica a la probabilidad original $P(X \geq t)$ de que el componente dure t horas. Por lo tanto, *la distribución de duración adicional es exactamente la misma que la distribución original de duración*, así que en cada punto en el tiempo el componente no muestra ningún efecto de desgaste. En otras palabras, la distribución de la duración restante es independiente de la antigüedad actual.

Aunque la propiedad de amnesia se justifica por lo menos en forma aproximada en muchos problemas aplicados, en otras situaciones los componentes se deterioran con el tiempo o de vez en cuando mejoran con él (por lo menos hasta cierto punto). Las distribuciones gama, Weibull y lognormales proporcionan modelos de duración más generales (las últimas dos se discuten en la siguiente sección).

La función gama

Para definir la familia de distribuciones gama, primero se tiene que introducir una función que desempeña un importante papel en muchas ramas de las matemáticas.

DEFINICIÓN

Con $\alpha > 0$, la **función gama** $\Gamma(\alpha)$ se define como

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \quad (4.6)$$

Las propiedades más importantes de la función gama son las siguientes:

1. Con cualquier $\alpha > 1$, $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1) \cdot \Gamma(\alpha - 1)$ [vía integración por partes].
2. Con cualquier entero positivo, n , $\Gamma(n) = (n - 1)!$
3. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

De acuerdo con la expresión (4.6), si

$$f(x; \alpha) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1}e^{-x}}{\Gamma(\alpha)} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (4.7)$$

entonces $f(x; \alpha) \geq 0$ y $\int_0^\infty f(x; \alpha) dx = \Gamma(\alpha)/\Gamma(\alpha) = 1$, así que $f(x; \alpha)$ satisface las dos propiedades básicas de una función de densidad de probabilidad.

La distribución gama

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una **distribución gama** si la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (4.8)$$

donde los parámetros α y β satisfacen $\alpha > 0$, $\beta > 0$. La **distribución gama estándar** tiene $\beta = 1$, así que (4.7) da la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria gama estándar.

La distribución exponencial se deriva de considerar $\alpha = 1$ y $\beta = 1/\lambda$.

La figura 4.27(a) ilustra las gráficas de la función de densidad de probabilidad gama $f(x; \alpha, \beta)$ (4.8) para varios pares (α, β) , en tanto que la figura 4.27(b) presenta gráficas de la función de densidad de probabilidad gama estándar. Para la función de densidad de probabilidad estándar cuando $\alpha \leq 1$, $f(x; \alpha)$ es estrictamente decreciente a medida que x se incrementa desde 0; cuando $\alpha > 1$, $f(x; \alpha)$ se eleva desde 0 en $x = 0$ hasta un máximo y luego decrece. El parámetro β en (4.8) se llama *parámetro de escala* porque los valores diferentes de uno alargan o comprimen la función de densidad de probabilidad en la dirección x .

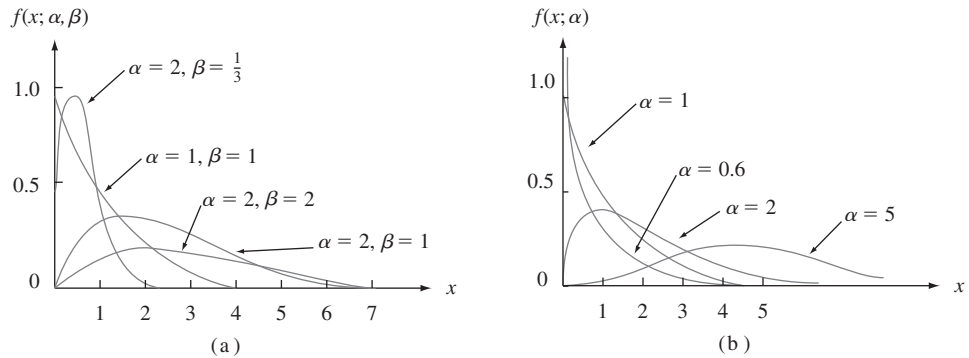


Figura 4.27 (a) Curvas de densidad gama; (b) Curvas de densidad gama estándar.

La media y la varianza de una variable aleatoria X que tiene la distribución gama $f(x; \alpha, \beta)$ son

$$E(X) = \mu = \alpha\beta \quad V(X) = \sigma^2 = \alpha\beta^2$$

Cuando X es una variable aleatoria gama estándar, la función de distribución acumulativa de X ,

$$F(x; \alpha) = \int_0^x \frac{y^{\alpha-1}e^{-y}}{\Gamma(\alpha)} dy \quad x > 0 \quad (4.9)$$

se llama **función gama incompleta** [en ocasiones la función gama incompleta se refiere a la expresión (4.9) sin el denominador $\Gamma(\alpha)$ en el integrando]. Existen tablas extensas de $F(x; \alpha)$ disponibles; en la tabla A.4 del apéndice se presenta una pequeña tabulación para $\alpha = 1, 2, \dots, 10$ y $x = 1, 2, \dots, 15$.

Ejemplo 4.23 Suponga que el tiempo de reacción X de un individuo seleccionado al azar a un estímulo tiene una distribución gama estándar con $\alpha = 2$. Como

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

cuando X es continua,

$$P(3 \leq X \leq 5) = F(5; 2) - F(3; 2) = 0.960 - 0.801 = 0.159$$

La probabilidad de que el tiempo de reacción sea de más de 4 s es

$$P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - F(4; 2) = 1 - 0.908 = 0.092$$

La función gama incompleta también se utiliza para calcular probabilidades que implican distribuciones gama no estándar. Estas probabilidades también se obtienen casi instantáneamente con varios paquetes de software.

PROPOSICIÓN

Si X tiene una distribución gama con parámetros α y β entonces con cualquier $x > 0$, la función de distribución acumulativa de X es

$$P(X \leq x) = F(x; \alpha, \beta) = F\left(\frac{x}{\beta}; \alpha\right)$$

donde $F(\cdot; \alpha)$ es la función gama incompleta.

Ejemplo 4.24 Suponga que el tiempo de sobrevivencia de un ratón macho seleccionado al azar expuesto a 240 rads de radiación gama tiene una distribución gama con $\alpha = 8$ y $\beta = 15$. (Datos en *Survival Distributions: Reliability Applications in the Biomedical Services*, de A. J. Gross y V. Clark, sugiere $\alpha \approx 8.5$ y $\beta \approx 13.3$.) El tiempo de sobrevivencia esperado es $E(X) = (8)(15) = 120$ semanas, en tanto que $V(X) = (8)(15)^2 = 1800$ y $\sigma_X = \sqrt{1800} = 42.43$ semanas. La probabilidad de que un ratón sobreviva entre 60 y 120 semanas es

$$\begin{aligned} P(60 \leq X \leq 120) &= P(X \leq 120) - P(X \leq 60) \\ &= F(120/15; 8) - F(60/15; 8) \\ &= F(8; 8) - F(4; 8) = 0.547 - 0.051 = 0.496 \end{aligned}$$

La probabilidad de que un ratón sobreviva por lo menos 30 semanas es

$$\begin{aligned} P(X \geq 30) &= 1 - P(X < 30) = 1 - P(X \leq 30) \\ &= 1 - F(30/15; 8) = 0.999 \end{aligned}$$

Distribución ji cuadrada

La distribución ji cuadrada es importante porque es la base de varios procedimientos de inferencia estadística. El papel central desempeñado por la distribución ji cuadrada en inferencia se deriva de su relación con distribuciones normales (véase el ejercicio 71). Se discutirá esta distribución con más detalle en capítulos posteriores.

DEFINICIÓN

Sea ν un entero positivo. Se dice entonces que una variable aleatoria X tiene una **distribución ji cuadrada** con parámetro ν si la función de densidad de probabilidad de X es la densidad gama con $\alpha = \nu/2$ y $\beta = 2$. La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria ji cuadrada es por lo tanto

$$f(x; \nu) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} x^{(\nu/2)-1} e^{-x/2} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (4.10)$$

El parámetro ν se llama **número de grados de libertad** (gl) de X . A menudo se utiliza el símbolo χ^2 en lugar de “ji cuadrada”.

EJERCICIOS Sección 4.4 (59-71)

59. Sea X = el tiempo entre dos llegadas sucesivas a la ventanilla de autopago de un banco local. Si X tiene una distribución exponencial con $\lambda = 1$ (la cual es idéntica a una distribución gama estándar con $\alpha = 1$), calcule lo siguiente:
 - a. El tiempo esperado entre dos llegadas sucesivas.
 - b. La desviación estándar del tiempo entre dos llegadas sucesivas.
 - c. $P(X \leq 4)$
 - d. $P(2 \leq X \leq 5)$
60. Sea X la distancia (m) que un animal recorre desde el sitio de su nacimiento hasta el primer territorio vacante que encuentra. Suponga que ratas canguro con etiqueta en la cola, X tiene una distribución exponencial con parámetro $\lambda = 0.01386$ (como lo sugiere el artículo “Competition and Dispersal from Multiple Nests”, *Ecology*, 1997: 873-883).
 - a. ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia sea cuando mucho de 100 m? ¿Cuándo mucho de 200? ¿Entre 100 y 200 m?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia exceda la distancia media por más de dos desviaciones estándar?
 - c. ¿Cuál es el valor de la distancia mediana?
61. La amplia experiencia con ventiladores de un tipo utilizados en motores diesel ha sugerido que la distribución exponencial proporciona un buen modelo del tiempo hasta la falla. Suponga que el tiempo medio hasta la falla es de 25 000 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que
 - a. Un ventilador seleccionado al azar dure por lo menos 20 000 horas? ¿Cuándo mucho 30 000 horas? ¿Entre 20 000 y 30 000 horas?
 - b. Exceda la duración de un ventilador el valor medio por más de dos desviaciones estándar? ¿Más de tres desviaciones estándar?
62. El artículo “Microwave Observations of Daily Antarctic Sea-Ice Edge Expansion and Contribution Rates” (*IEEE Geosci. and Remote Sensing Letters*, 2006: 54-58) establece que “la distribución del avance/retroceso diarios del hielo marino con respecto a cada sensor es similar y es aproximadamente una exponencial doble”. La distribución exponencial doble propuesta tiene una función de densidad $f(x) = 0.5\lambda e^{-\lambda|x|}$ para $-\infty < x < \infty$. La desviación estándar se da como 40.9 km.
 - a. ¿Cuál es el valor del parámetro λ ?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que la extensión del cambio del hielo marino esté dentro de una desviación estándar del valor medio?
63. Un consumidor está tratando de decidir entre dos planes de llamadas de larga distancia. El primero aplica una sola tarifa de 10¢ por minuto, en tanto que el segundo cobra una tarifa de 99¢ por llamadas hasta de 20 minutos y luego 10¢ por cada minuto adicional que exceda de 20 (suponga que las llamadas que duran un número no entero de minutos son cobradas proporcionalmente a un cargo por minuto entero). Suponga que la distribución de duración de llamadas del consumidor es exponencial con parámetro λ .
 - a. Explique intuitivamente cómo la selección del plan de llamadas deberá depender de cuál sea la duración de las llamadas.
 - b. ¿Cuál plan es mejor si la duración esperada de las llamadas es de 10 minutos? ¿Y de 15 minutos? [Sugerencia: Sea $h_1(x)$ el costo del primer plan cuando la duración de las llamadas es de x minutos y sea $h_2(x)$ la función de costo del segundo plan. Dé expresiones para estas dos funciones de costo y luego determine el costo esperado de cada plan.]
64. Evalúe lo siguiente:
 - a. $\Gamma(6)$
 - b. $\Gamma(5/2)$
 - c. $F(4; 5)$ (la función gama incompleta)
 - d. $F(5; 4)$
 - e. $F(0; 4)$
65. Si X tiene una distribución gama estándar con $\alpha = 7$ evalúe lo siguiente:
 - a. $P(X \leq 5)$
 - b. $P(X < 5)$
 - c. $P(X > 8)$
 - d. $P(3 \leq X \leq 8)$
 - e. $P(3 < X < 8)$
 - f. $P(X < 4 \text{ o } X > 6)$
66. Suponga que el tiempo empleado por un estudiante seleccionado al azar que utiliza una terminal conectada a un sistema de computadoras de tiempo compartido tiene una distribución gama con media de 20 min y varianza de 80 min².
 - a. ¿Cuáles son los valores de α y β ?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante utilice la terminal durante cuando mucho 24 min?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante utilice la terminal durante entre 20 y 40 min?

67. Suponga que cuando un transistor de cierto tipo se somete a una prueba de duración acelerada, la duración X (en semanas) tiene una distribución gama acelerada con media de 24 semanas y desviación estándar de 12 semanas.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un transistor dure entre 12 y 24 semanas?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que un transistor dure mucho más de 24 semanas? ¿Es la mediana de la distribución de duración menor que 24? ¿Por qué si o por qué no?
 - ¿Cuál es el 99º percentil de la distribución de duración?
 - Suponga que la prueba termina en realidad después de t semanas. ¿Qué valor de t es tal que sólo el 0.5% de todos los transistores continuarán funcionando al término de la prueba?
68. El caso especial de la distribución gama en la cual α es un entero positivo n se llama distribución Erlang. Si se reemplaza β por $1/\lambda$ en la expresión (4.8), la función de densidad de probabilidad Erlang es

$$f(x; \lambda, n) = \begin{cases} \frac{\lambda(\lambda x)^{n-1} e^{-\lambda x}}{(n-1)!} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Se puede demostrar que si los tiempos entre eventos sucesivos son independientes, cada uno con distribución exponencial con parámetro λ , entonces el tiempo total que transcurre antes de que ocurran los siguientes n eventos tiene una función de densidad de probabilidad $f(x; \lambda, n)$.

- ¿Cuál es el valor esperado de X ? Si el tiempo (en minutos) entre llegadas de clientes sucesivos está exponencialmente distribuido con $\lambda = 0.5$, ¿cuánto tiempo se puede esperar que transcurra antes de que llegue el décimo cliente?
- Si el tiempo entre llegadas de clientes está exponencialmente distribuido con $\lambda = 0.5$, ¿cuál es la probabilidad de que el décimo cliente (después del que acaba de llegar) llegue dentro de los siguientes 30 min?
- El evento $\{X \leq t\}$ ocurre si y sólo si ocurren n eventos en el siguiente t . Use el hecho de que el número de eventos que ocurren en un intervalo de duración t tiene una distribución de Poisson con parámetro λt para escribir

una expresión (que implique probabilidades de Poisson) para la función de distribución acumulativa de Erlang $F(t; \lambda, n) = P(X \leq t)$.

69. Un sistema consta de cinco componentes idénticos conectados en serie como se muestra:



En cuanto un componente falla, todo el sistema lo hace. Suponga que cada componente tiene una duración que está exponencialmente distribuida con $\lambda = 0.01$ y que los componentes fallan de manera independiente uno de otro. Defina los eventos $A_i = \{\text{el componente } i\text{-ésimo dura por lo menos } t \text{ horas}\}$, $i = 1, \dots, 5$, de modo que los A_i son eventos independientes. Sea $X =$ el tiempo al cual el sistema falla, es decir, la duración más corta (mínima) entre los cinco componentes.

- ¿A qué evento equivale el evento $\{X \geq t\}$ que implique $A_1, \dots, A_5$?
 - Utilizando la independencia de los eventos A_i , calcule $P(X \geq t)$. Luego obtenga $F(t) = P(X \leq t)$ y la función de densidad de probabilidad de X . ¿Qué tipo de distribución tiene X ?
 - Suponga que existen n componentes y cada uno tiene una duración exponencial con parámetro λ . ¿Qué tipo de distribución tiene X ?
70. Si X tiene una distribución exponencial con parámetro λ , derive una expresión general para el $(100p)^\circ$ percentil de la distribución. Luego especifique cómo obtener la mediana.
71. a. ¿A qué evento equivale el evento $\{X^2 \leq y\}$ que implique a X misma?
- b. Si X tiene una distribución normal estándar, use el inciso a) para escribir la integral que es igual a $P(X^2 \leq y)$. Luego derive con respecto a y para obtener la función de densidad de probabilidad de X^2 [el cuadrado de una variable $N(0, 1)$]. Por último, demuestre que X^2 tiene una distribución ji cuadrada con $\nu = 1$ grados de libertad [véase (4.10)]. [Sugerencia: Use la siguiente identidad.]

$$\frac{d}{dy} \left\{ \int_{a(y)}^{b(y)} f(x) dx \right\} = f[b(y)] \cdot b'(y) - f[a(y)] \cdot a'(y)$$

4.5 Otras distribuciones continuas

Las familias de distribuciones normal, gama (incluida la exponencial) y uniforme proporcionan una amplia variedad de modelos de probabilidad de variables continuas, pero existen muchas situaciones prácticas en las cuales ningún miembro de estas familias se adapta bien a un conjunto de datos observados. Los estadísticos y otros investigadores han desarrollado otras familias de distribuciones que a menudo son apropiadas en la práctica.

Distribución Weibull

El físico sueco Waloddi Weibull introdujo la familia de distribuciones Weibull en 1939; su artículo de 1951 "A Statistical Distribution Function of Wide Applicability" (*J. Applied Mechanics*, vol. 18: 293-297) discute varias aplicaciones.

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria X tiene una **distribución Weibull** con parámetros α y β ($\alpha > 0$, $\beta > 0$) si la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{\alpha}{\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-(x/\beta)^\alpha} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (4.11)$$

En algunas situaciones, existen justificaciones teóricas para la pertinencia de la distribución Weibull, pero en muchas aplicaciones $f(x; \alpha, \beta)$ simplemente proporciona una concordancia con los datos observados con valores particulares de α y β . Cuando $\alpha = 1$, la función de densidad de probabilidad se reduce a la distribución exponencial (con $\lambda = 1/\beta$), de modo que la distribución exponencial es un caso especial tanto de la distribución gama como de la distribución Weibull. No obstante, existen distribuciones gama que no son Weibull y viceversa, por lo que una familia no es un subconjunto de la otra. Tanto α como β pueden ser variadas para obtener diferentes formas distribucionales, como se ilustra en la figura 4.28. β es un parámetro de escala, así que diferentes valores alargan o comprimen la gráfica en la dirección x .

Si se integra para obtener $E(X)$ y $E(X^2)$ se tiene

$$\mu = \beta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \quad \sigma^2 = \beta^2 \left\{ \Gamma\left(1 + \frac{2}{\alpha}\right) - \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \right]^2 \right\}$$

El cálculo de μ y σ^2 requiere por lo tanto el uso de la función gama.

La integración $\int_0^x f(y; \alpha, \beta) dy$ es fácil de realizar para obtener la función de distribución acumulativa de X .

La función de distribución acumulativa de una variable aleatoria de Weibull con parámetros α y β es

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-(x/\beta)^\alpha} & x \geq 0 \end{cases} \quad (4.12)$$

Ejemplo 4.25

En años recientes la distribución Weibull ha sido utilizada para modelar emisiones de varios contaminantes de motores. Sea X la cantidad de emisiones de NO_x (g/gal) de un motor de cuatro tiempos de un tipo seleccionado al azar y suponga que X tiene una distribución Weibull con $\alpha = 2$ y $\beta = 10$ (sugeridos por la información que aparece en el artículo “Quantification of Variability and Uncertainty in Lawn and Garden Equipment NO_x and Total Hydrocarbon Emission Factors”, *J. of the Air and Waste Management Assoc.*, 2002: 435-448). La curva de densidad correspondiente se ve exactamente como la de la figura 4.28 con $\alpha = 2$, $\beta = 1$ excepto que ahora los valores 50 y 100 reemplazan a 5 y 10 en el eje horizontal (debido a que β es un “parámetro de escala”). Entonces

$$P(X \leq 10) = F(10; 2, 10) = 1 - e^{-(10/10)^2} = 1 - e^{-1} = 0.632$$

Asimismo, $P(X \leq 25) = 0.998$, así que la distribución está concentrada casi por completo en valores entre 0 y 25. El valor c , el cual separa 5% de todos los motores que emiten las más grandes cantidades de NO_x del 95% restante, satisface

$$0.95 = 1 - e^{-(c/10)^2}$$

Aislado el término exponencial en un lado, tomando logaritmos y resolviendo la ecuación resultante se obtiene $c \approx 17.3$ como el 95º percentil de la distribución de emisiones. ■

En situaciones prácticas, un modelo de Weibull puede ser razonable excepto que el valor de X más pequeño posible puede ser algún valor γ que no se supone sea cero (esto también se aplicaría a un modelo gama). La cantidad γ puede entonces ser considerada como un tercer parámetro de la distribución, lo cual es lo que Weibull hizo en su trabajo original. Con, por ejemplo, $\gamma = 3$, todas las curvas que aparecen en la figura 4.28 se desplazarían 3 unidades a la derecha. Esto equivale a decir que $X - \gamma$ tiene la función de densidad de probabilidad (4.11) de modo que la función de distribución acumulativa de X se obtiene reemplazando x en (4.12) por $x - \gamma$.

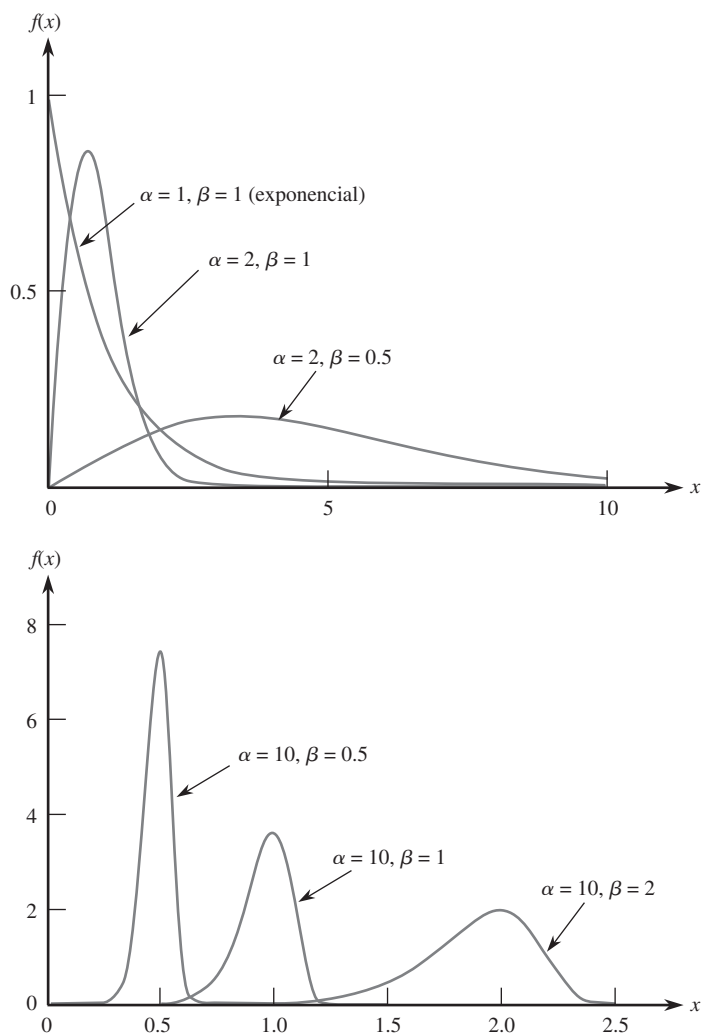


Figura 4.28 Curvas de densidad Weibull.

Ejemplo 4.26 Sea X = la pérdida de peso por corrosión de una pequeña placa de aleación de magnesio cuadrada sumergida durante 7 días en una solución inhibida acuosa al 20% de MgBr_2 . Suponga que la pérdida de peso mínima posible es $\gamma = 3$ y que el exceso $X - 3$ sobre esta mínima tiene una distribución Weibull con $\alpha = 2$ y $\beta = 4$. (Este ejemplo se consideró en “Practical Applications of the Weibull Distribution”, *Industrial Quality Control*, agosto de 1964: 71-78; los valores de α y β se consideraron como 1.8 y 3.67, respectivamente, aun cuando en el artículo se utilizó una selección de parámetros un poco diferente.) La función de distribución acumulativa de X es entonces

$$F(x; \alpha, \beta, \gamma) = F(x; 2, 4, 3) = \begin{cases} 0 & x < 3 \\ 1 - e^{-[(x-3)/4]^2} & x \geq 3 \end{cases}$$

Por consiguiente,

$$P(X > 3.5) = 1 - F(3.5; 2, 4, 3) = e^{-0.0156} = 0.985$$

y

$$P(7 \leq X \leq 9) = 1 - e^{-2.25} - (1 - e^{-1}) = 0.895 - 0.632 = 0.263$$

Distribución lognormal

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria no negativa X tiene una **distribución lognormal** si la variable aleatoria $Y = \ln(X)$ tiene una distribución normal. La función de densidad de probabilidad resultante de una variable aleatoria lognormal cuando el $\ln(X)$ está normalmente distribuido con parámetros μ y σ es

$$f(x; \mu, \sigma) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma x} e^{-[\ln(x) - \mu]^2 / (2\sigma^2)} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Hay que tener cuidado aquí; los parámetros μ y σ no son la media y la desviación estándar de X sino de $\ln(X)$. Se puede demostrar que la media y varianza de X son

$$E(X) = e^{\mu + \sigma^2/2} \quad V(X) = e^{2\mu + \sigma^2} \cdot (e^{\sigma^2} - 1)$$

En el capítulo 5, se presenta una justificación teórica para esta distribución en conexión con el Teorema del Límite Central, pero como con cualesquiera otras distribuciones, se puede utilizar la lognormal como modelo incluso en la ausencia de semejante justificación. La figura 4.29 ilustra gráficas de la función de densidad de probabilidad lognormal; aunque una curva normal es simétrica, una curva lognormal tiene una asimetría positiva.

Como el $\ln(X)$ tiene una distribución normal, la función de distribución acumulativa de X puede ser expresada en términos de la función de distribución acumulativa $\Phi(z)$ de una variable aleatoria normal estándar Z .

$$\begin{aligned} F(x; \mu, \sigma) &= P(X \leq x) = P[\ln(X) \leq \ln(x)] \\ &= P\left(Z \leq \frac{\ln(x) - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\ln(x) - \mu}{\sigma}\right), x > 0 \end{aligned} \quad (4.13)$$

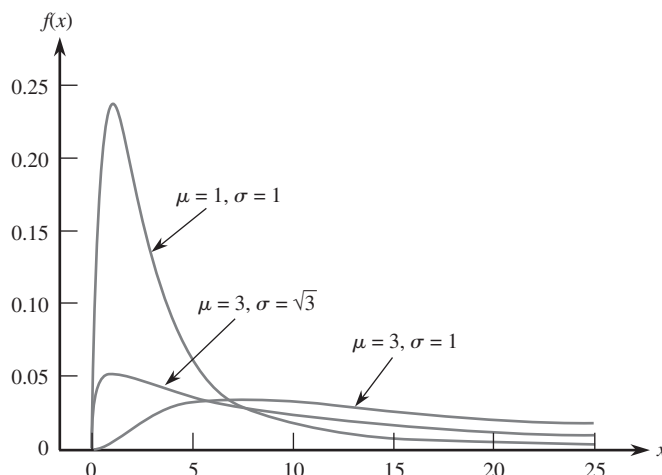


Figura 4.29 Curvas de densidad lognormal.

Ejemplo 4.27 La distribución lognormal se utiliza con frecuencia como modelo de varias propiedades de materiales. El artículo “Reliability of Wood Joist Floor Systems with Creep” (*J. of Structural Engr.*, 1995: 946-954) sugiere que la distribución lognormal con $\mu = 0.375$ y $\sigma = 0.25$ es un modelo factible de X = el módulo de elasticidad (MDE, en 10^6 lb/pulg²) de sistemas de piso de viguetas de madera de pino grado #2. La media y varianza del módulo de elasticidad son

$$E(X) = e^{0.375 + (0.25)^2/2} = e^{0.40625} = 1.50$$

$$V(X) = e^{0.8125}(e^{0.0625} - 1) = 0.1453$$

La probabilidad de que el módulo de elasticidad esté entre uno y dos es

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 2) &= P(\ln(1) \leq \ln(X) \leq \ln(2)) \\ &= P(0 \leq \ln(X) \leq 0.693) \\ &= P\left(\frac{0 - 0.375}{0.25} \leq Z \leq \frac{0.693 - 0.375}{0.25}\right) \\ &= \Phi(1.27) - \Phi(-1.50) = 0.8312 \end{aligned}$$

¿Qué valor de c es tal que sólo el 1% de todos los sistemas tienen un módulo de elasticidad que excede c ? Se desea el valor de c con el cual

$$0.99 = P(X \leq c) = P\left(Z \leq \frac{\ln(c) - 0.375}{0.25}\right)$$

con la cual $(\ln(c) - 0.375)/0.25 = 2.33$ y $c = 2.605$. Por lo tanto, 2.605 es el 99º percentil de la distribución del módulo de elasticidad. ■

Distribución beta

Todas las familias de distribuciones continuas estudiadas hasta ahora, excepto la distribución uniforme, tienen densidad positiva a lo largo de un intervalo infinito (aunque por lo general la función de densidad se reduce con rapidez a cero más allá de unas cuantas desviaciones estándar de la media). La distribución beta proporciona densidad positiva sólo para X en un intervalo de longitud finita.

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria X tiene una **distribución beta** con parámetros α, β (ambos positivos), A y B si la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; \alpha, \beta, A, B) = \begin{cases} \frac{1}{B - A} \cdot \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(\beta)} \left(\frac{x - A}{B - A}\right)^{\alpha-1} \left(\frac{B - x}{B - A}\right)^{\beta-1} & A \leq x \leq B \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

El caso $A = 0, B = 1$ da la **distribución beta estándar**.

La figura 4.30 ilustra varias funciones de densidad de probabilidad beta estándar. Las gráficas de la función de densidad de probabilidad son similares, excepto que están desplazadas y luego alargadas o comprimidas para ajustarse al intervalo $[A, B]$. A menos que α y β sean enteros, la integración de la función de densidad de probabilidad para calcular probabilidades es difícil. Se deberá utilizar una tabla de la función beta incompleta o un programa de computadora apropiado. La media y varianza de X son

$$\mu = A + (B - A) \cdot \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \quad \sigma^2 = \frac{(B - A)^2 \alpha \beta}{(\alpha + \beta)^2 (\alpha + \beta + 1)}$$

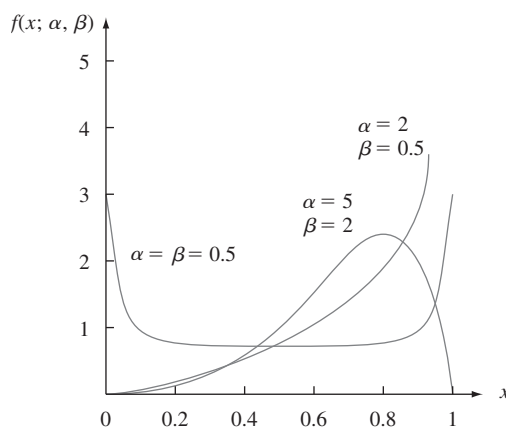


Figura 4.30 Curvas de densidad beta estándar.

Ejemplo 4.28 Los gerentes de proyectos a menudo utilizan un método llamado PERT (técnica de revisión y evaluación de programas) para coordinar las diversas actividades que conforman un gran proyecto. (Una aplicación exitosa ocurrió en la construcción de la nave espacial *Apolo*.) Una suposición estándar en el análisis PERT es que el tiempo necesario para completar cualquier actividad particular una vez que se ha iniciado tiene una distribución beta con $A =$ el tiempo optimista (si todo sale bien) y $B =$ tiempo pesimista (si todo sale mal). Suponga que al construir una casa unifamiliar, el tiempo X (en días) necesario para echar los cimientos tiene una distribución beta con $A = 2$, $B = 5$, $\alpha = 2$ y $\beta = 3$. Entonces, $\alpha/(\alpha + \beta) = 0.4$, así que $E(X) = 2 + (3)(0.4) = 3.2$. Con estos valores de α y β , la función de densidad de probabilidad de X es una función polinomial simple. La probabilidad de que se requieran a lo sumo tres días para echar los cimientos es

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= \int_2^3 \frac{1}{3} \cdot \frac{4!}{112!} \left(\frac{x-2}{3} \right) \left(\frac{5-x}{3} \right)^2 dx \\ &= \frac{4}{27} \int_2^3 (x-2)(5-x)^2 dx = \frac{4}{27} \cdot \frac{11}{4} = \frac{11}{27} = 0.407 \end{aligned}$$

La distribución beta estándar se utiliza comúnmente para modelar la variación en la proporción o porcentaje de una cantidad que ocurre en diferentes muestras, tal como la proporción de un día de 24 horas que un individuo está despierto o la proporción de un cierto elemento químico en un compuesto.

EJERCICIOS Sección 4.5 (72-86)

72. La duración X (en cientos de horas) de un tipo de tubo de vacío tiene una distribución de Weibull con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 3$. Calcule lo siguiente:
- $E(X)$ y $V(X)$
 - $P(X \leq 6)$
 - $P(1.5 \leq X \leq 6)$

(Esta distribución de Weibull se sugiere como modelo de tiempo de servicio en "On the Assessment of Equipment Reliability: Trading Data Collection Costs for Precision", *J. Engr. Manuf.*, 1991: 105-109.)

73. Los autores del artículo "A Probabilistic Insulation Life Model for Combined Thermal-Electrical Stresses" (*IEEE Trans. on Elect. Insulation*, 1985: 519-522) expresa que "la distribución de Weibull se utiliza mucho en problemas estadísticos relacionados con el envejecimiento de materiales sólidos aislantes sometidos a envejecimiento y esfuerzo". Proponen el uso de la distribución como modelo del tiempo (en horas) hasta la falla de especímenes aislantes sólidos sometidos a voltaje de CA. Los valores de los parámetros dependen del voltaje y temperatura, suponga $\alpha = 2.5$ y $\beta = 200$ (valores sugeridos por datos que aparecen en el artículo).

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que la duración de un espécimen sea cuando mucho de 250? ¿De menos de 250? ¿De más de 300?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la duración de un espécimen esté entre 100 y 250?
- c. ¿Qué valor es tal que exactamente 50% de todos los especímenes tengan duraciones que sobrepasen ese valor?
74. Sea X = el tiempo (en 10^{-1} semanas) desde el envío de un producto defectuoso hasta que el cliente lo devuelve. Suponga que el tiempo de devolución mínimo es $\gamma = 3.5$ y que el excedente $X - 3.5$ sobre el mínimo tiene una distribución de Weibull con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 1.5$ (véase el artículo *Industrial Quality Control*, citado en el ejemplo 4.26).
- a. ¿Cuál es la función de distribución acumulativa de X ?
- b. ¿Cuáles son el tiempo de devolución esperado y la varianza del tiempo de devolución? [Sugerencia: Primero obtenga $E(X - 3.5)$ y $V(X - 3.5)$.]
- c. Calcule $P(X > 5)$.
- d. Calcule $P(5 \leq X \leq 8)$.
75. Si X tiene una distribución de Weibull con la función de densidad de probabilidad de la expresión (4.11), verifique que $\mu = \beta\Gamma(1 + 1/\alpha)$. [Sugerencia: En la integral para $E(X)$ cambie la variable $y = (x/\beta)^\alpha$, de modo que $x = \beta y^{1/\alpha}$.]
76. a. En el ejercicio 72, ¿cuál es la duración mediana de los tubos? [Sugerencia: Use la expresión (4.12).]
- b. En el ejercicio 74, ¿cuál es el tiempo de devolución mediano?
- c. Si X tiene una distribución de Weibull con la función de distribución acumulativa de la expresión (4.12), obtenga una expresión general para el percentil $(100p)^\circ$ de la distribución.
- d. En el ejercicio 74, la compañía desea negarse a aceptar devoluciones después de t semanas. ¿Para qué valor de t sólo el 10% de todas las devoluciones serán rechazadas?
77. Los autores del artículo del cual se extrajeron los datos en el ejercicio 1.27 sugirieron que un modelo de probabilidad razonable de la duración de las brocas era una distribución lognormal con $\mu = 4.5$ y $\sigma = 0.8$.
- a. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar de la duración?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la duración sea cuando mucho de 100?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que la duración sea por lo menos de 200? ¿De más de 200?
78. El artículo "On Assessing the Accuracy of Offshore Wind Turbine Reliability-Based Design Loads from the Environmental Contour Method" (*Intl. J. of Offshore and Polar Engr.*, 2005: 132-140) propone la distribución de Weibull con $\alpha = 1.817$ y $\beta = 0.863$ como modelo de una altura (m) de olas significativa durante una hora en un sitio.
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que la altura de las olas sea cuando mucho de 0.5 m?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la altura de las olas exceda su valor medio por más de una desviación estándar?
- c. ¿Cuál es la mediana de la distribución de la altura de las olas?
- d. Para $0 < p < 1$, dé una expresión general para el percentil $(100p)^\circ$ de la distribución de altura de olas.
79. Sea X = la potencia mediana por hora (en decibeles) de señales de radio transmitidas entre dos ciudades. Los autores del artículo "Families of Distributions for Hourly Median Power and Instantaneous Power of Received Radio Signals" (*J. Research National Bureau of Standards*, vol. 67D, 1963: 753-762) argumentan que la distribución lognormal proporciona un modelo de probabilidad razonable para X . Si los valores de parámetros son $\mu = 3.5$ y $\sigma = 1.2$, calcule lo siguiente:
- a. El valor medio y la desviación estándar de la potencia recibida.
- b. La probabilidad de que la potencia recibida esté entre 50 y 250 dB.
- c. La probabilidad de que X sea menor que su valor medio. ¿Por qué esta probabilidad no es de 0.5?
80. a. Use la ecuación (4.13) para escribir una fórmula para la mediana $\tilde{\mu}$ de la distribución lognormal. ¿Cuál es la mediana de la distribución de potencia del ejercicio 79?
- b. Recordando que z_α es la notación para el percentil $100(1 - \sigma)$ de la distribución normal estándar, escriba una expresión para el percentil $100(1 - \alpha)$ de la distribución lognormal. En el ejercicio 79, ¿qué valor excederá la potencia recibida sólo 5% del tiempo?
81. Una justificación teórica basada en el mecanismo de falla de cierto material sustenta la suposición de que la resistencia dúctil X de un material tiene una distribución lognormal. Suponga que los parámetros son $\mu = 5$ y $\sigma = 0.1$.
- a. Calcule $E(X)$ y $V(X)$.
- b. Calcule $P(X > 125)$.
- c. Calcule $P(110 \leq X \leq 125)$.
- d. ¿Cuál es el valor de la resistencia dúctil mediana?
- e. Si diez muestras diferentes de un acero de aleación de este tipo se sometieran a una prueba de resistencia, ¿cuántas esperaríamos que tengan una resistencia de por lo menos 125?
- f. Si 5% de los valores de resistencia más pequeños fueran inaceptables, ¿cuál sería la resistencia mínima aceptable?
82. El artículo "The Statistics of Phytotoxic Air Pollutants" (*J. Royal Stat. Soc.*, 1989:183-198) sugiere la distribución lognormal como modelo de la concentración de SO_2 sobre un cierto bosque. Suponga que los valores de parámetro son $\mu = 1.9$ y $\sigma = 0.9$.
- a. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar de la concentración?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración sea cuando mucho de 10? ¿De entre 5 y 10?
83. ¿Qué condición en relación con α y β es necesaria para que la función de densidad de probabilidad beta estándar sea simétrica?
84. Suponga que la proporción X de área en un cuadrado seleccionado al azar que está cubierto por cierta planta tiene una distribución beta estándar con $\alpha = 5$ y $\beta = 2$.
- a. Calcule $E(X)$ y $V(X)$.
- b. Calcule $P(X \leq 0.2)$.
- c. Calcule $P(0.2 \leq X \leq 0.4)$.
- d. ¿Cuál es la proporción esperada de la región de muestreo no cubierta por la planta?
85. Si X tiene una densidad beta estándar con parámetros α y β .
- a. Verifique la fórmula para $E(X)$ dada en la sección.
- b. Calcule $E[(1 - X)^m]$. Si X representa la proporción de una sustancia compuesta de un ingrediente particular, ¿cuál es la proporción esperada que no se compone de ese ingrediente?

86. Se aplica esfuerzo a un barra de acero de 20 pulg sujeta por cada extremo en una posición fija. Sea Y = la distancia del extremo izquierdo al punto donde se rompe la barra. Suponga que $Y/20$ tiene una distribución beta estándar con $E(Y) = 10$ y $V(Y) = \frac{100}{7}$.
- ¿Cuáles son los parámetros de la distribución beta estándar de interés?
 - Calcule $P(8 \leq Y \leq 12)$.
 - Calcule la probabilidad de que la barra se rompa a más de 2 pulg de donde esperaba que se rompiera.

4.6 Gráficas de probabilidad

Un investigador a menudo ha obtenido una muestra numérica $x_1, x_2, \dots, x_n$ y desea saber si es factible que provenga de una distribución de población de un tipo particular (p. ej., de una distribución normal). Entre otras cosas, muchos procedimientos formales de inferencia estadística están basados en la suposición de que la distribución de población es de un tipo específico. El uso de un procedimiento como esos es inapropiado si la distribución de probabilidad subyacente existente difiere en gran medida del tipo supuesto. Además, el entendimiento de la distribución subyacente en ocasiones puede dar una idea de los mecanismos físicos implicados en la generación de los datos. Una forma efectiva de verificar una suposición distribucional es construir una **gráfica de probabilidad**. La esencia de una gráfica como ésta es que si la distribución en la cual está basada es correcta, los puntos en la gráfica quedarán casi en una línea recta. Si la distribución real es bastante diferente de la utilizada para construir la curva, los puntos deberán apartarse sustancialmente de un patrón lineal.

Percentiles muestrales

Los detalles implicados al construir gráficas de probabilidad difieren un poco de una fuente a otra. La base de la construcción es una comparación entre percentiles de los datos muestrales y los percentiles correspondientes de la distribución considerada. Recuérdese que el percentil $(100p)^{\circ}$ de una distribución continua con función de distribución acumulativa $F(\cdot)$ es el número $\eta(p)$ que satisface $F(\eta(p)) = p$. Es decir, $\eta(p)$ es el número sobre la escala de medición de modo que el área bajo la curva de densidad a la izquierda de $\eta(p)$ es p . Por lo tanto el percentil 50° $\eta(0.5)$ satisface $F(\eta(0.5)) = 0.5$ y el percentil 90° satisface $F(\eta(0.9)) = 0.9$. Considere como ejemplo la distribución normal estándar, para la cual la función de distribución acumulativa es $\Phi(\cdot)$. En la tabla A.3 del apéndice, el 20° percentil se halla localizando la fila y columna en la cual aparece 0.2000 (o un número tan cerca de él como es posible) en el interior de la tabla. Como 0.2005 aparece en la intersección de la fila -0.8 y la columna 0.04, el 20° percentil es aproximadamente -0.84 . Asimismo el 25° percentil de la distribución normal estándar es (utilizando interpolación lineal) aproximadamente -0.675 .

En general, los percentiles muestrales se definen del mismo modo que se definen los percentiles de una distribución de población. El 50° percentil muestral deberá separarse del 50% más pequeño de la muestra del 50% más grande, el 90° percentil deberá ser tal que el 90% de la muestra quede debajo de ese valor y el 10% quede sobre ese valor, y así de manera sucesiva. Desafortunadamente, se presentan problemas cuando en realidad se trata de calcular los percentiles muestrales de una muestra particular de n observaciones. Si, por ejemplo, $n = 10$, se puede separar 20% de estos valores o 30% de los datos, pero no hay ningún valor que separe con exactitud 23% de estas diez observaciones. Para ir más allá, se requiere una definición operacional de percentiles muestrales (este es un lugar donde diferentes personas hacen cosas un poco diferentes). Recuérdese que cuando n es impar, la mediana muestral o el 50° percentil muestral es el valor medio en la lista ordenada, por ejemplo, el sexto valor más grande cuando $n = 11$. Esto equivale a considerar la observación media como la mitad en la mitad inferior de los datos y la mitad en la mitad superior. Asimismo, supóngase que $n = 10$. Entonces, si a este tercer valor más pequeño se le da el nombre de 25° percentil, ese valor se está considerando como la mitad en el grupo inferior (compuesto de las dos observaciones más pequeñas) y la mitad en el grupo superior (las siete

observaciones más grandes). Esto conduce a la siguiente definición general de percentiles muestrales.

DEFINICIÓN

Se ordenan las n observaciones muestrales de la más pequeña a la más grande. Entonces la observación i -ésima más pequeña en la lista se considera que es el $[100(i - 0.5)/n]^{\circ}$ percentil muestral.

Una vez que se han calculado los valores porcentuales $100(i - 0.5)/n$ ($i = 1, 2, \dots, n$), se pueden obtener los percentiles muestrales correspondientes a porcentajes intermedios mediante interpolación lineal. Por ejemplo, si $n = 10$, los porcentajes correspondientes a las observaciones muestrales ordenadas son $100(1 - 0.5)/10 = 5\%$, $100(2 - 0.5)/10 = 15\%$, 25% , $\dots$, y $100(10 - 0.5)/10 = 95\%$. El 10° percentil está entonces a la mitad entre el 5° percentil (observación muestral más pequeña) y el 15° (segunda observación más pequeña). Para los propósitos, en este caso, tal interpolación no es necesaria porque una gráfica de probabilidad se basa sólo en los porcentajes $100(i - 0.5)/n$ correspondientes a las n observaciones muestrales.

Gráfica de probabilidad

Supóngase ahora que para los porcentajes $100(i - 0.5)/n$ ($i = 1, \dots, n$) se determinan los percentiles de una distribución de población especificada cuya factibilidad está siendo investigada. Si la muestra en realidad se seleccionó de la distribución especificada, los percentiles muestrales (observaciones muestrales ordenadas) deberán estar razonablemente próximos a los percentiles de distribución de población correspondientes. Es decir, con $i = 1, 2, \dots, n$ deberá haber una razonable concordancia entre la i -ésima observación muestral más pequeña y el $[100(i - 0.5)/n]^{\circ}$ percentil de la distribución especificada. Considérense los (percentil poblacional, percentil muestral) pares, es decir, los pares

$$\left(\begin{array}{cc} [100(i - 0.5)/n]^{\circ} \text{ percentil} & i\text{-ésima observación} \\ \text{de la distribución} & \text{muestral más pequeña} \end{array} \right)$$

con $i = 1, \dots, n$. Cada uno de esos pares se dibuja como un punto en un sistema de coordenadas bidimensional. Si los percentiles muestrales se acercan a los percentiles de distribución de población correspondientes, el primer número en cada par será aproximadamente igual al segundo número. Los puntos dibujados se quedarán entonces cerca de una línea a 45°. Desviaciones sustanciales de los puntos dibujados con respecto a una línea a 45° hacen dudar de la suposición de que la distribución considerada es la correcta.

Ejemplo 4.29

Un experimentador conoce el valor de cierta constante física. El experimentador realiza $n = 10$ mediciones independientes de este valor por medio de un dispositivo de medición particular y anota los errores de medición resultantes (error = valor observado - valor verdadero). Estas observaciones aparecen en la tabla adjunta.

Porcentaje	5	15	25	35	45
Percentil z	-1.645	-1.037	-0.675	-0.385	-0.126
Observación muestral	-1.91	-1.25	-0.75	-0.53	0.20
Porcentaje	55	65	75	85	95
Percentil z	0.126	0.385	0.675	1.037	1.645
Observación muestral	0.35	0.72	0.87	1.40	1.56

¿Es factible que el *error de medición* de una variable aleatoria tenga una distribución normal estándar? Los percentiles (z) normales estándares requeridos también se muestran en la tabla. Por lo tanto, los puntos en la gráfica de probabilidad son $(-1.645, -1.91)$, $(-1.037, -1.25)$, $\dots$, y $(1.645, 1.56)$. La figura 4.31 muestra la gráfica resultante. Aunque los puntos se desvían un poco de la línea a 45° , la impresión predominante es que la línea se adapta a los puntos muy bien. La gráfica sugiere que la distribución normal estándar es un modelo de probabilidad razonable de error de medición.

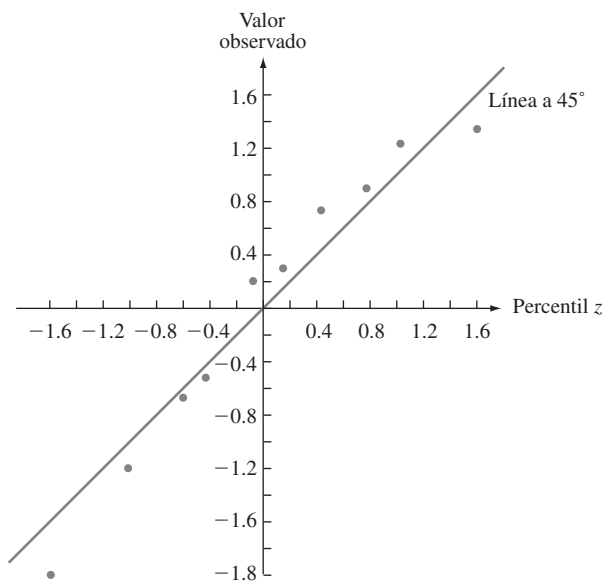


Figura 4.31 Gráficas de pares (percentil z , valor observado) con los datos del ejemplo 4.29: primera muestra.

La figura 4.32 muestra una gráfica de pares (percentil z , observación) de una segunda muestra de diez observaciones. La línea a 45° da una buena adaptación a la parte media de la muestra pero no a los extremos. La gráfica tiene apariencia S bien definida. Las dos observaciones muestrales más pequeñas son considerablemente más grandes que los percentiles z correspondientes

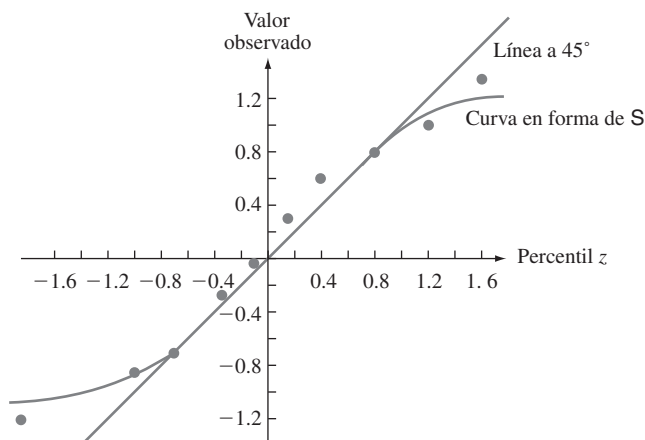


Figura 4.32 Gráficas de pares (percentil z , valor observado) con los datos del ejemplo 4.29: segunda muestra.

(los puntos a la extrema izquierda de la gráfica están bien por arriba de la línea a 45°). Asimismo, las dos observaciones muestrales más grandes son mucho más pequeñas que los percentiles z asociados. Esta gráfica indica que la distribución normal estándar no sería una opción factible del modelo de probabilidad que dio lugar a estos errores de medición observados. ■

A un investigador en general no le interesa saber con exactitud si una distribución de probabilidad especificada, tal como la distribución normal estándar (normal con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$) o la distribución exponencial con $\lambda = 0.1$, es un modelo factible de la distribución de población de la cual se seleccionó la muestra. En cambio, la cuestión es si *algún* miembro de una familia de distribuciones de probabilidad especifica un modelo factible, la familia de distribuciones normales, la familia de distribuciones exponenciales, la familia de distribuciones Weibull, y así sucesivamente. Los valores de los parámetros de una distribución casi nunca se especifican al principio. Si la familia de distribuciones Weibull se considera como modelo de datos de duración, ¿existen *algunos* valores de los parámetros α y β con los cuales la distribución de Weibull correspondiente se adapta bien a los datos? Afortunadamente, casi siempre es el caso de que sólo una gráfica de probabilidad bastará para evaluar la factibilidad de una familia completa. Si la gráfica se desvía sustancialmente de una línea recta, ningún miembro de la familia es factible. Cuando la gráfica es bastante recta, se requiere más trabajo para estimar valores de los parámetros que generen la distribución más razonable del tipo especificado.

Habrà que enfocarse en una gráfica para verificar la normalidad. Tal gráfica es útil en trabajo aplicado porque muchos procedimientos estadísticos formales dan inferencias precisas sólo cuando la distribución de población es por lo menos aproximadamente normal. Estos procedimientos en general no deben ser utilizados si la gráfica de probabilidad normal muestra un alejamiento muy pronunciado de la linealidad. La clave para construir una gráfica de probabilidad normal que comprenda varios elementos es la relación entre los percentiles (z) normales estándares y aquellos de cualquier otra distribución normal:

$$\begin{array}{l} \text{percentil de una} \\ \text{distribución normal } (\mu, \sigma) \end{array} = \mu + \sigma \cdot (\text{percentil } z \text{ correspondiente})$$

Considérese primero el caso, $\mu = 0$. Si cada observación es exactamente igual al percentil normal correspondiente con algún valor de σ , los pares ($\sigma \cdot [\text{percentil } z]$, observación) quedan sobre una línea a 45° , cuya pendientes es 1. Esto implica que los pares (percentil z , observación) quedan sobre una línea que pasa por (0, 0) (es decir, una con intercepción y en 0) pero con pendiente σ en lugar de 1. El efecto del valor no cero de μ es simplemente cambiar la intercepción y de 0 a μ .

Una gráfica de los n pares

$([100(i - 0.5)/n]^\circ \text{ percentil } z, \text{ observación } i\text{-ésima más pequeña})$

en un sistema de coordenadas bidimensional se llama **gráfica de probabilidad normal**. Si las observaciones muestrales se extraen en realidad de una distribución normal con valor medio μ y desviación estándar σ , los puntos deberán quedar cerca de una línea recta con pendiente σ e intercepción en μ . Así pues, una gráfica en la cual los puntos quedan cerca de alguna línea recta sugiere que la suposición de una distribución de población normal es factible.

Ejemplo 4.30 La muestra adjunta compuesta de $n = 20$ observaciones de voltaje de ruptura dieléctrica de un pedazo de resina epóxica apareció en el artículo “Maximum Likelihood Estimation in the 3-Parameter Weibull Distribution” (*IEEE Trans. on Dielectrics and Elec. Insul.*,

1996: 43-55). Los valores de $(i - 0.5)/n$ para los cuales se requieren los percentiles z son $(1 - 0.5)/20 = 0.025$, $(2 - 0.5)/20 = 0.075$, $\dots$, y 0.975 .

Observación	24.46	25.61	26.25	26.42	26.66	27.15	27.31	27.54	27.74	27.94
Percentil z	-1.96	-1.44	-1.15	-0.93	-0.76	-0.60	-0.45	-0.32	-0.19	-0.06
Observación	27.98	28.04	28.28	28.49	28.50	28.87	29.11	29.13	29.50	30.88
Percentil z	0.06	0.19	0.32	0.45	0.60	0.76	0.93	1.15	1.44	1.96

La figura 4.33 muestra la gráfica de probabilidad normal resultante. La configuración en la gráfica es bastante recta, lo que indica que es factible que la distribución de la población de voltaje de ruptura dieléctrica es normal.

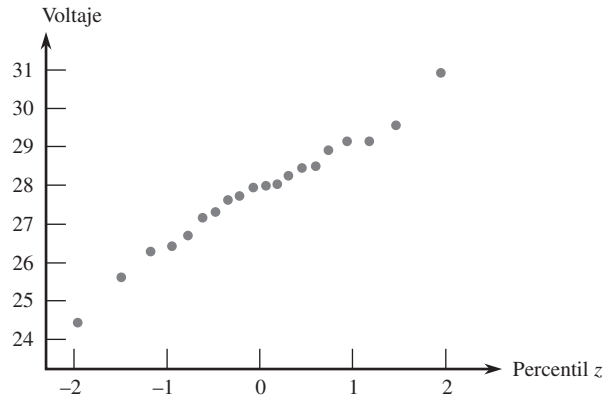


Figura 4.33 Gráfica de probabilidad normal de la muestra de voltaje de ruptura dieléctrica. ■

Existe una versión alternativa de una curva de probabilidad normal en la cual el eje de los percentiles z es reemplazado por un eje de probabilidad no lineal. La graduación a escala de este eje se construye de modo que los puntos graficados de nuevo queden cerca de una línea cuando la distribución muestreada es normal. La figura 4.34 muestra una gráfica como esa generada por MINITAB con los datos de voltaje de ruptura del ejemplo 4.30.

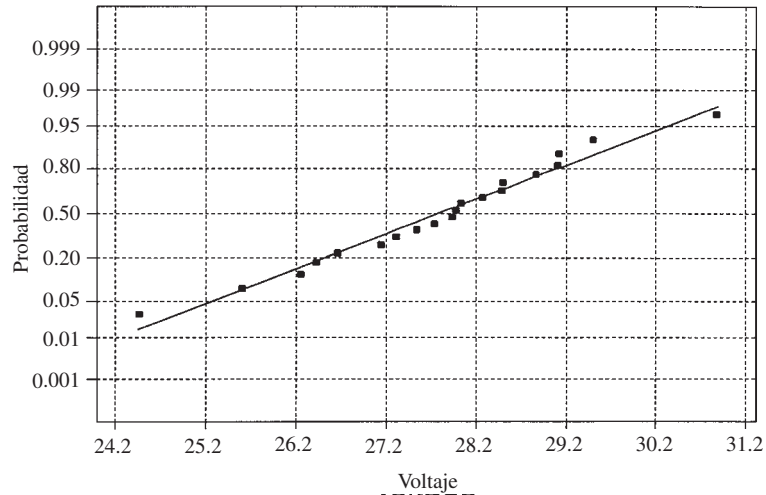


Figura 4.34 Gráfica de probabilidad normal de los datos de voltaje de ruptura generada por MINITAB.

Una distribución de población no normal a menudo puede ser colocada en una de las siguientes tres categorías:

1. Es simétrica y tiene “colas más livianas” que una distribución normal; es decir la curva de densidad declina con más rapidez en la cola de lo que lo hace una curva normal.
2. Es simétrica y con colas pesadas en comparación con una distribución normal.
3. Es asimétrica.

Una distribución uniforme es de cola liviana, puesto que su función de densidad se reduce a cero afuera de un intervalo finito. La función de densidad $f(x) = 1/[\pi(1 + x^2)]$ en $-\infty < x < \infty$ es de cola pesada, puesto que $1/(1 + x^2)$ declina mucho menos rápidamente que $e^{-x^2/2}$. Las distribuciones lognormal y Weibull se encuentran entre aquellas que son asimétricas. Cuando los puntos en una gráfica de probabilidad normal no se adhieren a una línea recta, la configuración con frecuencia sugerirá que la distribución de la población se encuentra en una categoría particular de estas tres categorías.

Cuando la distribución de la cual se selecciona la muestra es de cola liviana, las observaciones más grandes y más pequeñas en general no son tan extremas como podría esperarse de una muestra aleatoria normal. Visualícese una línea recta trazada a través de la parte media de la gráfica; los puntos a la extrema derecha tienden a estar debajo de la línea (valor observado $<$ el percentil z) en tanto que los puntos a la extrema izquierda de la gráfica tienden a quedar sobre la línea recta (valor observado $>$ percentil z). El resultado es una configuración en forma de S del tipo ilustrado en la figura 4.32.

Una muestra tomada de una distribución de cola pesada también tiende a producir una gráfica en forma de S. Sin embargo, en contraste con el caso de cola liviana, el extremo izquierdo de la gráfica se curva hacia abajo (observado $<$ percentil z), como se muestra en la figura 4.35a). Si la distribución subyacente es positivamente asimétrica (una cola izquierda corta y una cola derecha larga), las observaciones muestrales más pequeñas serán más grandes que las esperadas con una muestra normal y también lo serán las observaciones más grandes. En este caso, los puntos en ambos extremos de la gráfica quedarán sobre una línea recta que pasa por la parte media, que produce una configuración curvada, como se ilustra en la figura 4.35b). Una muestra tomada de una distribución lognormal casi siempre producirá la configuración mencionada. Una gráfica de (percentil z , $\ln(x)$) pares deberán parecerse entonces a una línea recta.

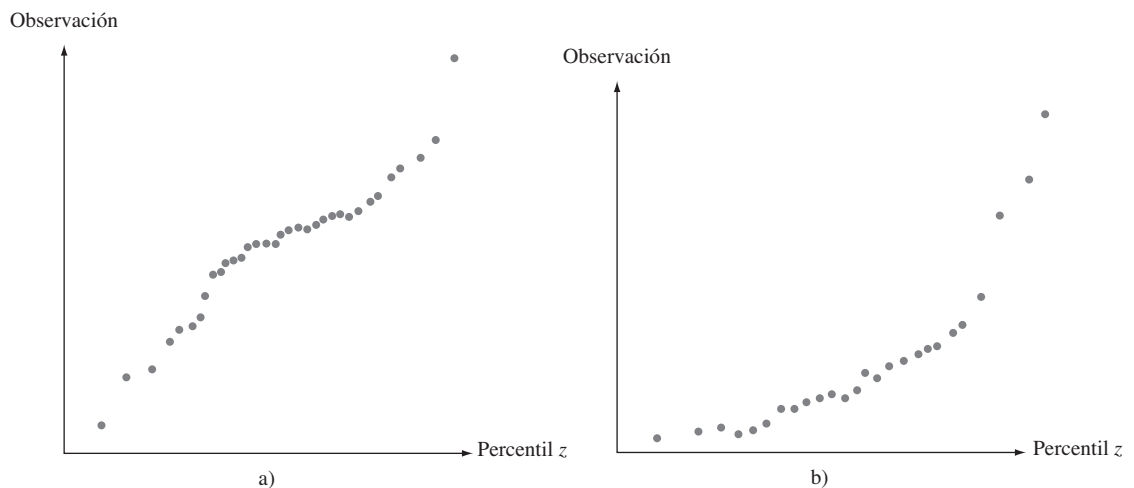


Figura 4.35 Gráficas de probabilidad que sugieren una distribución no normal: a) una gráfica compatible con una distribución de cola pesada; b) una gráfica compatible con una distribución positivamente asimétrica.

Aun cuando la distribución de la población sea normal, los percentiles muestrales no coincidirán exactamente con los teóricos debido a la variabilidad del muestreo. ¿Qué tanto pueden desviarse los puntos de la gráfica de probabilidad de un patrón de línea recta antes de que la suposición de normalidad ya no sea factible? Esta no es una pregunta fácil de responder. En general, es más probable que una pequeña muestra de una distribución normal produzca una gráfica con un patrón no lineal que una grande. El libro *Fitting Equations to Data* (véase la bibliografía del capítulo 13) presenta los resultados de un estudio de simulación en el cual se seleccionaron numerosas muestras de diferentes tamaños de distribuciones normales. Los autores concluyeron que en general varía mucho la apariencia de la gráfica de probabilidad con tamaños de muestra de menos de 30 y sólo con tamaños de muestra mucho más grandes en general predomina el patrón lineal. Cuando una gráfica está basada en un pequeño tamaño de muestra, sólo un alejamiento muy sustancial de la linealidad se deberá considerar como evidencia concluyente de no normalidad. Un comentario similar se aplica a gráficas de probabilidad para comprobar la factibilidad de otros tipos de distribuciones.

Más allá de la normalidad

Considérese una familia de distribuciones de probabilidad que implica dos parámetros θ_1 y θ_2 y sea $F(x; \theta_1, \theta_2)$ la función de distribución acumulativa correspondiente. La familia de distribuciones normales es una de esas familias, con $\theta_1 = \mu$, $\theta_2 = \sigma$ y $F(x; \mu, \sigma) = \Phi[(x - \mu)/\sigma]$. Otro ejemplo es la familia Weibull, con $\theta_1 = \alpha$, $\theta_2 = \beta$ y

$$F(x; \alpha, \beta) = 1 - e^{-(x/\beta)^\alpha}$$

Otra familia más de este tipo es la familia gama, para la cual la función de distribución acumulativa es una integral que implica la función gama incompleta que no puede ser expresada en cualquier forma más simple.

Se dice que los parámetros θ_1 y θ_2 son **parámetros de ubicación y escala**, respectivamente, si $F(x; \theta_1, \theta_2)$ es una función de $(x - \theta_1)/\theta_2$. Los parámetros μ y σ de la familia normal son los parámetros de ubicación y escala, respectivamente. Al cambiar μ la curva de densidad acampanada se desplaza a la derecha o izquierda y al cambiar σ se alarga o comprime la escala de medición (la escala sobre el eje horizontal cuando se dibuja la función de densidad). La función de distribución acumulativa da otro ejemplo

$$F(x; \theta_1, \theta_2) = 1 - e^{-e^{(x-\theta_1)/\theta_2}} \quad -\infty < x < \infty$$

Se dice que una variable aleatoria con esta función de distribución acumulativa tiene una *distribución de valor extremo*. Se utiliza en aplicaciones que implican la duración de un componente y la resistencia de un material.

Aunque la forma de la función de distribución acumulativa de valor extremo a primera vista pudiera sugerir que θ_1 es el punto de simetría de la función de densidad y por ende la media y la mediana, éste no es el caso. En cambio, $P(X \leq \theta_1) = F(\theta_1; \theta_1, \theta_2) = 1 - e^{-1} = 0.632$, y la función de densidad $f(x; \theta_1, \theta_2) = F'(x; \theta_1, \theta_2)$ es negativamente asimétrica (una larga cola inferior). Asimismo, el parámetro de escala θ_2 no es la desviación estándar ($\mu = \theta_1 - 0.5772\theta_2$ y $\sigma = 1.283\theta_2$). Sin embargo, al cambiar el valor de θ_1 cambia la ubicación de la curva de densidad, mientras que al cambiar θ_2 cambia la escala del eje de medición.

El parámetro β de la distribución de Weibull es un parámetro de escala, pero α no es un parámetro de ubicación. El parámetro α en general se conoce como **parámetro de forma**. Un comentario similar es pertinente para los parámetros α y β de la distribución gama. En la forma usual, la función de densidad de cualquier miembro de o la distribución gama o Weibull es positiva con $x > 0$ y cero de lo contrario. Un parámetro de ubicación puede ser introducido como tercer parámetro γ (se hizo esto para la distribución de Weibull) para desplazar la función de densidad de modo que sea positiva si $x > \gamma$ y cero de lo contrario.

Cuando la familia considerada tiene sólo parámetros de ubicación y escala, el tema de si cualquier miembro de la familia es una distribución de población factible puede ser abordado vía una gráfica de probabilidad única de fácil construcción. Primero se obtienen los percentiles de la *distribución estándar*, una con $\theta_1 = 0$ y $\theta_2 = 1$, con los porcentajes $100(i - 0.5)/n$ ($i = 1, \dots, n$). Los n pares (percentil estandarizado, observación) dan los puntos en la gráfica. Esto es exactamente lo que se hizo para obtener una gráfica de probabilidad normal ómnibus. Un tanto sorprendentemente, esta metodología puede ser aplicada para dar una gráfica de probabilidad Weibull ómnibus. El resultado clave es que X tiene una distribución de Weibull con parámetro de forma α y parámetro de escala β , entonces la variable transformada $\ln(X)$ tiene una distribución de valor extremo con parámetro de ubicación $\theta_1 = \ln(\beta)$ y parámetro de escala $1/\alpha$. Así pues una gráfica de los pares (percentil estandarizado de valor extremo, $\ln(x)$) que muestre un fuerte patrón lineal apoya la selección de la distribución de Weibull como modelo de una población.

Ejemplo 4.31

Las observaciones adjuntas son de la duración (en horas) del aislamiento de aparatos eléctricos cuando la aceleración del esfuerzo térmico y eléctrico se mantuvo fijo a valores particulares (“On the Estimation of Life of Power Apparatus Insulation Under Combined Electrical and Thermal Stress”, *IEEE Trans. on Electrical Insulation*, 1985: 70-78). Una gráfica de probabilidad de Weibull necesita calcular primero los percentiles 5° , 15° , $\dots$, y 95° de la distribución de valor extremo estándar. El $(100p)^\alpha$ percentil $\eta(p)$ satisface

$$p = F(\eta(p)) = 1 - e^{-e^{\eta(p)}}$$

de donde $\eta(p) = \ln[-\ln(1 - p)]$.

Percentil	-2.97	-1.82	-1.25	-0.84	-0.51
x	282	501	741	851	1072
$\ln(x)$	5.64	6.22	6.61	6.75	6.98
Percentil	-0.23	0.05	0.33	0.64	1.10
x	1122	1202	1585	1905	2138
$\ln(x)$	7.02	7.09	7.37	7.55	7.67

Los pares $(-2.97, 5.64)$, $(-1.82, 6.22)$, $\dots$, $(1.10, 7.67)$ se dibujan como puntos en la figura 4.36. La forma recta de la gráfica hacia la derecha argumenta firmemente a favor del uso de la distribución de Weibull como modelo de duración de aislamiento, una conclusión también alcanzada por el autor del citado artículo.

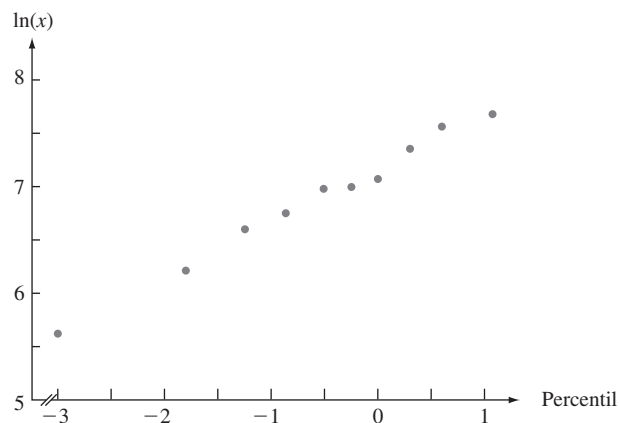
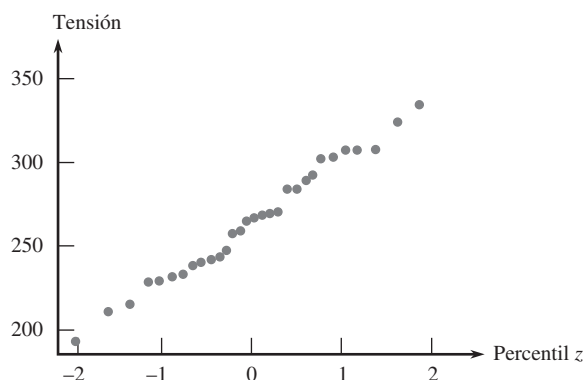


Figura 4.36 Gráfica de probabilidad Weibull de los datos de duración del aislamiento. ■

La distribución gama es un ejemplo de una familia que implica un parámetro de forma para el cual no hay ninguna transformación $h(\cdot)$ de tal suerte que $h(X)$ tenga una distribución que dependa sólo de los parámetros de ubicación y escala. Para construir una gráfica de probabilidad primero se tiene que estimar el parámetro de forma de los datos muestrales (algunos métodos para realizar lo anterior se describen en el capítulo 6). En ocasiones un investigador desea saber si la variable transformada X^θ tiene una distribución normal con algún valor de θ (por convención, $\theta = 0$ es idéntica a la transformación, en cuyo caso X tiene una distribución lognormal). El libro *Graphical Methods for Data Analysis*, citado en la bibliografía del capítulo 1, discute este tipo de problema así como también otros refinamientos de construcción de gráficas de probabilidad. Afortunadamente, la amplia disponibilidad de varias gráficas de probabilidad junto con paquetes de software estadísticos significa que el usuario con frecuencia puede evitar los detalles técnicos.

EJERCICIOS Sección 4.6 (87-97)

87. La gráfica de probabilidad normal adjunta se construyó con una muestra de 30 lecturas de tensión de pantallas de malla localizadas detrás de la superficie de tubos de visualización de video utilizadas en monitores de computadora. ¿Parece factible que la distribución de tensión sea normal?



88. Considere las siguientes diez observaciones de duración de cojinetes (en horas):

152.7	172.0	172.5	173.3	193.0
204.7	216.5	234.9	262.6	422.6

Construya una gráfica de probabilidad normal y comente sobre la factibilidad de la distribución normal como modelo de la duración de cojinetes (datos de “Modified Moment Estimation for the Three-Parameter Lognormal Distribution”, *J. Quality Technology*, 1985: 92-99).

89. Construya una gráfica de probabilidad normal con la siguiente muestra de observaciones de espesor de recubrimiento de pintura de baja viscosidad (“Achieving a Target Value for a Manufacturing Process: A Case Study”, *J. of Quality Technology*, 1992: 22-26). ¿Se sentiría cómodo estimando el espesor medio de la población con un método que supuso una distribución de población normal?

0.83	0.88	0.88	1.04	1.09	1.12	1.29	1.31
1.48	1.49	1.59	1.62	1.65	1.71	1.76	1.83

90. El artículo “A Probabilistic Model of Fracture in Concrete and Size Effects on Fracture Toughness” (*Magazine of Concrete Res.*, 1996: 311-320) da argumentos de por qué la distribución de tenacidad a la fractura en especímenes de concreto deben tener una distribución de Weibull y presentar varios histogramas de datos a los que adaptan bien curvas de Weibull superpuestas. Considere la siguiente muestra de tamaño $n = 18$ observaciones de tenacidad de concreto de alta resistencia (compatible con uno de los histogramas); también se dan los valores de $p_i = (i - 0.5)/18$.

Observación	0.47	0.58	0.65	0.69	0.72	0.74
p_i	0.0278	0.0833	0.1389	0.1944	0.2500	0.3056
Observación	0.77	0.79	0.80	0.81	0.82	0.84
p_i	0.3611	0.4167	0.4722	0.5278	0.5833	0.6389
Observación	0.86	0.89	0.91	0.95	1.01	1.04
p_i	0.6944	0.7500	0.8056	0.8611	0.9167	0.9722

Construya una gráfica de probabilidad Weibull y comente acerca de ella.

91. Construya una gráfica de probabilidad normal con los datos de propagación de grietas por fatiga dados en el ejercicio 39 (capítulo 1). ¿Parece factible que la duración de la propagación tenga una distribución normal? Explique.

92. El artículo “The Load-Life Relationship for M50 Bearings with Silicon Nitride Ceramic Balls” (*Lubrication Engr.*, 1984: 153-159) reporta los datos adjuntos de duración de cojinetes (millones de revs.) probados con una carga de 6.45 kN.

47.1	68.1	68.1	90.8	103.6	106.0	115.0
126.0	146.6	229.0	240.0	240.0	278.0	278.0
289.0	289.0	367.0	385.9	392.0	505.0	

- a. Construya una gráfica de probabilidad normal. ¿Es factible la normalidad?
- b. Construya una gráfica de probabilidad de Weibull. ¿Es factible la familia de distribución Weibull?

93. Construya una gráfica de probabilidad que le permita evaluar la factibilidad de la distribución lognormal como modelo de los datos de cantidad de lluvia del ejercicio 83 (capítulo 1).

94. Las observaciones adjuntas son valores de precipitación durante marzo a lo largo de un periodo de 30 años en Minneapolis-St. Paul.

0.77	1.20	3.00	1.62	2.81	2.48
1.74	0.47	3.09	1.31	1.87	0.96
0.81	1.43	1.51	0.32	1.18	1.89
1.20	3.37	2.10	0.59	1.35	0.90
1.95	2.20	0.52	0.81	4.75	2.05

- Construya e interprete una gráfica de probabilidad normal con este conjunto de datos.
- Calcule la raíz cuadrada de cada valor y luego construya una gráfica de probabilidad normal basada en estos datos transformados. ¿Parece factible que la raíz cuadrada de la precipitación esté normalmente distribuida?
- Repita el inciso b) después de transformar por medio de raíces cúbicas.

95. Use un paquete de software estadístico para construir una gráfica de probabilidad normal de los datos de resistencia última a la tensión dados en el ejercicio 13 del capítulo 1 y comente.

96. Sean $y_1, y_2, \dots, y_n$ las observaciones muestrales *ordenadas* (con y_1 como la más pequeña y y_n como la más grande). Una

verificación sugerida de normalidad es dibujar los pares $(\Phi^{-1}((i - 0.5)/n), y_i)$. Suponga que se cree que las observaciones provienen de una distribución con media 0 y sean $w_1, \dots, w_n$ los valores *absolutos ordenados* de las x_i . Una gráfica **medio normal** es una gráfica de probabilidad de las w_i . Más específicamente, como $P(|Z| \leq w) = P(-w \leq Z \leq w) = 2\Phi(w) - 1$, una gráfica medio normal es una gráfica de los pares $(\Phi^{-1}\{[(i - 0.5)/n + 1]/2\}, w_i)$. La virtud de esta gráfica es que los valores apartados pequeños o grandes en la muestra original ahora aparecerán sólo en el extremo superior de la gráfica y no en ambos extremos. Construya una gráfica medio normal con la siguiente muestra de errores de medición y comente: -3.78, -1.27, 1.44, -0.39, 12.38, -43.40, 1.15, -3.96, -2.34, 30.84.

97. Las siguientes observaciones de tiempo de falla (miles de horas) se obtuvieron con una prueba de duración acelerada de 16 chips de circuitos integrados de un tipo:

82.8	11.6	359.5	502.5	307.8	179.7
242.0	26.5	244.8	304.3	379.1	212.6
229.9	558.9	366.7	204.6		

Use los percentiles correspondientes de la distribución exponencial con $\lambda = 1$ para construir una gráfica de probabilidad. Luego explique por qué la gráfica valora la factibilidad de la muestra habiendo sido generada con *cualquier* distribución exponencial.

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (98-128)

98. Sea X = el tiempo que una cabeza de lectura/escritura requiere para localizar un registro deseado en un dispositivo de memoria de disco de computadora una vez que la cabeza se ha colocado sobre la pista correcta. Si los discos giran una vez cada 25 milisegundos, una suposición razonable es que X está uniformemente distribuida en el intervalo $[0, 25]$.

- Calcule $P(10 \leq X \leq 20)$.
- Calcule $P(X \geq 10)$.
- Obtenga la función de distribución acumulativa $F(X)$.
- Calcule $E(X)$ y σ_X .

99. Una barra de 12 pulg que está sujeta por ambos extremos se somete a una cantidad creciente de esfuerzo hasta que se rompe. Sea Y = la distancia del extremo izquierdo al punto donde ocurre la ruptura. Suponga que Y tiene la función de densidad de probabilidad

$$f(y) = \begin{cases} \left(\frac{1}{24}\right)y\left(1 - \frac{y}{12}\right) & 0 \leq y \leq 12 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Calcule lo siguiente:

- La función de densidad de probabilidad de Y y dibújela.
- $P(Y \leq 4)$, $P(Y > 6)$ y $P(4 \leq Y \leq 6)$
- $E(Y)$, $E(Y^2)$ y $V(Y)$.
- La probabilidad de que el punto de ruptura ocurra a más de 2 pulg del punto de ruptura esperado.
- La longitud esperada del segmento más corto cuando ocurre la ruptura.

100. Sea X el tiempo hasta la falla (en años) de cierto componente hidráulico. Suponga que la función de densidad de probabilidad de X es $f(x) = 32/(x + 4)^3$ con $x > 0$.

- Verifique que $f(x)$ es una función de densidad de probabilidad legítima.
- Determine la función de distribución acumulativa.
- Use el resultado del inciso b) para calcular la probabilidad de que el tiempo hasta la falla esté entre dos y cinco años.
- ¿Cuál el tiempo esperado hasta la falla?
- Si el componente tiene un valor de recuperación igual a $100/(4 + x)$ cuando su tiempo para la falla es x , ¿cuál es el valor de recuperación esperado?

101. El tiempo X para la terminación de cierta tarea tiene una función de distribución acumulativa $F(x)$ dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^3}{3} & 0 \leq x < 1 \\ 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{7}{3} - x\right)\left(\frac{7}{4} - \frac{3}{4}x\right) & 1 \leq x \leq \frac{7}{3} \\ 1 & x \geq \frac{7}{3} \end{cases}$$

- Obtenga la función de densidad de probabilidad $f(x)$ y trace su gráfica.
- Calcule $P(0.5 \leq X \leq 2)$.
- Calcule $E(X)$.

102. Se sabe que el voltaje de ruptura de un diodo seleccionado al azar de cierto tipo está normalmente distribuido con valor medio de 40 V y desviación estándar de 1.5 V.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje de un solo diodo esté entre 39 y 42?
- ¿Qué valor es tal que sólo 15% de todos los diodos tengan voltajes que excedan ese valor?
- Si se seleccionan cuatro diodos independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno tenga un voltaje de más de 42?

103. El artículo "Computer Assisted Net Weight Control" (*Quality Progress*, 1983: 22-25) sugiere una distribución normal con media de 137.2 oz y desviación estándar de 1.6 oz del contenido de frascos de cierto tipo. El contenido declarado fue de 135 oz.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un solo frasco contenga más que el contenido declarado?
- Entre diez frascos seleccionados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos ocho contengan más del contenido declarado?
- Suponiendo que la media permanece en 137.2, ¿a qué valor se tendría que cambiar la desviación estándar de modo que 95% de todos los frascos contengan más que el contenido declarado?

104. Cuando tarjetas de circuito utilizadas en la fabricación de reproductores de discos compactos se someten a prueba, el porcentaje de tarjetas defectuosas es de 5%. Suponga que se recibió un lote de 250 tarjetas y que la condición de cualquier tarjeta particular es independiente de las demás.

- ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que por lo menos 10% de las tarjetas en el lote sean defectuosas?
- ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que haya exactamente 10 defectuosas en el lote?

105. El artículo "Characterization of Room Temperature Damping in Aluminum-Indium Alloys" (*Metallurgical Trans.* 1993: 1611-1619) sugiere que el tamaño de grano de matriz A1 (μm) de una aleación compuesta de 2% de indio podría ser modelado con una distribución normal con valor medio de 96 y desviación estándar de 14.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de grano exceda de 100?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de grano esté entre 50 y 80?
- ¿Qué intervalo (a, b) incluye 90% central de todos los tamaños de grano (de modo que 5% esté por debajo de a y 5% por encima de b)?

106. El tiempo de reacción (en segundos) a un estímulo es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{x^2} & 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Obtenga la función de distribución acumulativa.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reacción sea cuando mucho de 2.5 s? ¿De entre 1.5 y 2.5 s?
- Calcule el tiempo de reacción esperado.
- Calcule la desviación estándar del tiempo de reacción.

e. Si un individuo requiere más de 1.5 s para reaccionar a una luz que se enciende y permanece encendida hasta que transcurre un segundo más o hasta que la persona reacciona (lo que suceda primero). Determine la cantidad de tiempo esperado de que la luz permanezca encendida. [Sugerencia: Sea $h(X)$ = el tiempo que la luz está encendida como una función del tiempo de reacción X .]

107. Sea X la temperatura a la cual ocurre una reacción química. Suponga que X tiene una función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}(4 - x^2) & -1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Trace la gráfica de $f(x)$.
- Determine la función de distribución acumulativa y dibújela.
- ¿Es cero la temperatura mediana a la cual ocurre la reacción? Si no, ¿es la temperatura mediana menor o mayor que cero?
- Suponga que esta reacción es independientemente realizada una vez en cada uno de diez laboratorios diferentes y que la función de densidad de probabilidad del tiempo de reacción en cada laboratorio es como se da. Sea Y = el número entre los diez laboratorios en los cuales la temperatura excede de uno. ¿Qué clase de distribución tiene Y ? (Dé el nombre y valores de los parámetros.)

108. El artículo "Determination of the MTF of Positive Photore-sists Using the Monte Carlo Method" (*Photographic Sci. and Engr.*, 1983: 254-260) propone la distribución exponencial con parámetro $\lambda = 0.93$ como modelo de la distribución de una longitud de trayectoria libre de fotones (μm) en ciertas circunstancias. Suponga que éste es el modelo correcto.

- ¿Cuál es la longitud de trayectoria esperada y cuál es su desviación estándar?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de trayectoria exceda de 3.0? ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de trayectoria esté entre 1.0 y 3.0?
- ¿Qué valor es excedido por sólo 10% de todas las longitudes de trayectoria?

109. El artículo "The Prediction of Corrosion by Statistical Analysis of Corrosion Profiles" (*Corrosion Science*, 1985: 305-315) sugiere la siguiente función de distribución acumulativa de la profundidad X de la picadura más profunda en un experimento que implica la exposición de acero al manganeso de carbono a agua de mar acidificada.

$$F(x; \alpha, \beta) = e^{-e^{-(x-\alpha)/\beta}} \quad -\infty < x < \infty$$

Los autores proponen los valores $\alpha = 150$ y $\beta = 90$. Suponga que éste es el modelo correcto.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la profundidad de la picadura más profunda sea cuando mucho de 150? ¿Cuándo mucho 300? ¿De entre 150 y 300?
- ¿Por debajo de qué valor será observada la profundidad de la picadura máxima en 90% de todos los experimentos?
- ¿Cuál es la función de densidad de X ?
- Se puede demostrar que la función de densidad es unimodal (una sola cresta). ¿Por encima de qué valor sobre el eje de medición ocurre esta cresta? (Este valor es el modo.)
- Se puede demostrar que $E(X) \approx 0.5772\beta + \alpha$. ¿Cuál es la media de los valores dados de α y β y cómo se

compara con la mediana y el modo? Trace la gráfica de la función de densidad. [Nota: Ésta se conoce como *distribución de valor extremo más grande*.]

110. Un componente tiene una duración X exponencialmente distribuida con parámetro λ .

- Si el costo de operación por unidad de tiempo es c , ¿cuál es el costo esperado de operación de este componente durante el tiempo que dura?
- En lugar de un coeficiente de costos constante como en el inciso a), suponga que el coeficiente de costos es $c(1 - 0.5e^{ax})$ con $a < 0$, de modo que el costo por unidad de tiempo es menor que c cuando el componente es nuevo y se vuelve más caro a medida que el componente envejece. Ahora calcule el costo de operación esperado durante la duración del componente.

111. La moda de una distribución continua es el valor x^* que incrementa al máximo $f(x)$.

- ¿Cuál es la moda de una distribución normal con parámetros μ y σ ?
- ¿Tiene una sola moda la distribución uniforme con parámetros A y B ? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Cuál es la moda de una distribución exponencial con parámetro λ ? (Trace una gráfica.)
- Si X tiene una distribución gama con parámetros α y β y $\alpha > 1$, halle la moda [Sugerencia: $\ln[f(x)]$ se incrementará al máximo si y sólo si $f(x)$ es, y puede ser más simple considerar la derivada de $\ln[f(x)]$].
- ¿Cuál es la moda de una distribución ji cuadrada con ν grados de libertad?

112. El artículo "Error Distribution in Navigation" (*J. Institute of Navigation*, 1971: 429-442) sugiere que una distribución exponencial reproduce con más o menos precisión a una distribución de frecuencia de errores positivos (magnitudes de errores). Sea X = el error de posición lateral (millas náuticas), el cual puede ser positivo o negativo. Suponga que la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x) = (0.1)e^{-2|x|} \quad -\infty < x < \infty$$

- Trace una gráfica de $f(x)$ y compruebe que $f(x)$ es una función de densidad de probabilidad legítima (demuestre que se integra a 1).
- Obtenga la función de distribución acumulativa de X y trácela.
- Calcule $P(X \leq 0)$, $P(X \leq 2)$, $P(-1 \leq X \leq 2)$, y la probabilidad de cometer un error de más de dos millas.

113. En algunos sistemas, un cliente es asignado a una o dos prestadoras de servicios. Si el tiempo para que el cliente sea atendido por la prestadora de servicios i tiene una distribución exponencial con parámetro λ_i ($i = 1, 2$) y p es la proporción de todos los clientes atendidos por la prestadora de servicios 1, entonces la función de densidad de probabilidad de X = el tiempo para ser atendido de un cliente seleccionado al azar es

$$f(x; \lambda_1, \lambda_2, p) = \begin{cases} p\lambda_1 e^{-\lambda_1 x} + (1-p)\lambda_2 e^{-\lambda_2 x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Ésta a menudo se llama distribución hipereponencial o exponencial combinada. Esta distribución también se propone como modelo de la cantidad de lluvia en "Modeling Monsoon Affected Rainfall of Pakistan by Point Processes" (*J. Water Resources Planning and Mgmt.*, 1992: 671-688).

- Verifique que $f(x; \lambda_1, \lambda_2, p)$ es una función de densidad de probabilidad.
- ¿Cuál es la función de distribución acumulativa $F(x; \lambda_1, \lambda_2, p)$?
- Si $f(x; \lambda_1, \lambda_2, p)$ es la función de densidad de probabilidad de X , ¿cuál es $E(X)$?
- Utilizando el hecho de que $E(X^2) = 2/\lambda^2$ cuando X tiene una distribución exponencial con parámetro λ , calcule $E(X^2)$ cuando X tiene la función de densidad de probabilidad $f(x; \lambda_1, \lambda_2, p)$. Luego calcule $V(X)$.
- El coeficiente de variación de una variable aleatoria (o distribución) es $CV = \sigma/\mu$. ¿Cuál es CV para una variable aleatoria exponencial? ¿Qué puede decir sobre el valor de CV cuando X tiene una distribución hipereponencial?
- ¿Cuál es el CV de una distribución Erlang con parámetros λ y n como se definen en el ejercicio 68? [Nota: En trabajo aplicado, el CV muestral se utiliza para decidir cuál de las tres distribuciones podría ser apropiada.]

114. Suponga que en un estado particular se permite que las personas físicas que presentan su declaración de impuestos detallan sus deducciones sólo si el total de las deducciones detalladas es por lo menos de \$5 000. Sea X (en miles de dólares) el total de deducciones detalladas en un formulario seleccionado al azar. Suponga que X tiene la función de densidad de probabilidad

$$f(x; \alpha) = \begin{cases} k/x^\alpha & x \geq 5 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Encuentre el valor de k . ¿Qué restricción en α es necesaria?
- ¿Cuál es la función de distribución acumulativa de X ?
- ¿Cuál es la deducción total esperada en un formulario seleccionado al azar? ¿Qué restricción en α es necesaria para que $E(X)$ sea finita?
- Demuestre que $\ln(X/5)$ tiene una distribución exponencial con parámetro $\alpha - 1$.

115. Sea I_i la corriente de entrada a un transistor e I_o la corriente de salida. En ese caso la ganancia de corriente es proporcional a $\ln(I_o/I_i)$. Suponga que la constante de proporcionalidad es 1 (lo que conduce a seleccionar una unidad de medición particular), así que la ganancia de corriente = $X = \ln(I_o/I_i)$. Suponga que X está normalmente distribuida con $\mu = 1$ y $\sigma = 0.05$.

- ¿Qué tipo de distribución tiene la razón I_o/I_i ?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la corriente de salida sea más de dos veces la corriente de entrada?
- ¿Cuáles son el valor esperado y la varianza de la razón de corriente de salida a corriente de entrada?

116. El artículo "Response of SiC_p/Si₃N₄ Composites Under Static and Cyclic Loading-An Experimental and Statistical Analysis" (*J. of Engr. Materials and Technology*, 1997: 186-193) sugiere que la resistencia a la tensión (MPa) de compuestos en condiciones especificadas puede ser modelada por una distribución de Weibull con $\alpha = 9$ y $\beta = 180$.

- Trace una gráfica de la función de densidad.
- ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia de un espécimen seleccionado al azar exceda de 175? ¿Sea de entre 150 y 175?
- Si se seleccionan al azar dos especímenes y sus resistencias son independientes entre sí, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno tenga una resistencia entre 150 y 175?

- d. ¿Qué valor de resistencia separa al 10% de todos los especímenes más débiles del 90% restante?
117. Si Z tiene una distribución normal estándar, defina una nueva variable aleatoria Y como $Y = \sigma Z + \mu$. Demuestre que Y tiene una distribución normal con parámetros μ y σ . [Sugerencia: $Y \leq y$ si y sólo si $Z \leq ?$ Use ésta para definir la función de distribución acumulativa de Y y luego derivela con respecto a y .]
118. a. Suponga que la duración X de un componente, medida en horas, tiene una distribución gama con parámetros α y β . Sea $Y =$ la duración medida en minutos. Deduzca la función de densidad de probabilidad de Y . [Sugerencia: $Y \leq y$ si y sólo si $X \leq y/60$. Use esto para obtener la función de distribución acumulativa de Y y luego derivela para obtener la función de densidad de probabilidad.]
b. Si X tiene una distribución gama con parámetros α y β , ¿cuál es la distribución de probabilidad de $Y = cX$?
119. En los ejercicios 111 y 112, así como también en muchas otras situaciones, se tiene la función de densidad de probabilidad $f(x)$ de X y se desea conocer la función de densidad de probabilidad de $Y = h(X)$. Suponga que $h(\cdot)$ es una función invertible, de modo que $y = h(x)$ se resuelve para x a fin de obtener $x = k(y)$. Entonces se puede demostrar que la función de densidad de probabilidad de Y es
- $$g(y) = f[k(y)] \cdot |k'(y)|$$
- a. Si X tiene una distribución uniforme con $A = 0$ y $B = 1$, derive la función de densidad de probabilidad de $Y = -\ln(X)$.
b. Resuelva el ejercicio 117, utilizando este resultado.
c. Resuelva el ejercicio 118(b), utilizando este resultado.
120. Basado en los datos del experimento de lanzamiento de dardo, el artículo "Shooting Darts" (*Chance*, verano de 1997: 16-19) propuso que los errores horizontales y verticales al apuntar a un blanco deben ser independientes unos de otros, cada uno con una distribución normal con media 0 y varianza σ^2 . Se puede demostrar entonces que la distancia V del blanco al punto de aterrizaje es
- $$f(v) = \frac{v}{\sigma^2} \cdot e^{-v^2/2\sigma^2} \quad v > 0$$
- a. ¿De qué familia introducida en este capítulo es esta función de densidad de probabilidad?
b. Si $\sigma = 20$ mm (cerca del valor sugerido por el artículo), ¿Cuál es la probabilidad de que un dardo aterrice dentro de 25 mm (aproximadamente una pulg) del blanco?
121. El artículo "Three Sisters Give Birth on the Same Day" (*Chance*, primavera de 2001, 23-25) utilizó el hecho de que tres hermanas de Utah dieron a luz el 11 de marzo de 1998 como base para plantear algunas preguntas interesantes con respecto a coincidencias de fechas de nacimiento.
- a. No haciendo caso del año bisiesto y suponiendo que los otros 365 días son igualmente probables, ¿cuál es la probabilidad de que tres nacimientos seleccionados al azar ocurran el 11 de marzo? Asegúrese de indicar qué, si las hay, suposiciones adicionales está haciendo.
b. Con las suposiciones utilizadas en el inciso a), ¿cuál es la probabilidad de que tres nacimientos seleccionados al azar ocurran el mismo día?
c. El autor sugirió, basado en datos extensos, que el tiempo de gestación (tiempo entre la concepción y el nacimiento)

podía ser modelado como si tuviera una distribución normal con valor medio de 280 días y desviación estándar de 19.88 días. Las fechas esperadas para las tres hermanas de Utah fueron el 15 de marzo, el 1 de abril y el 4 de abril, respectivamente. Suponiendo que las tres fechas esperadas están en la media de la distribución, ¿cuál es la probabilidad de que los nacimientos ocurrieran el 11 de marzo? [Sugerencia: La desviación de la fecha de nacimiento con respecto a la fecha esperada está normalmente distribuida con media 0.]

- d. Explique cómo utilizaría la información del inciso c) para calcular la probabilidad de una fecha de nacimiento común.

122. Sea X la duración de un componente, con $f(x)$ y $F(x)$ la función de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulativa de X . La probabilidad de que el componente falle en el intervalo $(x, x + \Delta x)$ es aproximadamente $f(x) \cdot \Delta x$. La probabilidad condicional de que falle en $(x, x + \Delta x)$ dado que ha durado por lo menos x es $f(x) \cdot \Delta x / [1 - F(x)]$. Dividiendo ésta entre Δx se produce la **función de coeficiente de falla**:

$$r(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)}$$

Una función de coeficiente de falla creciente indica que la probabilidad de que los componentes viejos se desgasten es cada vez más grande, mientras que un coeficiente de falla decreciente evidencia una confiabilidad cada vez más grande con la edad. En la práctica, a menudo se supone una falla "en forma de tina de baño".

- a. Si X está exponencialmente distribuida, ¿cuál es $r(x)$?
b. Si X tiene una distribución de Weibull con parámetros α y β , ¿cuál es $r(x)$? ¿Con qué valores de parámetros se incrementará $r(x)$? ¿Con qué valores de parámetro decrecerá $r(x)$ con x ?
c. Como $r(x) = -(d/dx) \ln[1 - F(x)]$, $\ln[1 - F(x)] = -\int r(x) dx$. Suponga

$$r(x) = \begin{cases} \alpha \left(1 - \frac{x}{\beta}\right) & 0 \leq x \leq \beta \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

de modo que si un componente dura β horas, durará por siempre (si bien parece irrazonable, este modelo puede ser utilizado para estudiar el "desgaste inicial"). ¿Cuáles son la función de distribución acumulativa y la función de densidad de probabilidad de X ?

123. Sea que U tenga una distribución uniforme en el intervalo $[0, 1]$. Entonces los valores observados que tienen esta distribución se obtienen con un generador de números aleatorios de computadora. Sea $X = -(1/\lambda) \ln(1 - U)$.
- a. Demuestre que X tiene una distribución exponencial con parámetro λ . [Sugerencia: La función de distribución acumulativa de X es $F(x) = P(X \leq x)$; $X \leq x$ equivale a $U \leq ?$]
b. ¿Cómo utilizaría el inciso a) y un generador de números aleatorios para obtener valores observados derivados de una distribución exponencial con parámetro $\lambda = 10$?
124. Considere una variable aleatoria con media μ y desviación estándar σ y sea $g(X)$ una función especificada de X . La aproximación de la serie de Taylor de primer grado a $g(X)$ en la cercanía de μ es

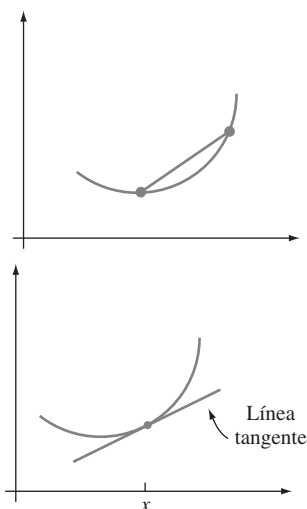
$$g(X) \approx g(\mu) + g'(\mu) \cdot (X - \mu)$$

El miembro del lado derecho de esta ecuación es una función lineal de X . Si la distribución de X está concentrada en un intervalo a lo largo del cual $g(\cdot)$ es aproximadamente lineal [p. ej., $\sqrt{x}$ es aproximadamente lineal en $(1, 2)$], entonces la ecuación produce aproximaciones a $E(g(X))$ y $V(g(X))$.

a. Dé expresiones para estas aproximaciones. [Sugerencia: Use reglas de valor esperado y varianza de una función lineal $aX + b$.]

b. Si el voltaje v a través de un medio se mantiene fijo pero la corriente I es aleatoria, entonces la resistencia también será una variable aleatoria relacionada con I por $R = v/I$. Si $\mu_I = 20$ y $\sigma_I = 0.5$, calcule aproximaciones a μ_R y σ_R .

125. Una función $g(x)$ es *convexa* si la cuerda que conecta dos puntos cualesquiera de su gráfica quedan sobre ésta. Cuando $g(x)$ es derivable, una condición equivalente es que para cada x , la línea tangente en x queda por completo sobre o debajo de la gráfica. (Véanse las figuras a continuación.) ¿Cómo se compara $g(\mu) = g(E(X))$ con $E(g(X))$? [Sugerencia: La ecuación de la línea tangente en $x = \mu$ es $y = g(\mu) + g'(\mu) \cdot (x - \mu)$. Use la condición de convexidad, sustituya x por X y considere los valores esperados. Nota: A menos que $g(x)$ sea lineal, la desigualdad resultante (por lo general llamada desigualdad de Jensen) es estricta ($<$ en lugar de $\leq$); es válida tanto con variables aleatorias continuas como discretas.]



126. Si X tiene una distribución de Weibull con parámetros $\alpha = 2$ y β , demuestre que $Y = 2X^2/\beta^2$ tiene una distribución ji cuadrada con $\nu = 2$. [Sugerencia: La función de distribución acumulativa de Y es $P(Y \leq y)$; exprese esta probabilidad en la forma $P(X \leq g(y))$, use el hecho de que X tiene una función de distribución acumulativa de la forma de la expresión (4.12) y derive con respecto a y para obtener la función de densidad de probabilidad de Y .]

127. El registro crediticio de un individuo es un número calculado basado en el historial crediticio de dicho individuo el cual ayuda a un prestamista a determinar cuánto se le puede prestar o qué límite de crédito debe ser establecido para una tarjeta de crédito. Un artículo en los *Los Angeles Times* presentó datos que sugerían que una distribución beta con parámetros $A = 150$ y $B = 850$, $\alpha = 8$, $\beta = 2$ proporcionaría una aproximación razonable a la distribución de registros de crédito estadounidenses [Nota: Los registros de crédito son valores enteros].

- a. Sea X un registro estadounidense de crédito seleccionado al azar. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar de esta variable aleatoria? ¿Cuál es la probabilidad de que X esté dentro de una desviación estándar de su valor medio?
- b. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que un registro seleccionado al azar excederá de 750 (lo que los prestamistas consideran un muy buen registro)?

128. Sea V el volumen de lluvia y W el volumen de escurrimiento (ambos en mm). De acuerdo con el artículo "Runoff Quality Analysis of Urban Catchments with Analytical Probability Models" (*J. of Water Resource Planning and Management*, 2006: 4-14), el volumen de escurrimiento será 0 si $V \leq v_d$ y será $k(V - v_d)$ si $V > v_d$. Aquí v_d es el volumen de almacenamiento en una depresión (una constante) y k (también una constante) es el coeficiente de escurrimiento. El artículo citado propone una distribución exponencial con parámetro λ para V .

- a. Obtenga una expresión para la función de distribución acumulativa de W . [Nota: W no es ni puramente continua ni puramente discreta; en cambio tiene una distribución "combinada" con un componente discreto en 0 y es continua con valores $w > 0$.]
- b. ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad de W con $w > 0$? Úsela para obtener una expresión para el valor esperado de volumen de escurrimiento.

Bibliografía

Bury, Kart, *Statistical Distributions in Engineering*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, Inglaterra, 1999. Un estudio informativo y fácil de leer de distribuciones y sus propiedades.

Johnson, Norman, Samuel Kotz y N. Balakrishnan *Continuous Univariate Distributions*, vols. 1-2, Wiley, Nueva York, 1994. Estos dos volúmenes presentan un estudio exhaustivo de varias distribuciones continuas.

Nelson, Wayne, *Applied Life Data Analysis*, Wiley, Nueva York, 1982. Presenta amplia discusión de distribuciones y métodos que se utilizan en el análisis de datos de vida útil.

Olkin, Ingram, Cyrus Derman y Leon Gleser, *Probability Models and Applications* (2a. ed.), Macmillan, Nueva York, 1994. Una buena cobertura de las propiedades generales y distribuciones específicas.